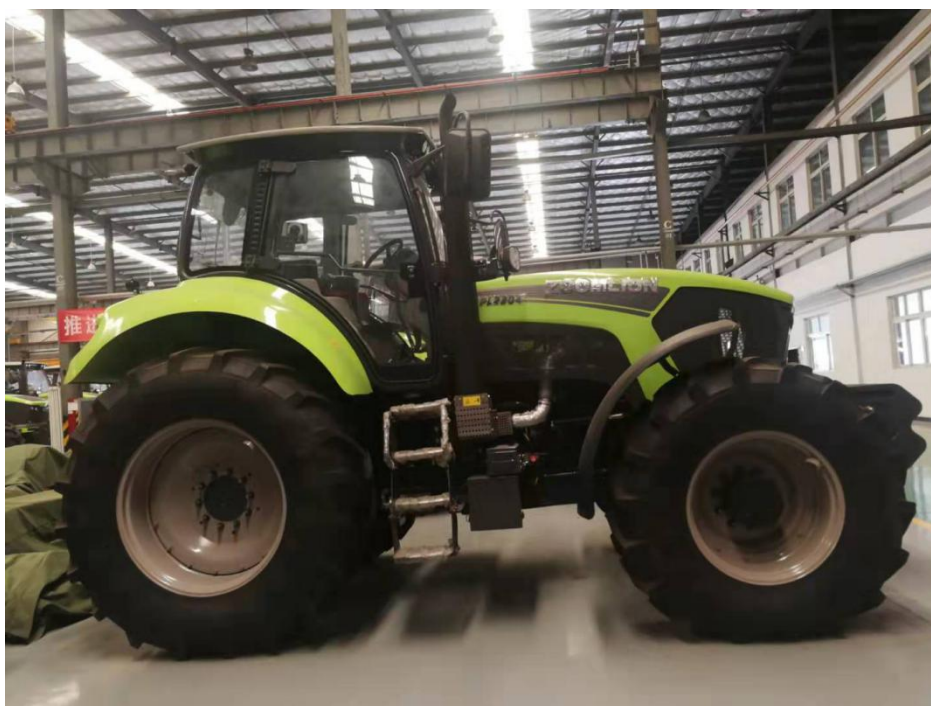


中联农机 PL 系列拖拉机

维保手册



中联农机公司

2020 年 11 月

用 户 须 知

本手册把安全和生命放到第一位，且放在手册最前面，旨在强调“安全第一”，同时，帮助您快速熟悉中联农机公司生产的 PL 系列拖拉机的使用安全注意事项、操作说明、保养维护及常规调整的相关内容（使用照片加说明来详细介绍该系列拖拉机的功能、旋钮的作用及如何操作等等）。但是，本手册所涉及的内容并不能覆盖所有详细的内容，所涉及中联农机公司 PL 系列的详细内容及配套农机具等内容，对不相同的主要部位进行讲解与论述，依据产品《说明书》、《零部件图册》，查阅大量公开论文和公开文献，服务经验交流总结及作者本人的领悟与实践经验和部分案例等组合而成，坚持实用、有用为原则。在文字阐述上力求言简意赅、通俗易懂，并配置了较多的图表；在内容设置上，既保证了知识的连贯性，又着重于介绍掌握实际操作技能所直接需要的相关理论知识，突出实用性、典型性、针对性，力求精炼浓缩。全书结构清新、图文并茂、易于学习。为的是既能提高终端用户的使用、保养、操作与维护的能力，又能使专职、兼职服务人员及终端用户能够更快的掌握、悟透拖拉机使用与保养技术，特别是拖拉机电控的使用技巧，增加终端用户的收益和提升服务人员的维修、调整技能【（如有不明之处，请电话联系本文作者李坤书（18803781965）】，而编制本手册（后期如有修订恕不能同步告知）。

本手册在编写中得到河南事业部工艺研究所刘（春伟）工与技术中心拖拉机所杨（建立）所、王（龙）工和徐（宁宁）工、徐（琪）工、武（帅）工等同事的大力支持，在此表示非常感谢！编制此手册目的是让机手快速入门掌握基本的操作要领和方法，随时都会根据实际情况（需要）进行修订，恕不能及时另行通知，读者朋友需要每年更新一次最新版本。敬请谅解！

编者

2020-11

目 录

第一部分：安全注意事项.....	4
第二部分：拖拉机操作.....	8
第三部分：拖拉机保养.....	68
第四部分：拖拉机调整.....	77
第五部分：配套农机具.....	85
第六部分：常见故障的排除方法..	105

第一部分：安全注意事项：



对拖拉机或农具维修前，
保证安全的支撑



严禁加油时吸烟
严禁用明火检查泄漏点

大马力拖拉机需要正确使用安全带：



1、合格的操作者：

- ◆机手操作机器时，必须有足够的判断能力。
- ◆身体感觉不适、酒后、睡眠不足、孕妇、色盲及未满 18 岁的人不能操作机器。
- ◆机手应受过专门训练，取得驾驶执照并按时接受审验。
- ◆初次操作的人员，在熟练之前，请低速运转。

2、正确使用安全带：

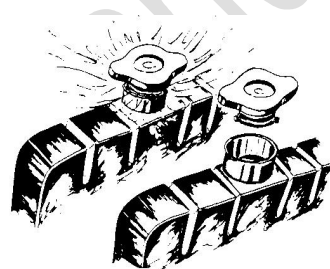
- ◆扣紧安全带可最大限度降低因事故造成伤害的风险。检查安全带张力是否适当。确保安全带伸、缩自如。时常检查安全带状况；如果损坏或磨损，必须更换。

3、启动事项：

- ◆ 只有坐在驾驶座椅上才能启动发动机。
- ◆ 为避免拖拉机突发的意外运转，禁止短路启动马达连接启动发动机。
- ◆ 开始工作前，检查拖拉机和机具的工作区域，确保区域内没有其他人员、孩子、障碍物等危险因素。
- ◆ 确保拖拉机周围足够的活动空间及机具安装空间。
- ◆ 不得在封闭空间启动发动机。确保区域充分通风。
- ◆ 离开驾驶位前，记住降低三点悬挂装置或任何安装在拖拉机上的机具。将所有控制装置都处于空挡，拉上手闸，关闭发动机，从启动开关上拔下钥匙，切换电源总开关到“关闭”位置。

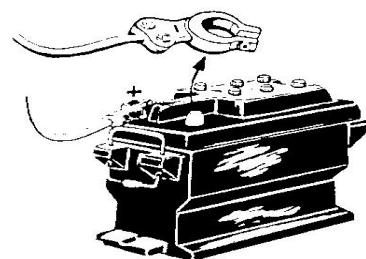
4、拧开散热器盖：

- ◆ 由于冷却系统中的压力突然释放，喷射出的冷却液会引起严重烫伤。
- ◆ 如果必须拧开散热器盖子，在发动机还热着时，不要拧开。先等一等，直到盖子冷却到能够直接用于接触为止。将盖子拧松，先释放压力，最后再拧开。



5、进行电器部件维修时：

- ◆ 将电锁开关钥匙拔下来。
- ◆ 将搭铁线与蓄电池断开后，才能进行电器维修。
- ◆ 蓄电池的上面不得有火花、燃烧的火柴等明火，因为电瓶释放出来的气体会引起爆炸。
- ◆ 决不要用导线直接连接正、负极的危险方法来检查充电情况。应采用电压表或比重计。
- ◆ 不要给冰冻的蓄电池充电，它可能会爆炸，应预热到 16C (60F)，再充电。



6、使用安全灯和安全装置：

- ◆ 在公路上行车，为了防止与其它车辆碰撞，装有附加装置、牵引设备的拖拉机和自走机械应慢速行驶，行驶中要经常查看车后的交通状况，特别在转弯时，要使用于势信号和转向灯信号。
- ◆ 全天使用头灯、闪光警示灯和转向信号灯时，遵守当地有关灯光和标志的规定，保持灯和

标志醒目，并处于良好的工作状态。及时更换和修好损坏或丢失的灯光用具 和各种标志。

7、避免在高压液体管旁进行加热：

在高压液体管路旁边加热易产生可燃喷雾，容易对您自身或旁观者造成剧烈的灼伤。 禁止在高压液体管路或其他可燃材料附近进行焊接、钎焊或使用喷灯加热。 热量如超出加热区，可导致高压液体管路突然爆裂。

8、焊接或加热前应去除油漆：

必须避免可能产生的有毒烟雾和粉尘。用焊接、钎焊或喷灯加热油漆时可能产生对人体有害的烟雾。加热前去除油漆：

- 1)、至少应去掉受热处及周围 100 毫米范围内的油漆。 如果无法去除漆面的话，应佩戴认证合格的呼吸罩，然后再进行加热或焊接作业。
- 2)、如果采用打磨除漆，要防止吸入粉尘。 佩戴认证合格的呼吸罩。
- 3)、如果用溶剂或油漆剥离剂除漆，在焊接之前用肥皂和水去除剥离剂。 将溶剂、油漆剥离剂容器以及其它可燃材料从工作场地移开。 开始焊接或加热前，应等至少 15 分钟使烟雾散开。
- 4)、禁止在焊接区域使用氯化溶剂。
- 5)、全部工作必须在通风良好的地方进行，以利于有毒烟雾和灰尘的疏散。

9、防止烫伤：

- 1)、发动机、水箱、消音器因机器的运转处于高温状态，因此运转中或刚停止后不能马上接触，需充分冷却后方能进行检查维修。
- 2)、水箱、水箱护罩等处附着的灰尘和杂草应及时进行清理（注意不要用水直接冲洗水箱），以免影响发动机散热。
- 3)、严禁在发动机工作时维修及清理水箱。

10、防止火灾：

- 1)、禁止在作业时加油和运转时加油，加油时应远离火种。
- 2)、发动机、消音器周围，皮带轮内侧的配线部分，蓄电池的周围若堆积草屑容易引起火灾，故作业前必须清理干净；另外不要把运转后的机器停放在草堆、柴垛旁边，以免引起火灾。
- 3)、发动机停止运转后马上盖上帆布会有发生火灾的危险，必须待发动机充分冷却后再盖。
- 4)、禁止在电器系统中安装、更换不合格电线，接线要牢固保险，质量应符合规定，不允许做



打火试验，电瓶上禁止存放金属物并保持清洁。机器运转时，不要摘下电瓶线，电焊维修时必须断开电源总开关和 ECU 插接件，否则损坏 ECU，也会造成火灾。

注意：严禁在机器附近作业和作业现场吸烟；油箱表面的油迹应擦拭干净，避免发生火灾。

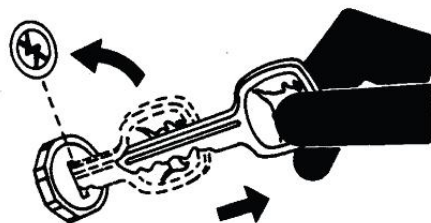


11、远离旋转的传动系：

- 1)、卷入旋转中的驱动轴可能导致严重人员伤亡事故。
- 2)、必须保持驱动轴护罩始终在位。 确保旋转防护罩能够自由转动。
- 3)、操作者应穿紧身的衣服。
- 4)、在调整、连接或清洁轴驱动的设备前，必须先熄灭发动机并确保传动系已停止转动。

12、上、下拖拉机：

- ①借用扶手和阶梯，面向拖拉机，慢慢地从驾驶位置上、下。
- ②为避免掉下，每次保持接触三个点（两手在扶手以及一脚在梯级上或一手在扶手以及两脚在梯级上）。
- ③请勿用门把手或控制手柄作为上下车扶手。
- ④请勿在拖拉机运行的时候上、下拖拉机。
- ⑤除非是在紧急情况下，否则不得从拖拉机上跳下。



从拖拉机下来前，执行以下操作：

- ①拉上驻车制动器。
- ②将三点悬挂装置及拖拉机挂接的机具降低到地面。
- ③将所有控制装置都调至空挡。
- ④分离动力输出轴。
- ⑤停止发动机。
- ⑥拔下启动钥匙，从拖拉机上下来。

第二部分：拖拉机操作：



磨合期操作：

发动机开始工作的 50 小时：

为使活塞环与气缸等运动部件更好的磨合，在开始使用的 50 小时内不要让拖拉机长时间以全功率在满负荷状态下工作。

在此期间，勿使发动机长时间低速运转或在无负荷状态下高速运转，这可能会导致发动机在整个使用生命周期内无法达到最大效率。

使用机器初期，必须遵循以下程序：

- 每次启动时，使发动机低速运转几分钟。
- 不要使发动机在低负荷状态下连续以低转速或高转速运行。
- 在最初的 20 个工作小时内，不要在过高负荷下使用发动机。
- 关闭发动机前先使其空转几分钟。
- 在进行以下检查及检修操作时应特别注意以下几点：

▲发动机油位

▲发动机油更换

▲滤油器的更换

拖拉机操作：

◆启动发动机可能需要的条件（主机厂决定相关功能）：

◆起步：

点火后的首次起步，须踩主离合。

起步方式 1（用主离合器起步）：

- a. 踩离合器；
- b. 选择行驶方向（F/R）；
- c. 主箱挂挡，前箱选择合适档位；
- d. 慢松离合，同时松刹车踩油门。

起步方式 2、起步方式 3 不踩离合有前提条件：发动机启动后，首次起步之后，再停车的起步，可以不踩离合。

起步方式 2（平路，不用主离合起步）：

- a. 主箱挂挡；
- b. 前箱选择合适档位；
- c. 选择行驶方向，同时松刹车踩油门。

起步方式 3（上坡，不用主离合起步）：

- a. 主箱挂合适档位；
- b. 前箱选择合适档位；
- c. 手油门提速到合适转速；
- d. 选择行驶方向，同时松刹车；
- e. 踩下离合器踏板；
- f. 驾驶座椅开关信号；
- g. 机械主箱空挡信号。

操作注意事项：

1. 禁止下坡切断动力滑行：1、离合器打开；2、前箱空挡位置（方向空挡）；3、主箱空挡位置。避免事故或损坏变速箱。
2. 造成超速（超过拖拉机设计最高车速），动力传动系统可能损坏，且有事故危险。
3. 发动机熄火状态下必须拉起手刹，否则有溜车危险！
4. 紧急情况下选择前箱空挡位置（方向空挡）以切断动力！离合器相关故障时离合器踏板可能不起作用。

5. 自动功能在恶劣地形和复杂的操作条件下要求机手合理谨慎操作，建议使用手动操作。
6. 改变行驶方向时车速不得超过 12Km/h，（特别是 ECU 操作不受车速限制的情况）有事故危险。
7. 建议田间作业时，预选固定主箱档位操作前箱换挡；道路行走时，固定前箱档位操作主箱换挡。
8. 爬行挡下连续操作仅为了 PT0 操作的工况，不可用于重载牵引，且只能在车速小于 2Km/h 时换挡。
9. 变速箱发生故障进入跛行回家模式后，离合器踏板会失去作用，应使用方向手柄切断动力。

拖车条件：（主箱空挡，未挂入爬行挡位）

发动机能启动（主压正常，保持发动机转速 1200-1300rpm）

拖车速度最高： 30km/h

拖车时间最多 2 小时。

发动机无法启动：

拖车速度最高： 10km/h ，

拖车时间最多 2 小时 。

变速箱油温限值：

田间作业：

持续最高： 80℃，

短暂最高： 90℃ 。

运输：

最高： 100 ℃





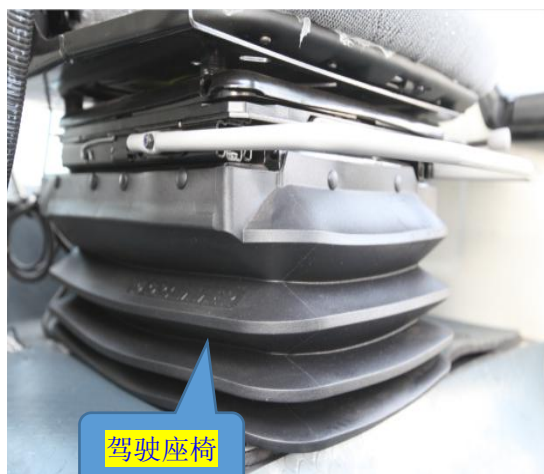
操作便捷

操作手柄触手可及，按键高度集成，操作更便捷。



方向盘可调

方向盘多方向可调，总能找到最合适您的位置，驾乘更舒适。



座椅舒适

配备了气动悬浮式座椅，上下、前后、刚度、角度可调，舒适度大幅提高。



副驾驶座椅

可折叠的副驾驶座椅，更方便机手的进出。

仪表盘分为六个区：

A 区：发动机转速表

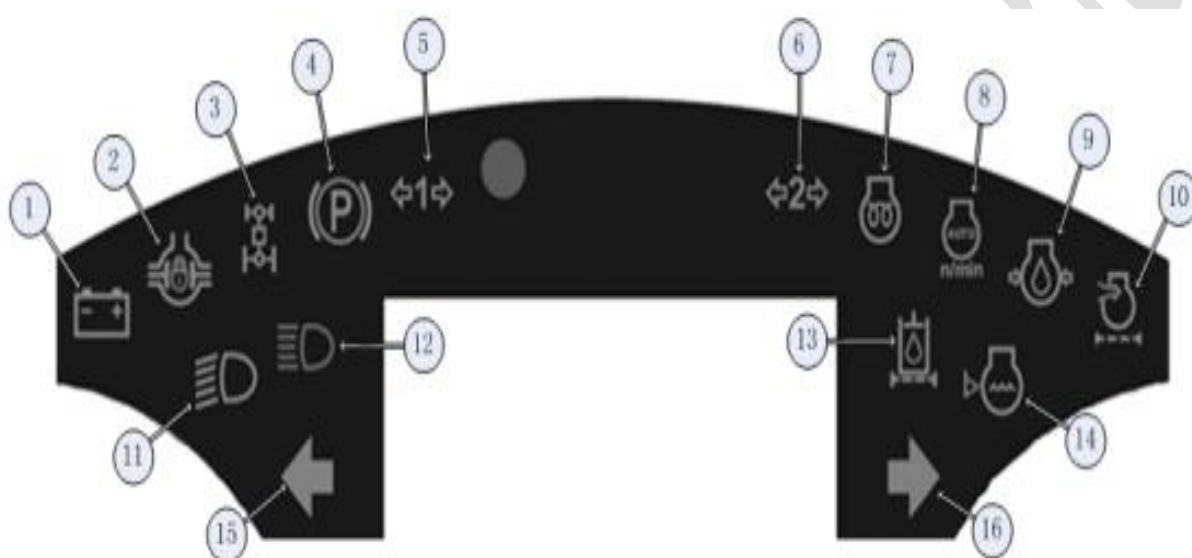
显示发动机实际转速。

B 区：拖拉机运行状态指示灯

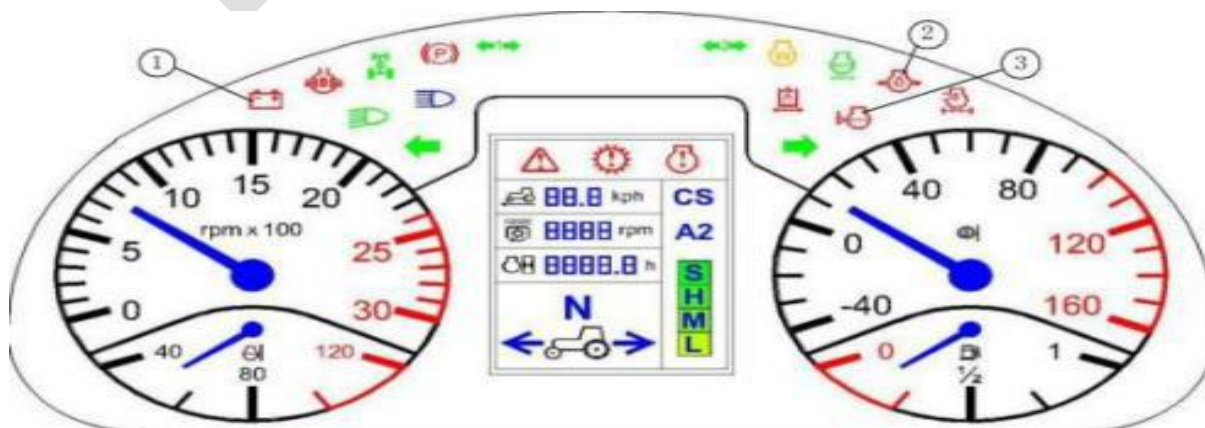
C 区：变速箱油指示表

D 区：发动机冷却液温度指示表

E 区：行车信息显示屏



- | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1 电池电压报警指示灯 | 2 差速锁开关指示灯 | 3 FWD 状态指示灯 | 4 手刹状态指示灯 |
| 5 一号拖车转向指示灯 | 6 二号拖车转向指示灯 | 7 发动机预热指示灯 | 8 发动机转速恒定指示灯 |
| 9 发动机机油压力指示灯 | 10 发动机进气过滤器堵塞报警指示灯 | 11 近光灯指示灯 | |
| 12 远光灯指示灯 | 13 液压油过滤器指示灯 | 14 发动机冷却液位报警指示灯 | |
| 15 左转向指示灯 | 16 右转向指示灯 | | |



① 整车故障报警指示:



该指示标志闪烁时, 请查询车载显示屏上故障诊断系统, 及时解决故障。

② 变速箱故障报警指示:



该指示标志闪烁时, 请查询车载显示屏上变速箱故障诊断系统, 及时解决故障。

③ 发动机故障报警指示:



④ 行车速度指示区:

指示车辆当前行驶速度, 单位 km/h。

⑤ PTO 输出指示区:

表示 PTO 输出模式一共有 、、 三种模式, 表示 PTO 输出转速, 单位 r/min。

⑥ 发动机累计工作时间指示区: 表示发动机累计工作时间, 单位为 h。

⑦ 车辆行驶方向指示区:



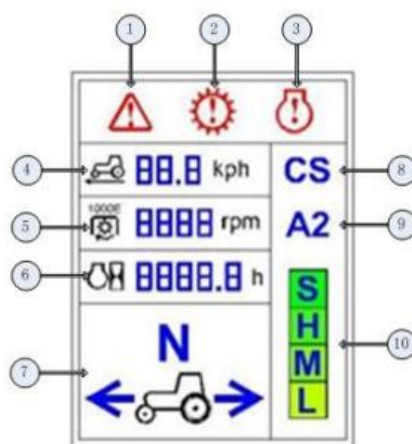
表示车辆行驶方向向前



表示车辆行驶方向向后

N

表示车辆处于空挡状态



⑧ 快速换挡模式指示区:

当按下换挡手柄上的快速换挡按键时, 该指示标志显示, 松开时, 该指示标志熄灭。

⑨ 区间换挡模式指示区:

自动区间换挡有 A1、A2 两种模式, 用户可以对这两个模式编程, 编程可以自由组合 L、M、H、S 四个区间档位。

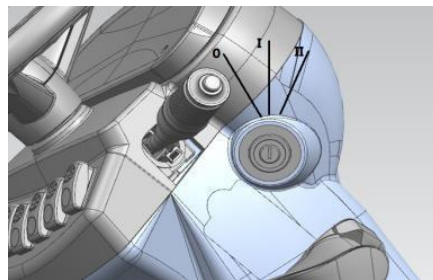
⑩ 区间档位显示区:

当主换挡手柄处于某一档位时, 按下主换挡手柄上的“+”时, 区间档位从 L-M-H-S 依次切换, 按下主换挡手柄上的“-”时, 区间档位从 S-H-M-L 依次切换。

发动机的启动/停止:

1、启动发动机:

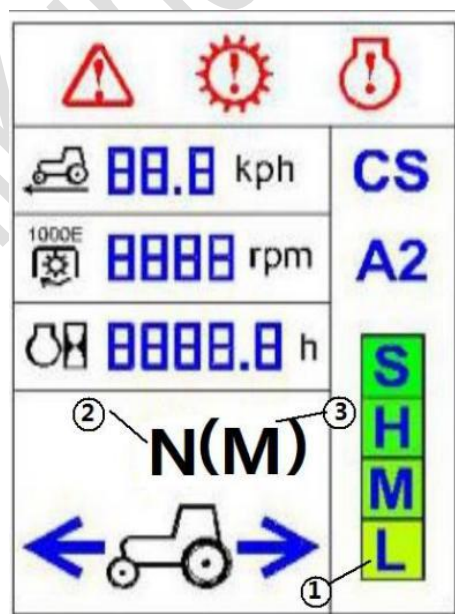
- 坐在机手驾驶座上，只有在这种情况下才能启动发动机。
- 关闭所有由电池（灯、方向指示灯、风扇、雨刮器、供暖设备及空调设备等）提供动力的电气设备。
- 将主变速杆置于空档位置。
- 将梭式换挡控制手柄置于空档位置。



2、发动机启动程序:

- 位置 0 =电路关闭
- 位置 I =电路开启或预热阶段
- 位置 II = 发动机启动

点火开关位于转向盘右侧的立柱上。转动点火钥匙到位置 I 处（仪器盘上的所有指示灯都会短暂点亮以表明它们正在正常运作；这个程序通过蜂鸣器发出信号）。



发动机刚启动时，电池指示灯（1）、发动机低油压力灯（2）、黄色的预热灯（3）将保持打开状态。如果正常几秒后熄灭。

传动装置显示器将显示拖拉机符号、传动装置符号和动力换挡装置L（1）。字母N（2）（空档位置）和字母M（3）（手动）将交替发光。

几秒钟过后，一旦黄色的预热灯熄灭，就需要转动点火钥匙到位置 II 处启动发动机。

发动机一启动，就需要松开点火钥匙。如果发动机在大约十秒钟以后还不能启动，就需要中止启动机。一旦发动机启动，就需要以中速运转一段时间，直到红色较浅的油压力警示灯熄灭（需要几秒钟）。如果发动机不能启动，在重新操作启动程序之前需

要等待一个完整的一分钟时间。

3、寒冷时启动发动机：

在冬天，当温度降到零摄氏度以下时，就必须使用冬季柴油，这可以保证在零下二十摄氏度的温度下，发动机还能够正常运转。

如果夏季柴油在低温时使用，包含在燃油中的石蜡微粒将被储存在滤清器里，这就有可能出现堵塞并且阻止燃油到达注射泵中。

一些市场给冬季柴油提供另外的特殊添加剂，以使得其适用于在甚至零下二十摄氏度以下的温度。

4、关闭发动机：

在关闭发动机以前，进行如下操作：

- 若发动机非常烫（特别是发动机经过涡轮增压后）

在关闭前先让其空转一段时间。

- 将变速杆和梭式换挡控制手柄置于空挡，并拉起手刹。

- ▲转动点火钥匙（1）到达位置 0 处。

使用涡轮增压器进行涡轮增压

涡轮增压器的作用是将大量空气输送至气缸；这可使燃油燃烧更加充分，从而产生更多能量来增强发动机功率。



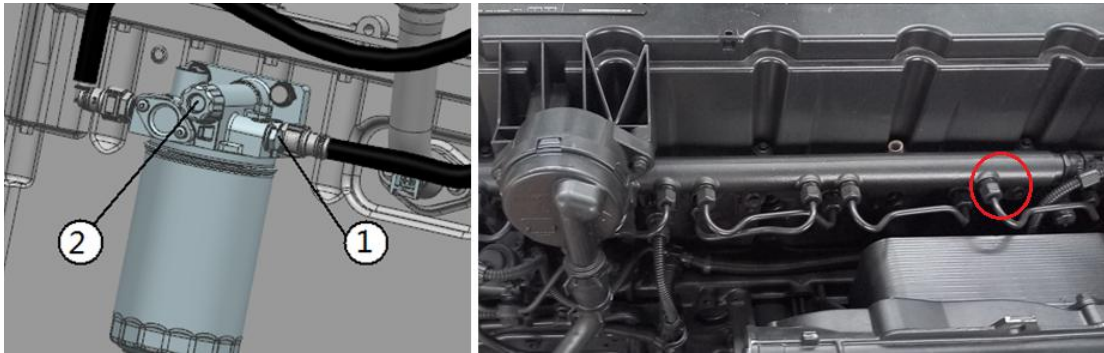
■以下的操作规程必须被严格遵守，用以避免发动机、尤其是涡轮增压器的损坏

- 决不能将冷态发动机加速到最大转速。先以比怠速稍大的速度运行发动机 1-2 分钟，逐渐加热油温（用机油润滑涡轮）确保涡轮完全润滑。

- 由于涡轮的常规工作速度非常大，对于在重负荷下工作了数小时的发动机，在关闭之前，先使其以怠速运行几分钟，防止涡轮在没有得到足够润滑的情况下继续旋转。

5、燃油系统排气：

- 1)、 松开排气螺钉（1），
- 2)、 反复手动按下手油泵（2），直至从排气出口排出的只有燃油，而没有气泡出现，
- 3)、 拧紧排气螺钉，重新装上滤清器外壳，启动发动机，
- 4)、 如果以上步骤反复几次仍不能启动发动机，且电气系统正常情况下，可松动高压共轨管处的螺母，启动发动机，让燃油泵工作，直至螺母处泄油，拧紧螺母。



注意：

- 1、上次启动距离下次启动中间停机 1 分钟，不能连续启动。
- 2、启动时，其他人员远离上右图高压油管处，防止燃油喷射伤人。

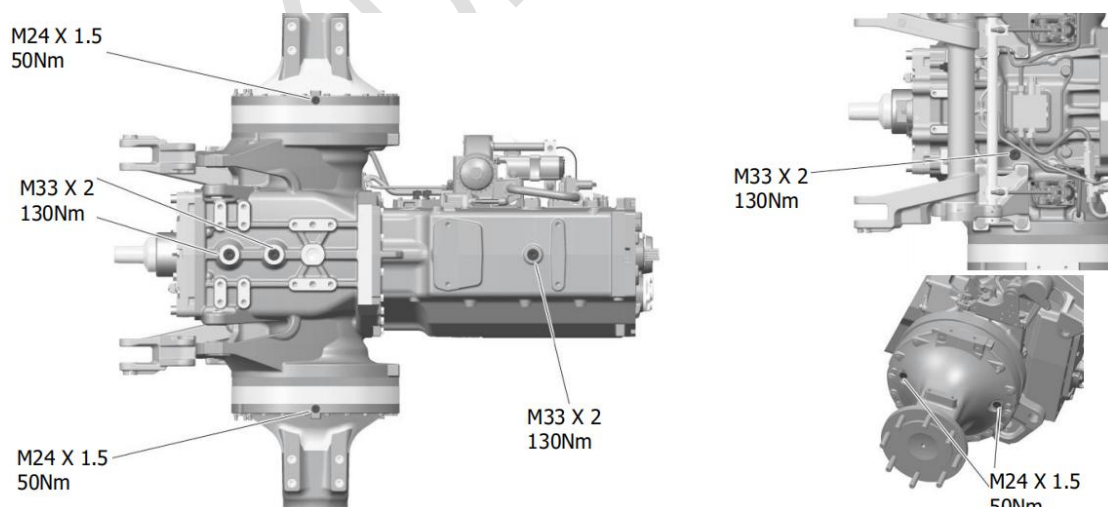
传动装置：

■变速箱的配置：

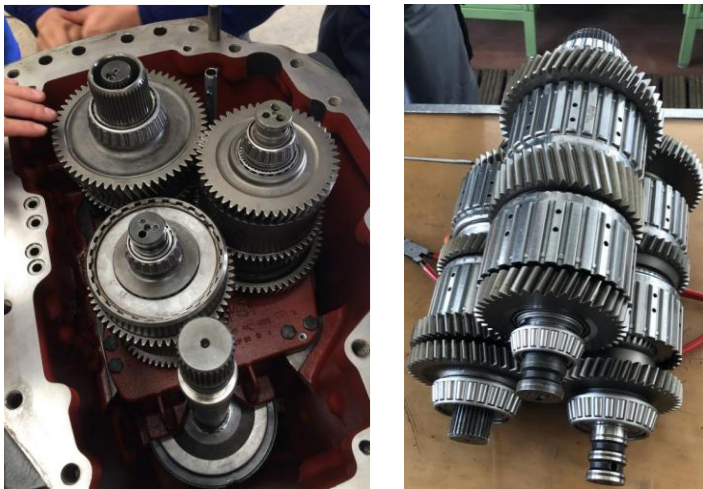
- 40的前进档 + 40的倒车档
- 6 个主变速档位
- 4 个副变速档位（动力换挡）
- 爬行档
- 液压梭式换挡（前进、后退换向杆）



变速箱桥加油及放油：



动力换挡前箱实物图：



1、主变速杆：

主变速杆（1）位于机手座椅右侧的控制台上，配合使用离合踏板，机手可选择 1-6 对应六种不同的档位。

主变速档位换挡杆

2、副变速（动力换挡）控制按钮；

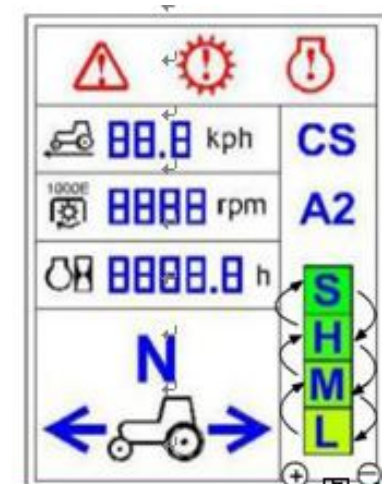
在变速杆上有两个可以利用的按钮(+) / (-)，选择 4 种 动力换档位：4个档位可以编程。

- L（慢速）
- M（中速）
- H（高速）
- S（快速）

按动按钮(+) 进行一次一个档位的加档，一直升到 S（快速）的档位。按动按钮(-) 进行一次一个档位内的降档，一直降到 L（慢速）的档位。

按(+) 在档位间依次向上递增：●L → M → H →S按(-)

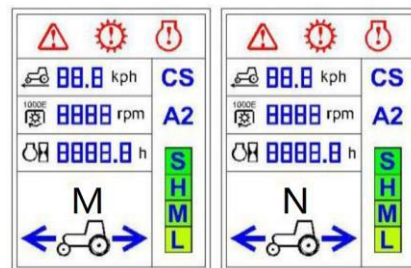
在档位间依次向下递减：S → H → M →L



3、档位匹配功能

档位匹配功能表示档位间的自动操作。

档位匹配功能表示档位间的自动操作。当驾驶员改变行驶方向时，在方向改变的指令控制下，档位选择器的系统会根据拖拉机速度选择最适合的档位。



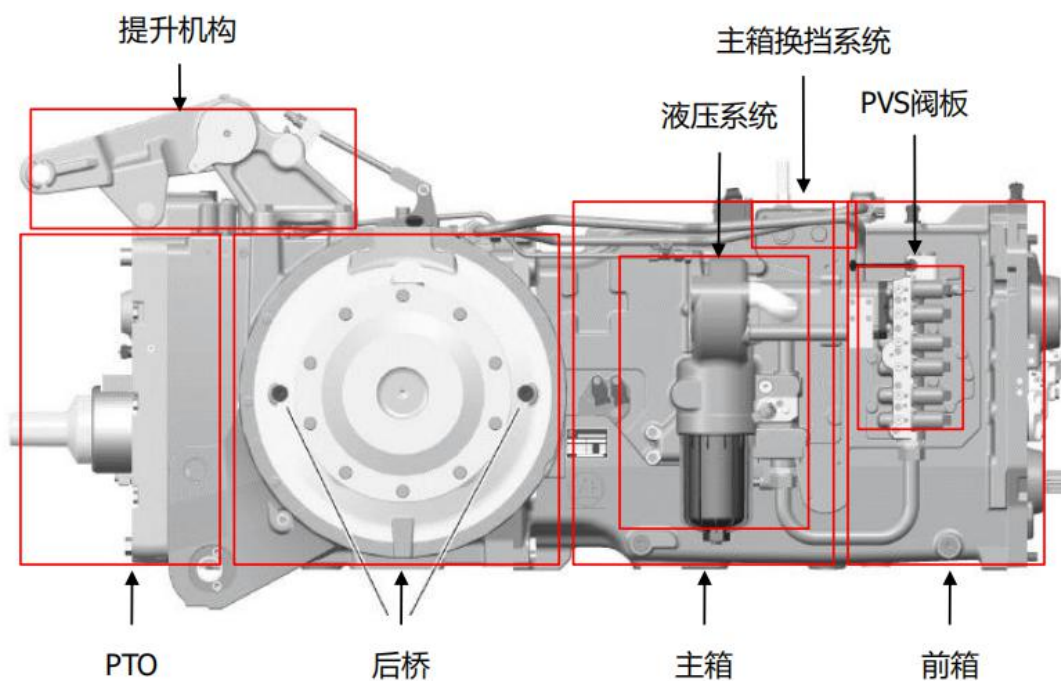
4、手动模式下变速箱的使用：

启动发动机会自动选择手动变速模式；这会以字母 N（空挡）和 M（手动）的交替闪烁的形式显示。总是会启动档位L（低）。

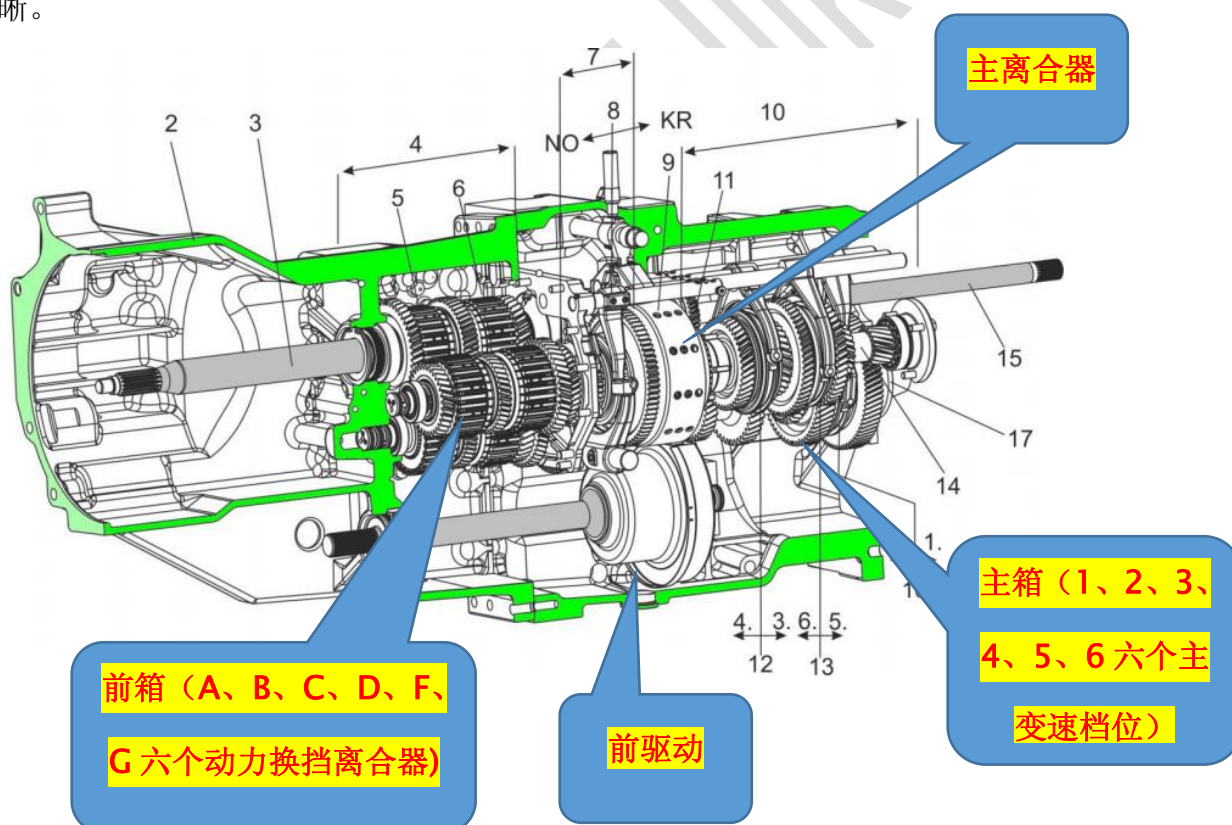
●如果启动发动机时，转向柱上的梭式换挡控制手柄没有回到空挡位置，则显示器上字母 N 闪烁。表示在传动箱接受任何指令梭式换挡控制手柄必须设置为空挡。



5、换挡操纵机构的安装与调整：



换挡操纵机构的安装与调整，确保换挡操纵手柄不与其它部件干涉，换挡操纵灵活，档位清晰。



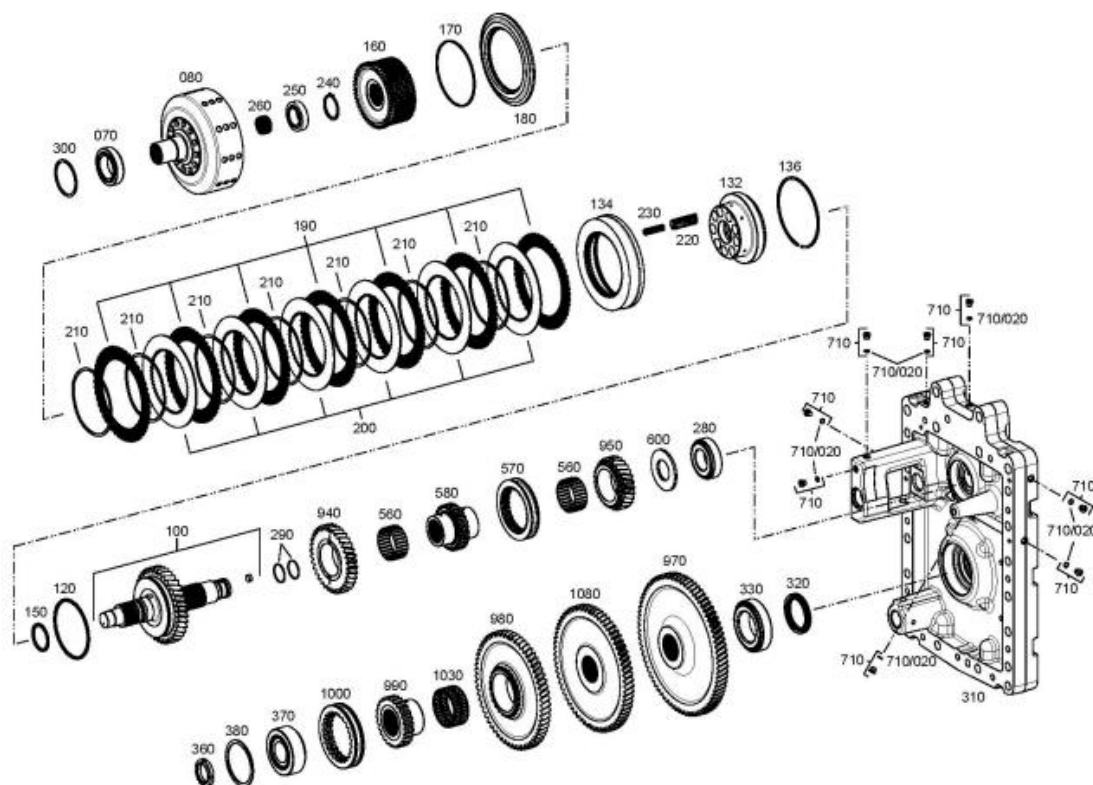
主离合器：

- 多片湿式油冷离合器。
- 由 TCU 控制比例电磁阀控制，液压控制结合，回位弹簧分离。
- 随时注意主离合器过热（如半离合，重负荷不合适挡位，不注意警告信息等）。
- 选择方向后比例电磁阀控制离合器完全闭合。
- 每一次机械主箱挂挡，离合器需打开。
- 动力换挡前箱换挡时，离合器可不动作。
- 离合器打开时进行动力换挡操作，可越级换挡。
- 改变行驶方向，离合器需打开。
- 动力穿梭，改变行驶方向需 $<13\text{km/h}$ ，不然前箱被换到空挡等待速度达到要求后进行换挡。



主离合器的操作：

- 1、离合器踏板直接控制，通过踏板位置传感器和数字信号开关。
- 2、带 CS 功能的控制，起步换挡时离合器动作自动执行。
- 3、带 Powershuttle 功能的控制，改变行驶方向时离合器动作自动执行。



安装及调整步骤如下:

- 1、换挡操纵机构总成（下图序号 1）固定在驾驶室内；
- 2、确认连杆 1 长度 $L1$ 为 100mm；
- 3、如右图所示连接换挡和选档软轴；
- 4、确认左图 1 换挡杆处于空挡位置时，换挡摇臂 4 处于竖直状态，此时选挡软轴 2（红色）球头中心距离安装支架侧面距离 $L2=155\text{mm}$ ，换挡软轴 3（黑色）球头中心距离安装支架侧面距离 $L3=155\text{mm}$ ；
- 5、确认 1 挡位置：手动将序号 4 换挡摇臂向外抽出 8.3mm，向右旋转 13° ，变速箱啮合在 1 挡位置，此时有明显的挂入档位感觉， $L3=129\text{mm}$ ，在确认变速箱在 1 挡位置上后将换挡软轴 3（黑色）的套管固定在支架上；
- 6、确认 6 挡位置：手动将序号 4 换挡摇臂向里推入 8.3mm，向左旋转 13° ，变速箱啮合在 6 挡位置，此时有明显的挂入档位感觉，在确认变速箱在 6 挡位置上后，此时 $L3=181\text{mm}$ 。
- 7、通过微调选挡软轴 2（红色）套管、换挡软轴 3（黑色）套管在支架上的位置，使 $L2$ 与 $L3$ 达到变速箱啮合档位的合适距离，确保各档位清晰、灵活，无跳档、脱档现象。



6、爬行档:

只有当拖拉机是静止，并且离合器踏板是完全踩住的时候才能操纵爬行档。

重要事项:

只有当以动力输出轴没有满额工作，并驶速度为 2 千米/时的时候才能持续使用

且最大行
爬行档。

直接档与爬行档:

爬行档接合时，不能选择 5 挡和 6 挡。



1、正常行驶位置（爬行挡未结合）

2、爬行挡分离，处于空挡位置，整车无行走动作

直接档与爬行档手柄

3、爬行挡结合位置。

●爬行档，按如下顺序；

●制动，保持发动机开启状态；

●完全踩住离合器踏板；

●把主变速杆调为空挡；

●把爬行档控制手柄向位置 3 方向推要分离爬行档，按如下顺序；

●制动，保持发动机开启状态；

●完全踩住离合器踏板；

●把主变速杆调为空挡；

●等待数秒；

●把爬行档控制手柄向位置 1 拉。

爬行挡操纵机构的安装与调整：

步骤如下：

1、 将下图右的爬行档摇臂 1 向左旋转 13° 至变速箱的正常行驶位置，此时对应驾驶室内操作杆的位置为 1（下图左），此时应有明显的档位啮合感；

2、 将操纵软轴 2 的套管固定在支架上；

3、 将操作杆拉至位置 2（下图左），爬行档摇臂 1（下图右）应为竖直状态，此时变速箱为空挡位置，无行走动作。



爬行挡：

应用于 PTO 作业或轻型田间作业和草地作业时，极低车速。

禁止用于重型牵引作业。

通过手动同步器换挡选择极高减速比齿轮传动。车速低于 2km/h 时才允许换挡。

爬行档的操作方法：

- 1、发动机怠速或停机。
- 2、踩下主离合器踏板完全分离离合器或主变速箱在空挡。
- 3、挂上主变速箱相应挡位（5、6 档被锁住）。
- 4、踩下主离合器踏板完全分离离合器，挂爬行挡。
- 5、避免半离合状态（由于速比大，转速差大）。



电控液压梭式换挡：

在驾驶座椅上才能选择行驶方向。否则，VCU 不会接受此指令，而且会激活警告灯和声响警告信号（蜂鸣器）

重要事项：

启动拖拉机前，梭式换挡控制手柄必须在空挡位置。



梭式换挡控制手柄允许在不使用离合器的情况下选择行驶方向。可以使用转向柱上的梭式换挡控制手柄设置行驶方向。

拖拉机配备了一个梭式换挡控制手柄来选择前进/倒退行驶。梭式换挡控制手柄安装在左手边转向盘下的转向柱上。除了改变行驶方向外，控制手柄也能让拖拉机在不使用离合器踏板的情况下移动。



当向转向盘侧拉动控制手柄，并且向要求的方向移动时，被选择的传动装置（向前或倒退）将会显示在显示器上。



动力换向
操作手柄

	名称
F	前进档
N	反向换挡处于空档位置。
R	倒车档

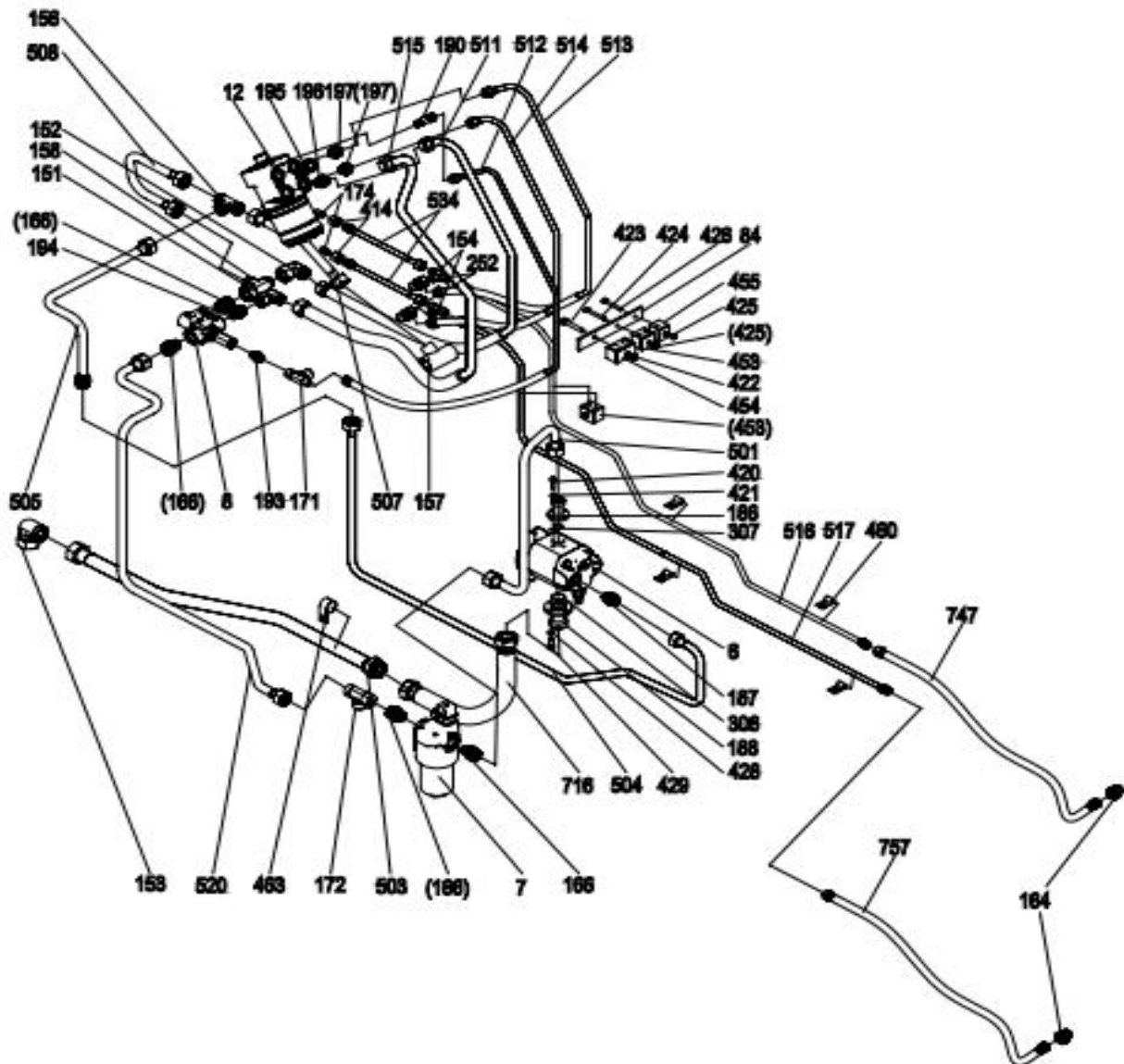
选择了向前行驶：

把控制手柄（1）向转向盘侧抬起，并向前推动。表示行驶方向的箭头了将会出现在显示器上。

选择了倒退行驶：

把控制手柄（1）向转向盘侧抬起，然后向后拉动。表示行驶方向的箭头了将会出现在显示器上。

液压转向系统：



序号	代号	零件名称		数量
KEY	PART NO.	CHINESE NAME	ENGLISH NAME	QTY
6	1010001492	齿轮泵	Gear pump	1
7	1010600872	压油过滤器	Pressure oil filter	1
8	1010304824	优先阀	Priority valve	1
12	1010304822	转向器	Steering gear	1
84	01572104201300010	盖板	Plate	1
151	1149900355	直角组合接头	Fitting	1
152	1149900356	直角组合接头	Fitting	1
153	1149900360	直角组合接头	Fitting	1
154	1140112468	三通接头	Tee union	2
156	1149900368	三通接头	Tee union	1
157	1140108879	三通变径接头	Fitting	1
158	1149900390	直路三通组合接头	Combination tee union	1
164	1140112521	端直通接头	Fitting	2
166	1140108810	端直通接头	Fitting	4
171	1149901300	测压组合接头	Pressure testing joint	1
172	1149901299	测压组合接头	Pressure testing joint	1
174	1149901402	锥孔堵头	Plug	2
186	01572104200200011	齿轮泵压油接头	Fitting of gear pump	1
187	1140108804	端直通接头	Fitting	1
188	01572104200200020	齿轮泵吸油接头	Suction union of gear pump	1
190	1140108849	端直角可调向接头	Fitting union elbow	1
193	1140108775	端直通接头	Fitting	1
194	1140108805	端直通接头	Fitting	1
195	1140112525	端直通接头	Fitting	1
196	1140112524	端直通接头	Fitting	1
197	1140112523	端直通接头	Fitting	2
252	1149900353	直角组合接头	Fitting	2
307	1081000541	O形密封圈 15×1.8 GB/T3452.1-1992	O-ring 45×3.55 GB/T3452.1-2005	1
308	1081000623	O形密封圈 23.6×1.8 GB/T3452.1-1992	O-ring 23.6×1.8 GB/T3452.1-1992	1
414	1040201562	螺母 M16×1.5 M10L	Nut M16×1.5 M10L	2

序号	代号	零件名称		数量
KEY	PART NO.	CHINESE NAME	ENGLISH NAME	QTY
420	1040100055	螺钉 M6×20-8.8 GB/T70.1-2000	Screw M6×20-8.8 GB/T70.1-2000	4
421	1040301509	垫圈 6 GB/T93-1987	Washer 6 GB/T93-1987	4
422	1040200192	螺母 M8-8 GB/T6170-2000	Nut M8-8 GB/T6170-2000	1
423	1040000062	螺栓 M8×50-8.8 GB/T5783-2000	Bolt M8×50-8.8 GB/T5783-2000	1
424	1040000289	螺栓 M6×50-8.8 GB/T5783-2000	Bolt M6×50-8.8 GB/T5783-2000	1
425	1040200111	螺母 M6-8 GB/T6170-2000	Nut M6-8 GB/T6170-2000	2
426	1040000506	螺栓 M6×45-8.8 GB/T5783-2000	Bolt M6×45-8.8 GB/T5783-2000	1
428	1040301510	垫圈 8 GB/T93-1987	Washer 8 GB/T93-1987	4
429	1040100069	螺钉 M8×20-8.8 GB/T70.1-2000	Screw M8×20-8.8 GB/T70.1-2000	4
453	1990201969	管夹	Pipe clamp	2
454	1990201972	管夹	Pipe clamp	1
455	1990201963	管夹	Pipe clamp	1
460	1990201977	管夹	Pipe clamp	2
463	1990202132	管夹	Pipe clamp	1
501	01572104205010002	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
503	01572104205030001	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
504	01572104205040002	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
505	01572104205050003	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
507	01572104205070003	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
508	01572104205080002	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
511	01572104205110002	软硬管总成	Pipe assembly	1
512	01572104205120002	软硬管总成	Pipe assembly	1
513	01572104205130002	软硬管总成	Pipe assembly	1
514	01572104205140002	软硬管总成	Pipe assembly	1
515	01572104205150002	软硬管总成	Pipe assembly	1
516	01572104205160004	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
517	01572104205170003	硬管总成	Rigid tubing assembly	1

序号	代号	零件名称		数量
KEY	PART NO.	CHINESE NAME	ENGLISH NAME	QTY
502	01572104205020002	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
534	01572104205340000	硬管总成	Rigid tubing assembly	2
747	1140243871	胶管总成	Hose assembly	1
757	1140244033	胶管总成	Hose assembly	1
716	1140239773	胶管总成	Hose assembly	1

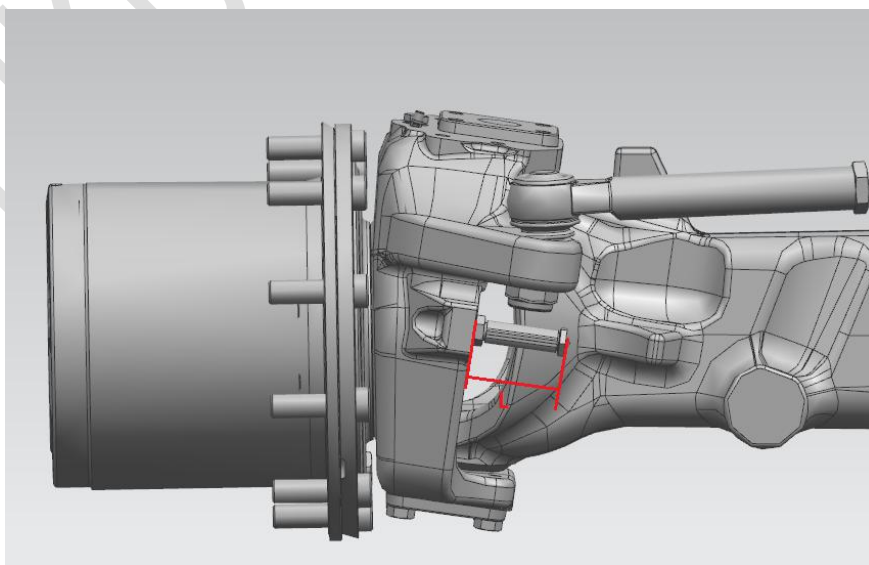
前驱离合器:

- 多片湿式离合器。
- 电控液控制分离，碟簧使离合器常态结合。
- 前驱用于在湿滑崎岖道路上增加附着摩擦力。
- 前驱可在负载中进行挂挡。
- 在大部分的道路行驶条件下，不需使用前驱。
- 制动时，需要前驱自动挂挡。
- 客户可选装加强型前驱离合器，加强型主要特点为支承轴承采用锥轴承，而普通型为深沟球轴承。



前驱动桥转向角的调整:

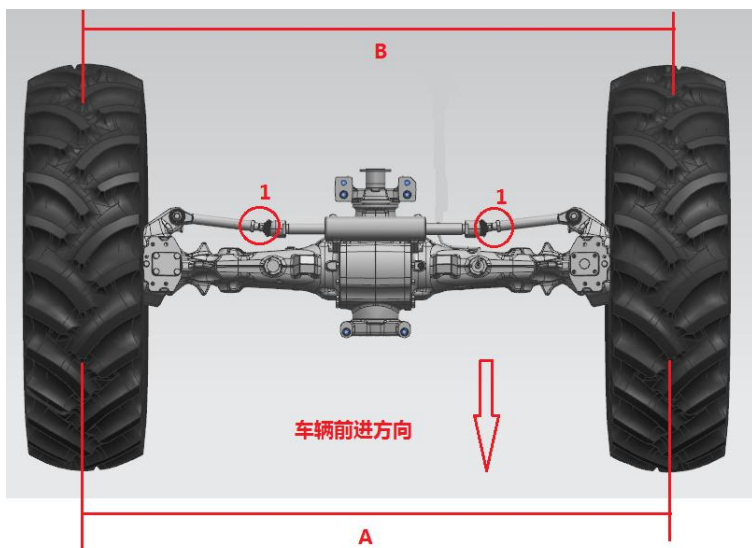
出厂状态的轮胎转向角为 37° ，通过调节下图中的限位螺栓长度来调节轮胎转向角大小，左右两侧的限位螺栓长度调整一致，调整轮胎转向角的同时注意调整挡泥板，防止挡泥板与其他部件干涉。



轮胎转向角度与螺栓长度 L 的关系曲线如下，出厂状态 37° 对应的螺栓长度为 60mm。

前轮前束的调整:

整车要求前轮前束为 0-5mm，下图中 A 为前轮前侧轮胎中心距离，B 为前轮后侧轮胎中心距离，要求调整为 $B-A=0-5\text{mm}$ ，如不能满足前轮前束的要求，则需要调整下图中 1 处的转向拉杆长度。



拖拉机停于水平路面，前轮笔直向前（打正方向）；

测量导向轮与地面平行的直径最大处位置轮胎中线间的尺寸，记录；

将拖拉机导向轮旋转 180° ，使标记转到前桥后方；

测量和之前相同点间的距离；

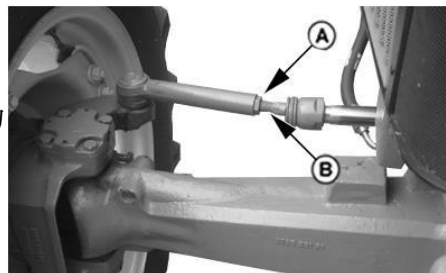
计算前后两次测量的差值，如果前面的值小，则为前束，反之为后束。

前束值应在 0-4mm 之间。

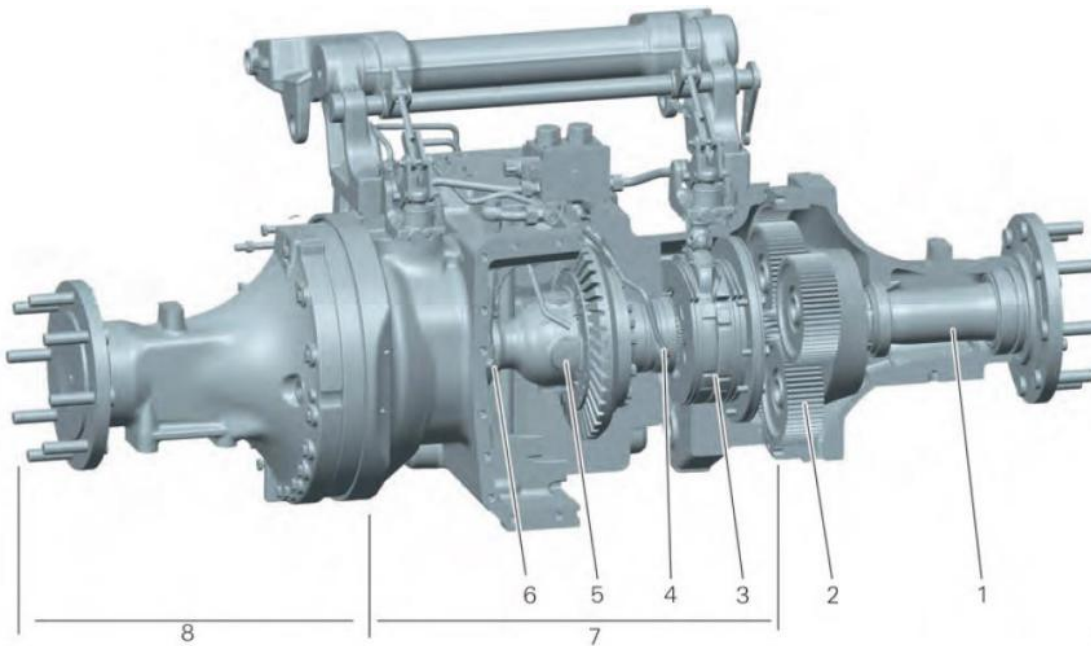
松开左右横拉杆的锁紧螺母 A；

调整两侧拉杆长度，从而调整前束值；

调整结束后紧固锁紧螺母。



后桥:



1. 输出轴 2. 行星架 3. 行车制动+驻车制动 4. 润滑油路（中央差速器）
5. 主减及中央差速器 6. 差速器控制油路 7. 后桥主体零件 8. 轮边减速

换油保养:

变速箱油:

查询油品表 TE-ML 06

标准版（变速箱油未提供给其它系统）油量约为 75L

后桥油:

查询油品表 TE-ML 21

轮边单侧油量约为 13.5L

换油周期:

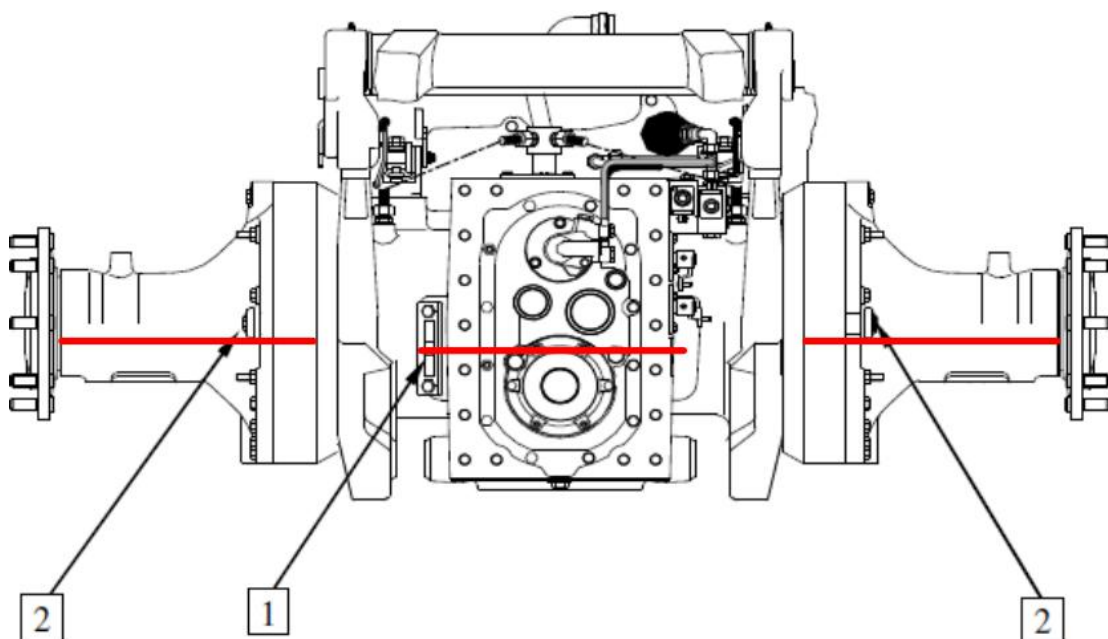
首次换油 500 工作小时，之后每 1000 小时，且至少每年保养换油。

至少每 250 小时变速箱及桥轮边油位检查。

每 50 小时或每周打黄油。

首次换滤芯 50 工作小时，第二次换滤芯 500 工作小时，换油换滤芯。

变速箱桥油位检查:



拖拉机如何获得最佳的生产效率？

配重是否适当是关系到拖拉机性能的一个重要因素。只有配重适于所要进行的生产操作时，才能获得最大的经济效益。不同的作业对配重的要求是不同的，配重的目的在于提高拖拉机的牵引力和稳定性，合适的配重还应包括设定合适的胎压及满足传动桥的负荷要求。

- ①决定配重量的有关因素：
- ②土壤表面：松软还是坚硬；
- ③农具类型：全悬挂，半悬挂或牵引；
- ④拖拉机功率输出：部分功率还是全功率；
- ⑤行驶速度：低速还是高速；
- ⑥轮胎的承重量：单轮，双轮还是加大；
- ⑦拖拉机的承载能力。

重量分布：

合理的重量分布可以保证转向的安全性，及田间作业和路面行驶的稳定性的。

合理的重量分布可以保证足够的牵引性能；

合理的重量分布可以减少前轮的翘起。

配重与负荷匹配：

卸下不需要的配重；

如果拖拉机在拉动重载时下沉，则应尝试减少负载；

高速牵引轻负荷更为经济，效率更高。

配重过小		配重过大	
1.	车轮打滑严重	1.	负荷增大
2.	翻动土壤而损耗功率	2.	缩短变速箱寿命
3.	轮胎磨损严重	3.	承载额外重量而损耗功率
4.	浪费燃油	4.	轮胎变形
5.	生产效率	5.	土壤压实
		6.	浪费燃油
		7.	生产效率低

测量打滑率：

可以通过打滑率来测量配重是否合适；

四轮驱动拖拉机的打滑率：8%-12%之间；

在轮胎上标记 A，地面上对应点为 B；

拖拉机作业状态下向行驶 10 圈，

A 在地面上对应点为 C，

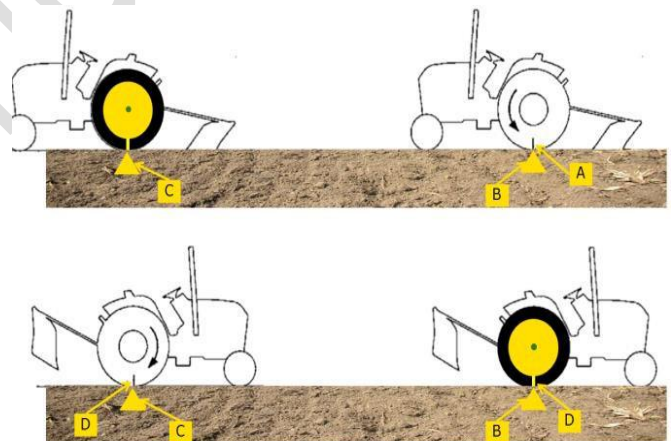
拖拉机调头，对应 C 点在轮胎上标记 D 点，

农具提起，从 C 开到 B 点，看 D 转过了几圈（假定为 X），

则打滑率为： $S = (10 - X) / 10$ ，如果打滑率小于 8%则需要减少配重，反之如果打滑率大于 12%则需要增加配重。

前轮驱动/差速锁：

一、四轮驱动的启动：



1、只有在要求加强牵引的公路运输或进行高强度的农田作业的情况下，才能使用四驱，从而避免不必要轮胎磨损。

2、只有当拖拉机完全停下来的时候才能启动和断开四轮驱动。

3、在前轮驱动时，可以在负载状态下改变选择的行驶方向。

●按住多功能扶手上的按钮（1）以启动前轮驱动，如需断开前轮驱动，再次按按钮（1）。

●每当启动前轮驱动时，仪表板上代表前轮驱动的指示灯被点亮。

前轮驱动也在如下情况下启动：

1) 启动停车制动

2) 踩下制动

二、前后差速锁：

1、在某个车轮极速滑转时，不得启动差速锁；在这种情况下，在锁定差速器前时，通常应踩下离合器踏板。

2、在启动差速锁时，不得在公路上或以高速度行使。因该情况下，转向较困难，从而会导致意外事故、损伤和伤害。

3、四轮驱动接合，拖拉机在载荷下可以改变行驶方向。

4、在以下情况不要启动差速锁：

1)、速度高于 15 千米/小时。

2)、转弯时。

3)、单边制动时。

●差速锁只能在直线行驶时和轮胎开始急速滑动前启动。

●按住多功能扶手上的按钮（1）启动差速锁。再次按住按钮（1）断开差速锁。

●仪表板上的指示灯亮代表差速锁已启动。

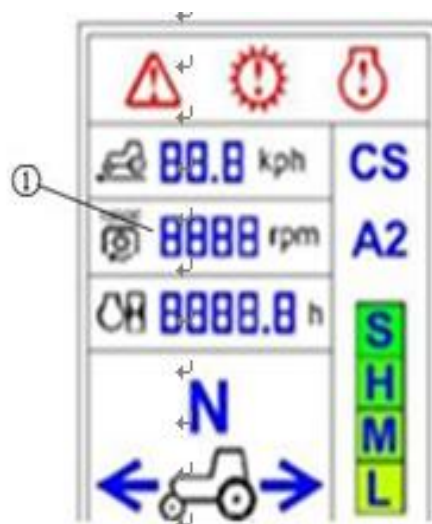
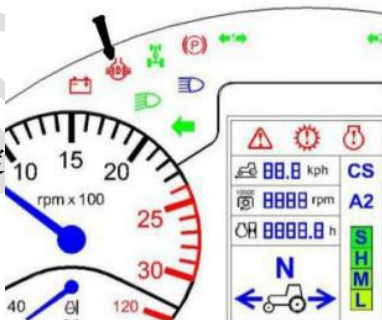
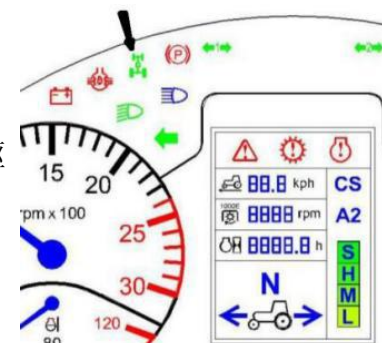
动力输出装置（PTO）：

动力输出轴：

后动力输出轴此拖拉机可配备下列型号的动力输出轴：

标准型动力输出轴：1000 转/分

经济型动力输出轴：（750/1000 转/分）



●分别按下按键（1）、（2）、（3）选择540、1000或1000N转。

动力输出轴速度：

1、“540E”按钮 2、“1000E”按钮 3、“1000N”按钮

●动力输出轴转速：

“540E”按钮：当发动机处于额定转速 2200r/min 时，

按下该键，PTO 输出转速 752r/min。E 为经济模式。在 PTO 输出转速为 540r/min 时，发动机转速为 1580r/min。

“1000E”按钮：当发动机处于额定转速

2200r/min 时，按下该键，PTO 输出转速

1370r/min。E 为经济模式。在 PTO 输出转速为 1000r/min 时，发动机转速为 1605r/min。

“1000N”按钮：当发动机处于额定转速 2200r/min 时，

按下该键，PTO 输出转速 1132r/min。N 为正常模式。在 PTO 输出转速为 1000r/min 时，发动机转速为 1943r/min。

动力输出轴转速显示在仪表盘行车指示显示屏上 PTO 输出转速指示区（1）。

●启动动力输出轴的步骤：

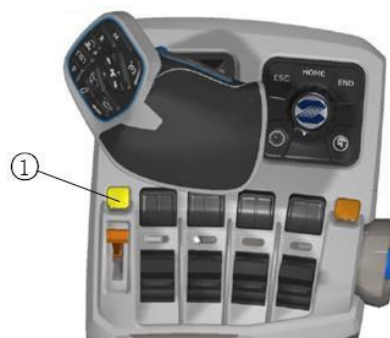
- 1) 选择要求的转速（1000转或其他）；
- 2) 选择要求的运行模式（标准型或经济型）；
- 3) 按住动力输出轴开启控制按钮。

●断开动力输出轴的步骤

- 1、把发动机调到怠速状态；
- 2、等待机具趋于完全静止；
- 3、断开动力输出轴；
- 4、把运行模式选择器设置为空挡；
- 5、把动力输出轴速度选择器调为空挡。

二、动力输出轴的解锁：

刚开启发动机时动力输出轴是锁定的，必须在使用前解锁。



1、重叠长度

2、滑动长度

确保重叠长度和滑动长度都足够长。

如有必要，请根据生产商的说明缩短驱动轴长度。

动力输出轴的更换：

为适合不同类型的驱动轴，可对动力输出轴进行更换。此拖拉机可配备动力输出轴是 6 花键 1 3/8” 输出轴。

下列输出轴也可以使用：

3/4” 渐开线花键输出轴 （高精度 20花键）

3/8” 渐开线花键输出轴 （高精度 21花键）

如要更换动力输出轴，先拧松六角螺栓（1）。

应对接触面和动力输出轴进行清洁。确保输出轴的正确固定。均匀地拧紧螺栓至 110Nm。

自动动力输出轴：

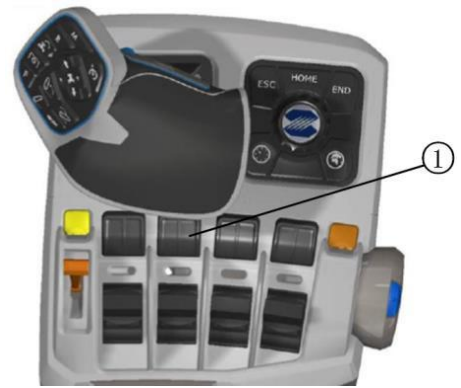
当下拉杆上升到一个特定高度时，自动动力输出轴系统会停止后动力输出轴的转动。如需启动自动动力输出轴，请按“AUTO”按钮（1），需断开系统，请再次按开关。系统启动后，仪表板上相应的指示灯会变亮，一旦下拉杆上升到超过特定高度，后动力输出轴会自动断开，指示灯开始闪烁。

当提升臂下降到低于预设极限时，动力输出轴就再次启动。

当机具下降到低于预设极限，拖拉机速度低于 1 千米/小时的时候，动力输出轴就会自动断开。如需马上重启后动力输出轴，需要再次按控制开关。

自动模式下如果动力输出轴临时断开了，在下列情况下则表示永久断开：

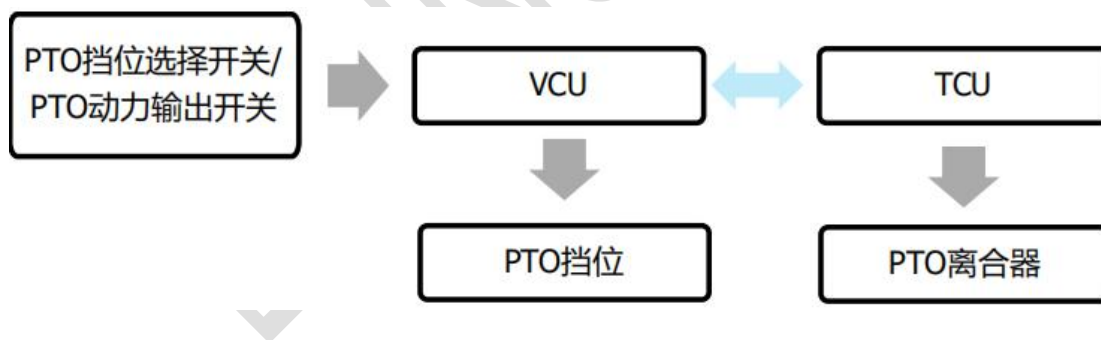
- 1) 运行了外部光亮控制；
- 2) 使用了外部动力输出轴按钮；
- 3) 动力输出轴在自动“关”模式下保持了超过 90秒；
- 4) 如果变速箱继续保持在空挡位置超过 90秒；
- 5) 拖拉机以超过 25千米/小时的速度行驶。





PTO 挡位切换过程:

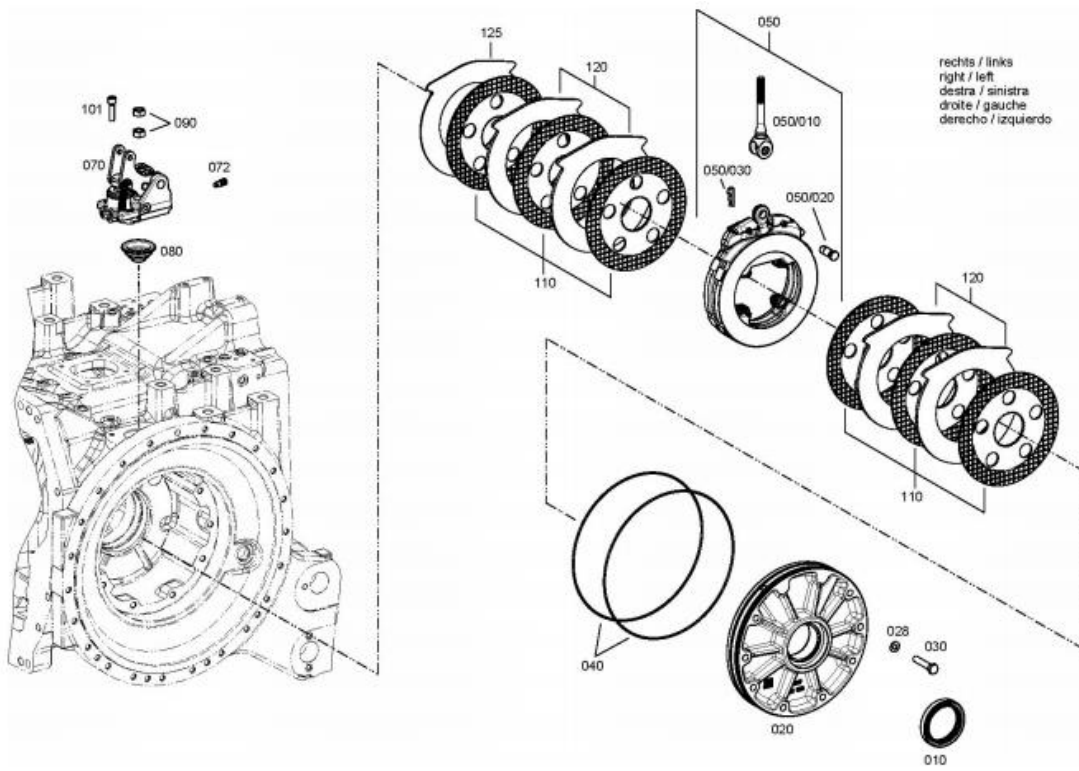
- 1、VCU 监测到 PTO 操作时，通知 TCU 分离 PTO 离合器，切断动力。
- 2、PTO 输出转速低于 50rpm，VCU 控制挡位切入空挡。
- 3、短暂等待后，VCU 控制新挡位结合。
- 4、TCU 控制 PTO 离合器尝试结合并判断转速逻辑（速比与转速）。
- 5、判断逻辑正确就完全结合，并继续判断转速逻辑。



制动器:

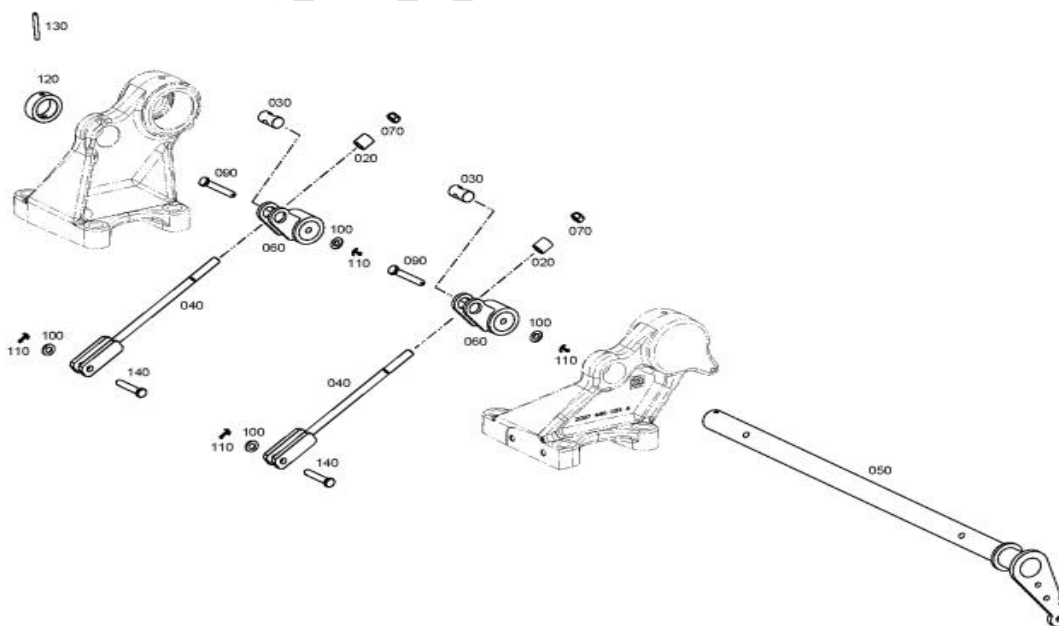
湿式多片制动器:

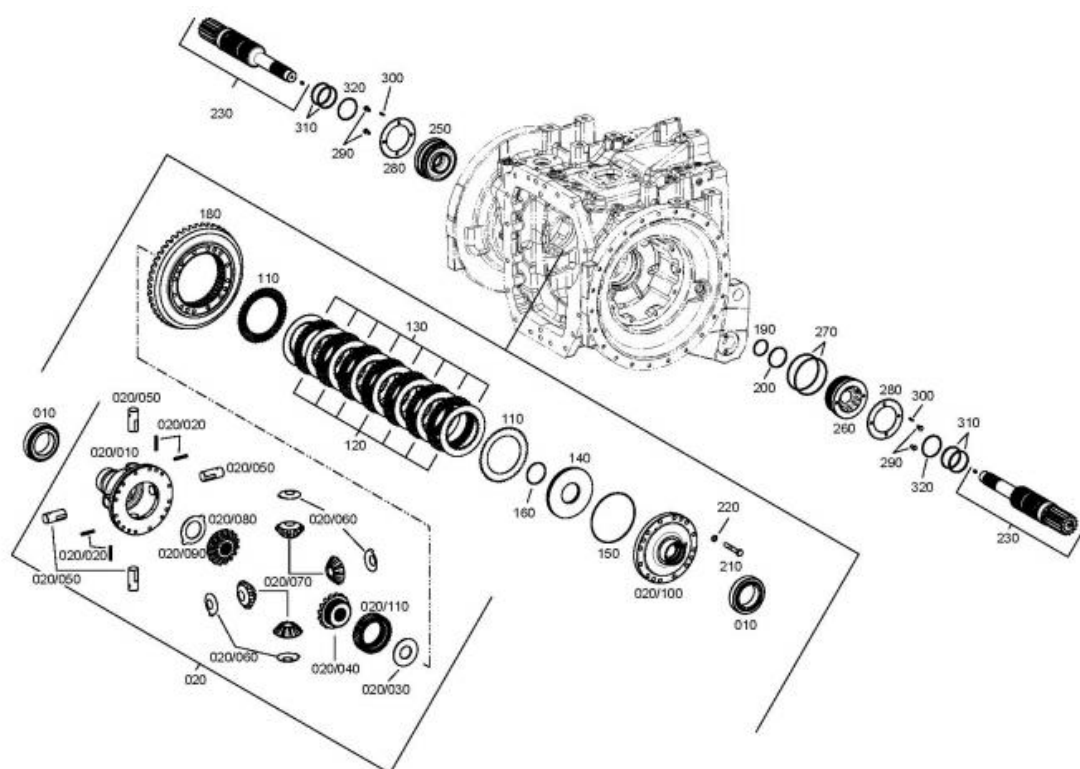
脚制动和手制动均作用于该制动器。脚制动通过制动油路控制 制动执行器实现，手制动通过制动拉索控制机构实现，也可选配电动执行器替代手制动拉索。



制动器的操作:

- 1、长下坡行驶时应提前降档（利用发动机制动力）避免连续制动造成制动器高温。
- 2、前驱失效会造成制动距离加长。
- 3、注意变速箱用油，不适当的油品不能保证良好的制动效果。
- 4、制动润滑关闭功能（可选）介于 30-50km/h。





制动器的调整方法:

- 1、制动器调整螺母使用 30 牛·米的力拧紧，为的是把丝杆进行清理；
- 2、然后，完全松开调整螺母；
- 3、再使用 15 牛·米的力进行紧固，之后把螺母与调整螺母备紧即可（完成制动的自由行程）。

差速锁:

多片湿式差速锁:

在重负荷操作下或犁耕作业下，使用差速锁以增加传动性能，提高机械效率，提高燃油经济性。

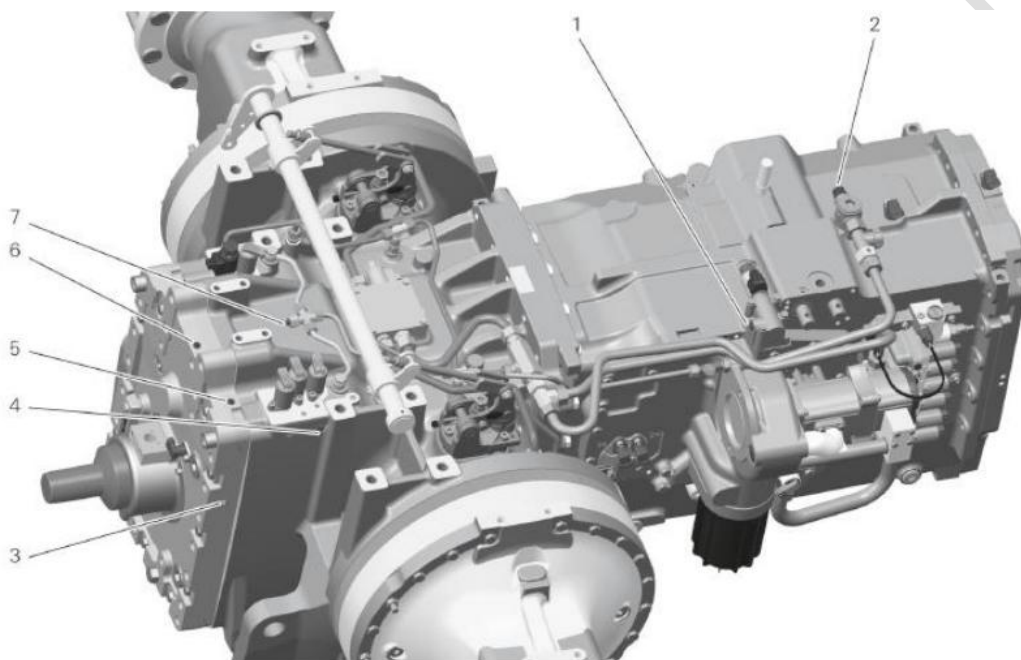
差速锁的操作:

- 1、差速锁可在负载中进行挂挡。
- 2、避免道路模式或转弯时使用（失去差速作用）。



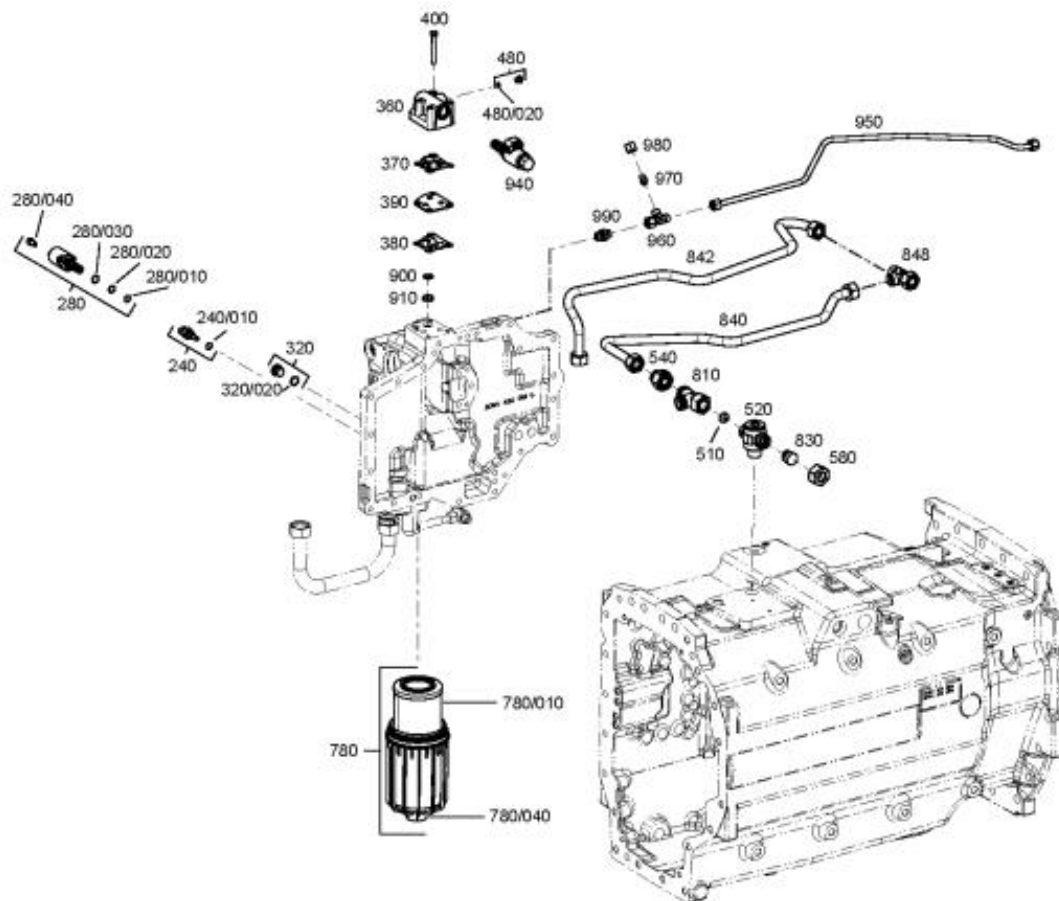
测压点：

- 1、主离合器测压点；
- 2、系统润滑压力测压点（需外接测压转换接头）；
- 3、PTO 挡位 1000N 测压点；
- 4、PTO 挡位 1000E 测压点；
- 5、PTO 挡位 540E 测压点；
- 6、PTO 离合器测压点；
- 7、系统压力测压点（或压力报警开关接口）。



各测压点压力：

测压点	压力值（油温约80°C时）
离合器A, C, B, D, F, G	20+/-1 bar
系统压力	20+/-1 bar
主离合器压力	20+/-1 bar
润滑压力（与转速和温度相关）	30°C: 1.3 bar(800r/min)-5.8 bar(2200r/min) 80°C: 0.5 bar(800r/min)-3.8 bar(2200r/min)
PTO离合器	20+/-1 bar
PTO挡位	20+/-1 bar



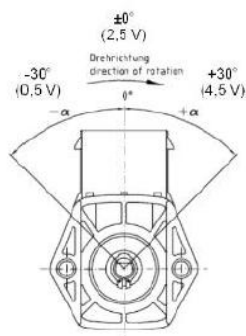
离合器踏板总成的电气调试:

离合器踏板总成上面安装有角度传感器和接近开关, 在进行驾驶室总成安装前, 必须对离合器踏板的角度传感器进行标定和调试。

需要的电气设备: 直流电源 (+12V 输出, +5V 输出)、数字万用表。

1、 电气元件及其参数:

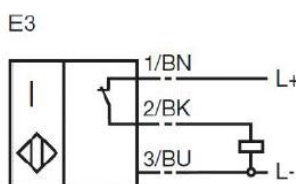
1.1 角度传感器:



角度传感器

角度传感器的量程为 70°

1.2 接近开关:



接近开关

technical data / requirements	
power supply:	12 V
type:	proximity switch, opener

接近开关参数

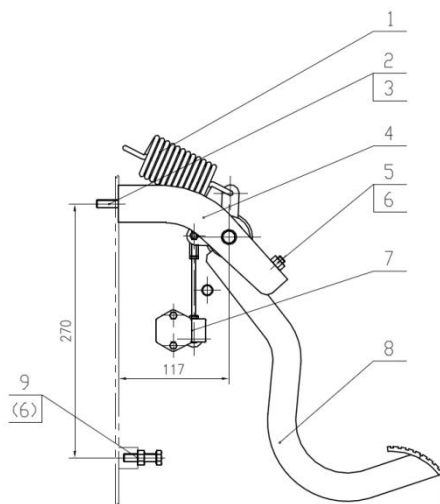
2、踏板行程与角度传感器和接近开关信号输出匹配:

角度传感器和接近开关信号输出匹配

离合器踏板位置	角度传感器数值	接近开关输出信号
初始位置	> 0.7V	12V
半离合位置（踏板行程 75% ~85%）	3.2-3.65V	0V
到底位置	< 4.3V	0V

3、离合器踏板总成安装调试:

离合器踏板总成安装如下图：



离合器踏板总成装配图

调试步骤及要求如下：

- ①将与件 7 相连的连杆两端球头中心距调整至 110mm；
- ②调整限位螺钉 5，保证角度传感器（件 7）摇臂初始角为 -22.5° ，此时角度传感器输出电压为 1V。锁紧限位螺钉 5；
- ③调整接近开关位置，保证接近开关端面与踏板摇臂侧面垂直距离在 2mm 到 4mm 之间；
- ④操纵踏板向下，直至接近开关起作用，此时检测接近开关输出电压由 12V 变为 0V。检测角度传感器输出电压在 3.2-3.65V 之间为合格；
- ⑤继续操纵踏板向下，至角度传感器输出电压为 4V，锁紧限位螺钉 9。此时必须保证接近开关输出电压仍然为 0V。

钥匙开关处于关闭状态测试：

	注意： 在整个拖拉机通电前，为保证测试人员和设备的安全，务必按以下步骤进行： 1、坐在机手座椅上 2、检查手刹是否处于激活状态——手刹必须拉起！！ 3、将档位手柄起到空挡位置。
--	---

测试目的：检测钥匙开关处于关闭状态（这种状态称为 C1 状态）时，合上电源总开关后，操作相应的按钮后应有应急的警示和照明灯光。

操作步骤:

- ①合上电源总开关;
- ②驾驶室内按下危险警示灯开关;
- ③检测危险警告指示灯。
 - 组合腰灯中的左右转向灯闪烁;
 - 顶部警示灯闪烁;
 - 尾部转向灯闪烁。
 - 驾驶室内仪表上左右转向灯闪烁。
- ④将驾驶室顶灯开关置于 ON 位置, 顶灯亮起;
- ⑤将驾驶室顶灯开关置于 DOOR 位置, 分别打开驾驶室左右门, 顶灯亮起;
- ⑥按下远近光开关及工作灯开关, 灯光不亮;
- ⑦操作其它控制开关或控制手柄不应该有任何动作和其他灯光。

钥匙开关处于电气接通/预热状态测试:**测试目的:**

检测钥匙开关处于电气接通状态 (C2 状态), 合上电源总开关后, 拖拉机的所有动作以及仪表的显示。

操作步骤:

- ①合上电源总开关;
- ②驶室内插入钥匙开关, 置于 START 位置。

车辆处于 C2 状态时, 需要测试的数据全部可以通过显示屏显示出来, 显示画面如下:



查看控制器引脚状态是否正常, 状态正常为绿灯, 状态异常黑色无显示。

底盘电气功能检测

检测内容及要求如下表：

车辆编号			
发动机编号			
测试人员		测试时间	
环境温度		测试状态	C3-1（行走系统）
序号	测量对象	标准	实际动作
1	启动车辆	1. 怠速 $800 \pm 50\text{rpm}$ ； 2. 踩下油门踏板后，车辆转速跟随变化。 检测仪表和显示屏显示是否正确； 3. 手油门单独测试，车辆转速可以跟随变化。检测仪表和显示屏显示是否正确。	
2	车辆前进	1. FNR 挂入前进档； 2. 左脚踩下离合器踏板到底，主换挡手柄推入 1 档，半离合后，松开手刹，车辆缓慢前进；仪表显示 1 档。 3. 依次检测 2-6 档。观察仪表显示。	
3	车辆后退	1. FNR 挂入后退档； 2. 左脚踩下离合器踏板到底，主换挡手柄推入 1 档，半离合后，松开手刹，车辆缓慢前进；仪表显示 1 档。 3. 依次检测 2-6 档。观察仪表显示。	
4	车辆转弯	1. FNR 挂入前进档； 2. 左脚踩下离合器踏板到底，主换挡手柄推入 1 档，半离合后，松开手刹，车辆缓慢前进；仪表显示 1 档。 3. 左转方向盘，检测转向，观察显示屏转向角度； 4. 右转方向盘，检测转向，观察显示屏转向角度。	

5	动力换挡	1. FNR 挂入后退档； 2. 左脚踩下离合器踏板到底，主换挡手柄推入 1 档，半离合后，松开手刹，车辆缓慢前进；仪表显示 1 档。 3. 依次按下主换挡手柄上的增加按钮换挡，观察仪表显示依次顺序：L-M-H-S；依次按下减少按钮换挡，观察仪表显示依次顺序：S-H-M-L。 4. 依次检测 2-6 档的动力换挡情况。	
6	差速功能	1. 按下差速按钮，显示相关图标；再按一次，图标熄灭； 2. 检查差速阀是否动作。	
7	四轮驱动	1. 按下四轮驱动按钮，显示相关图标；再按一次，图标熄灭； 2. 检查四轮驱动阀是否动作。	
8	ASC 功能	1. 按下 ASC 按钮，显示相关图标；再按一次，图标熄灭； 2. 检查四轮驱动和差速联动动作。	
9	灯光系统	参照 C2 的调试方式，需要在 C3 状态调试灯光。	

悬挂提升控制功能检测：

进行 EHR 提升系统调试前，需要熟悉以下参数：



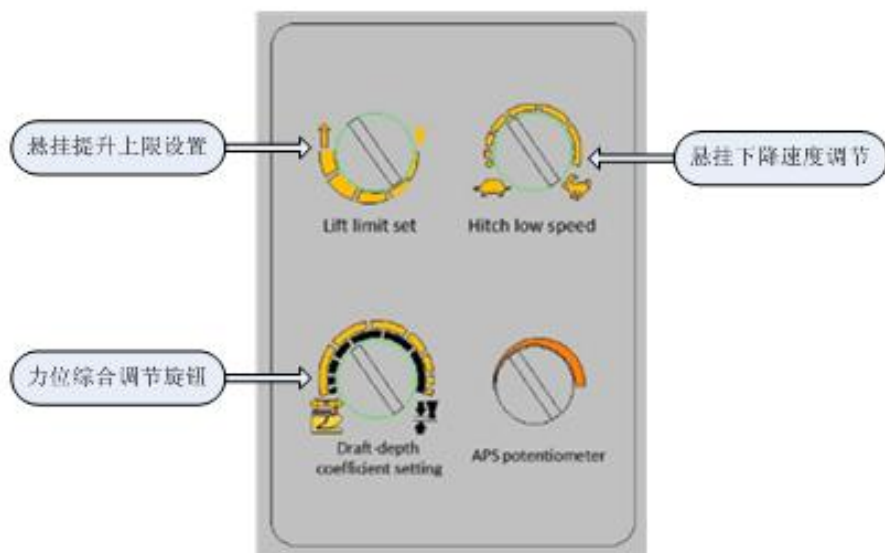
悬挂使能按钮，长按三秒激活，显示屏显示激活；再按三秒关闭，显示屏显示未激活。



悬挂提升按钮，激活后按住该键，悬挂提升。

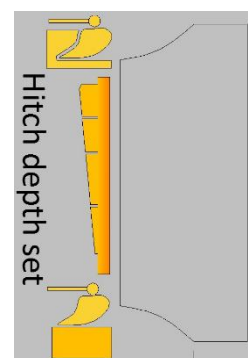


悬挂下降按钮，激活后按住该键，悬挂下降。



悬挂提升上限设置旋钮：提升机具时，提升高度设置旋钮的设定值决定悬挂架提升的高度上限。逆时针转动旋钮减小高度限位设置值；顺时针转动增大设置值。改变高度设置值后，立即生效。

悬挂下降速度调节旋钮：逆时针转动旋钮，降低悬挂架下降速度设置值（龟）；顺时针转动加快速度设置值（兔）。修改下降速度设置值后，立即生效。该值在发动机关闭时也起作用。



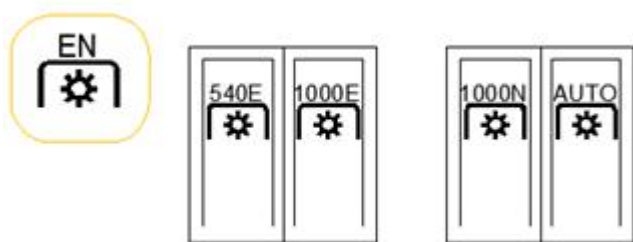
耕深控制旋钮：位于多功能扶手台右侧，通过旋钮的旋转来设置犁深。

逆时针转动旋钮，提升装置降低，犁深增加；

顺时针转动旋钮，提升装置上升，犁深减小；

10.3.3 PTO 控制功能检测

PTO 功能区位于多功能扶手上：



“EN”按钮：PTO 使能按键，按住该键 3 秒，使能指示灯亮后，PTO 处于使能状态；短按该按钮，解除使能，PTO 处于禁止状态。

“540E”按钮：当发动机处于额定转速 2100r/min 时，按下该键，PTO 输出转速 540r/min，E 为经济模式。

“1000E”按钮：当发动机处于额定转速 2100r/min 时，按下该键，PTO 输出转速 750r/min，E 为经济模式。

“1000N”按钮：当发动机处于额定转速 2100r/min 时，按下该键，PTO 输出转速 1000r/min，N 为正常模式。

“AUTO”按钮：自动动力输出按钮。按下该键，启动自动动力输出模式，仪表板上相应的指示灯会变亮。

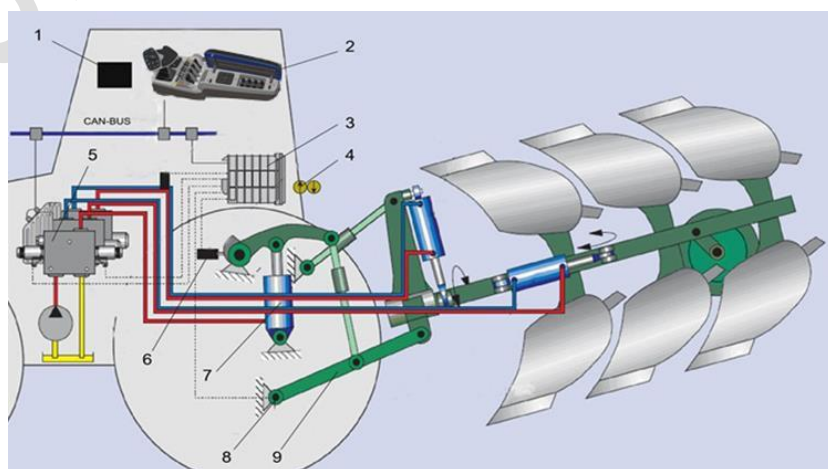
电控液压后提升装置：

功能简介：

电液控制后提升装置有如下功能：

- 1) 调整工作深度
- 2) 限定最大提升高度
- 3) 下降速度控制
- 4) 选择犁深控制类型
- 5) 在行驶途中的减振控制

提升装置示意图：



- 1 显示器 2 多功能扶手台 3 后提升控制器 4 后挡泥板上的地面控制按钮（上、下控制） 5 后提升控制阀 6 位置传感器 7 后提升油缸 8 压力传感器 9 三点悬挂装置

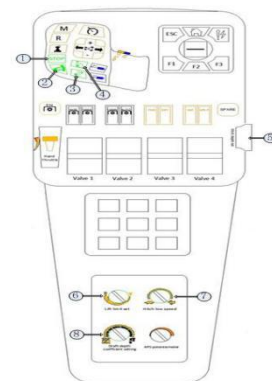
●提升装置控制：

提升装置控制由下列部分组成：

安装在机手右边的后提升控制面板

后挡泥板上的地面控制按钮（上、下控制）

提升阀上的紧急手动控制装置

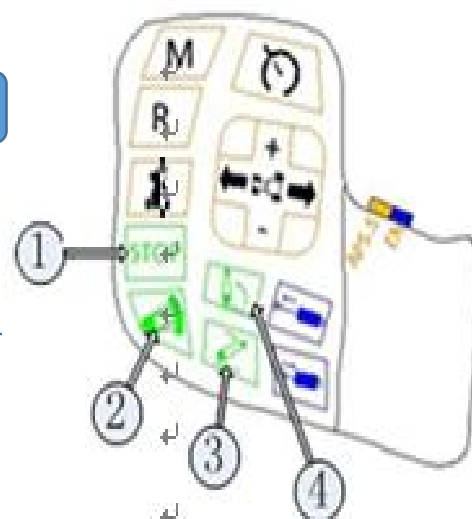
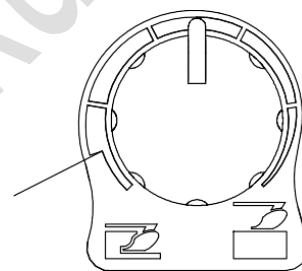


●多功能扶手台后悬挂控制：

多功能扶手示意图

- 1 悬挂停止按钮 2 悬挂主动减震按钮 3 悬挂下降按钮
- 4 悬挂上升按钮 5 耕深控制按钮 6 提升高度设置旋钮
- 7 下降速度设置旋钮 8 力/位综合调节旋钮

多功能扶手：



提升控制按钮：

提升控制按钮位于多功能扶手前方控制手柄上，包括：

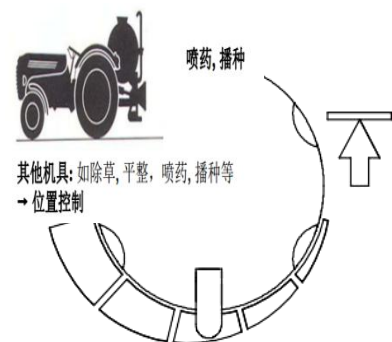
- 1、悬挂动作停止按钮
- 2、悬挂主动减震按钮
- 3、悬挂下降按钮
- 4、悬挂上升按钮

下降按钮 3 必须和手柄背后的使能按键一起按住才会使操作生效。悬挂停止按钮用于在行驶过程中锁定悬挂上升按钮 4 和悬挂下降农具位置，按住停止按钮 3 秒实现悬挂提升的使能与锁定。



位控制

非入土农机具和有浮动限深轮农机具作业时，对机具位置度反应灵敏，确保机具作业位置一致。（力/位调节综合调节旋钮旋至最右），显示器的控制界面将显示牵引力响应灵敏度为 0，位置响应灵敏度为 100%。



力控制

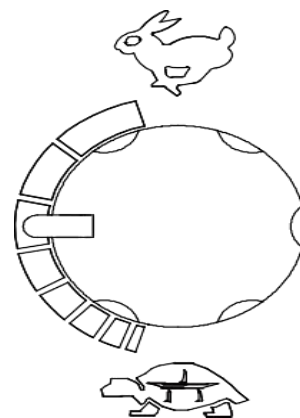
非浮动整地设备在不平地形条件下作业或拖拉机姿态/仰角和后轮下沉作业时，对阻力变化反应灵敏，确保机具作业深度一致。（力/位调节综合调节旋钮旋至最左），显示器的控制界面将显示位置响应灵敏度为 0，牵引力

耕深控制旋钮：

逆时针转动旋钮，提升装置降低，犁深增加；

顺时针转动旋钮，提升装置上升，犁深减小；

当旋钮逆时针转动到底，旋钮位于 1 位置时，提升装置就设为了浮动位置。浮动位置将使悬挂架下降阀保持打开状态，这对摘下农具非常有用。



提升高度设置旋钮：

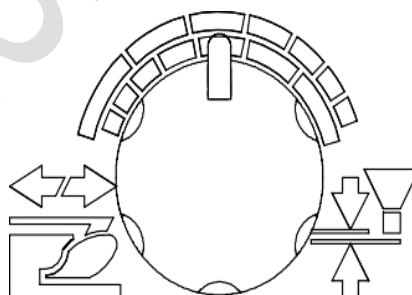
提升机具时，提升高度设置旋钮的设定值决定悬挂架提升的高度上限。

逆时针转动旋钮减小高度限位设置值；顺时针转动增大设置值。

改下降速度设置旋钮：

逆时针转动旋钮，降低悬挂架下降速度设置值（龟）；顺时针转动加快速度设置值（兔）。修改下降速度设置值后，立即生效。

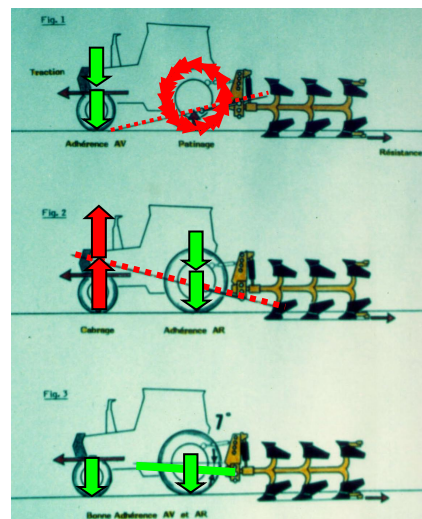
该值在发动机关闭时也起作用。变高度设置值后，立即生效。



力/位综合调节旋钮：

此旋钮用来设置犁深控制类型：

- 1、位调节（逆时针转动旋钮到底）：在该位置上，犁置旋钮确定并维持。
- 2、力调节（顺时针转动旋钮到底）：在该位置上，当土壤阻力上升时，机具上升，犁深下降；但当土壤阻力降低时，机具下降，犁深增加。
- 3、力位综合调节（转动旋钮在中间位置）：在该位置上，悬挂架的牵引力和位置共同控制犁深。旋钮逆时针转动，位置控制的百分比增大，顺时针转动牵引力控制的百分比增大。



使用位调节：位调节用于非入土农具和有浮动限深轮农具的作业。如将力/位调节设置为位调节，显示器的犁深控制界面将显示牵引力响应灵敏度为零，位置响应灵敏度为100%。

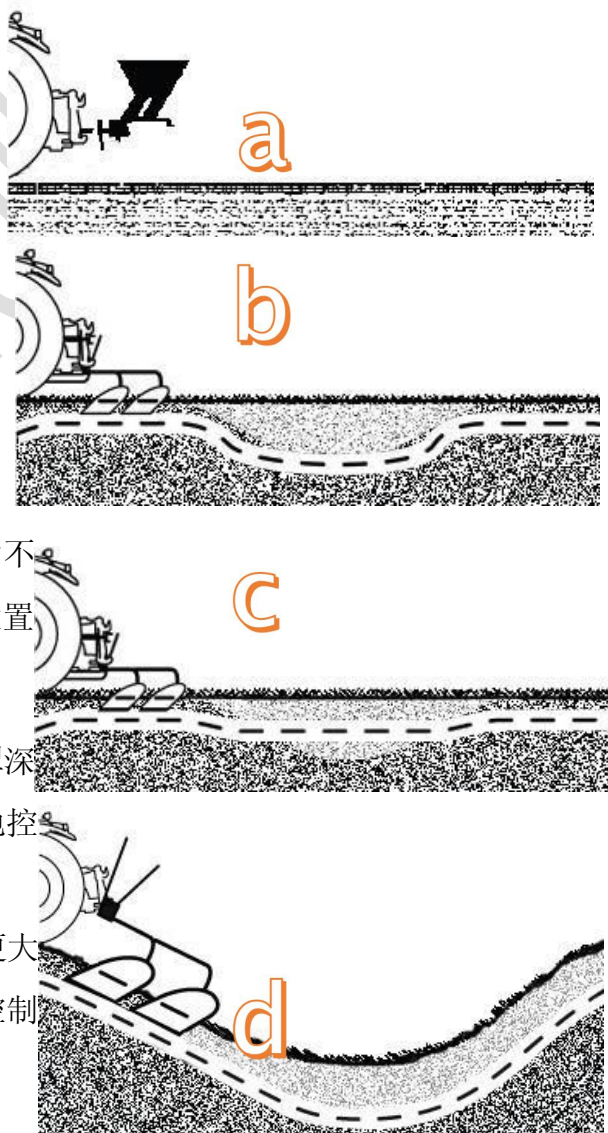
使用力位综合调节：

力灵敏度 100%，位灵敏度 0%，土壤密度不均匀。

力调节用于帮助非浮动整地设备在不平地形条件下作业或拖拉机姿态/仰角和后轮下沉力使农具深于所需作业深度时保持作业深度。如果土壤密度/阻力不等，较高灵敏度设置将造成更大深度变化。最佳的设置值取决于农具类型和田间条件。

土壤密度不均匀时，图 a 显示力响应灵敏度高将使犁深变化更大，图 b 显示用较低的力响应灵敏度可更好地控制深度；

起伏地形时，图 c显示较低的力响应灵敏度将造成更大的深度变化，图 d显示较高的力响应灵敏度可更好控制深度。



不同农具类型的典型牵引力灵敏度设置值为：

全悬挂整地机 80%—100%

全悬挂大犁 60%—100%

半悬挂式大犁 40%—80%

全悬挂凿形犁 40%—80%

全悬挂深松犁/松土铲 20%—60



主动减震功能:

配备主动减震功能, 运输时减少拖拉机和农机具的震动。启动主动减震功能后, 主动减震产生的位移在中心值上下 4% 范围内波动, 机具与地面的距离更加恒定, 始终处于合适高度, 驾驶舒适性与转向安全得到改善。

注意:

改变力/位调节仅改变牵引力响应灵敏度。用犁深设置旋钮改变作业深度。

小牵引力响应设置值可能降低某些农具的下降速度。保持手柄在前推锁定位置不动输入速度。

悬挂架将用选定的下降速度下降:

a、力灵敏度 100%, 位灵敏度 0%, 土壤密度不均匀;

- b、力灵敏度 60%，位灵敏度 40%，土壤密度不均匀；
- c、力灵敏度 20%，位灵敏度 80%，起伏地形；
- d、力灵敏度 80%，位灵敏度 20%，起伏地形。

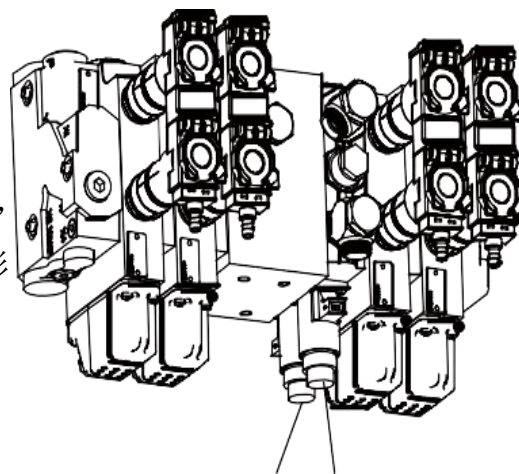


浮动功能:

牵引有限深功能的机具作业时，可选浮动作业功能，机具随地形浮动，此时所有控制功能无效，允许机具自由移动，以符合地形轮廓。

使用浮动功能:

有限深轮的农具可能需要用浮动作业功能随地形浮动。使用浮动功能时，将犁深控制旋钮逆时针旋转到底至 1 位置，此时，所有控制功能无效，允许机具自由移动，以符合地形轮廓。



●外置提升和下降开关:

此开关的优先级高于驾驶室提升阀控制面板上的提升控制开关。不论提升控制开关处于何功能，按下外置开关2，悬挂架上升；按下外置开关3，悬挂架下降。

1、PTO使能按钮

2、提升按钮

3、下降按钮

远程控制阀：

拖拉机后部安装了 4 个远程阀，用来向农具的液压马达、油缸等执行机构提供高压油，并操控执行机构动作。远程阀的控制装置位于驾驶室多功能扶手上，可控制阀的位置、流量、时间。

远程阀的 4 个位置对应的负载动作：

1	伸展
0	中位
2	收缩
F	浮动位置

浮动位置 A、B 口与油箱同时相通，允许油缸自由伸展或收缩，这使得挂接的机具能够跟随土地轮廓而自由起伏。

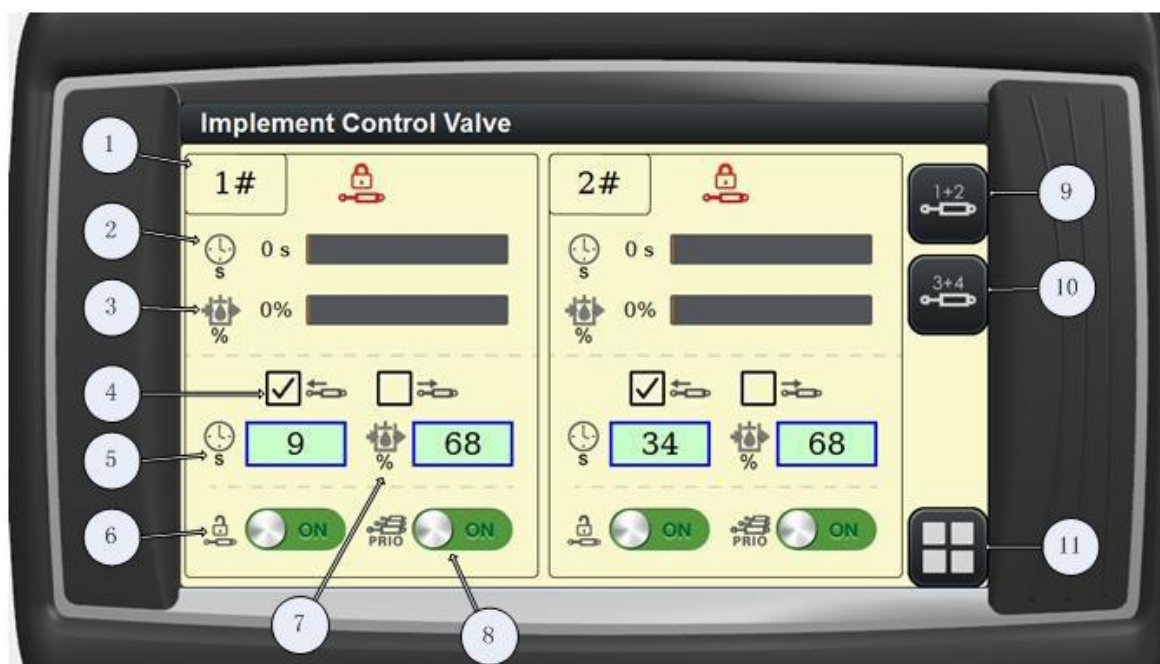
注意：

如果高压燃油或液压油溅到皮肤或眼睛，可能会造成严重的伤害、失明、甚至死亡。高压液体的渗漏可能是不明显的。用一块纸板或木头来寻找泄漏。千万不要使用手来操作！戴上安全护目镜以保护眼睛。如果任何液体溅到肌肤上，应立即寻求具有相关经验的医护人员的帮助。

远程控制阀是电液比例先导阀控制的 4 位比例方向阀。4/3 位电控比例先导阀控制主阀芯两端控制腔的压力来控制主阀芯动作。主阀芯一端安装位置传感器检测阀芯位置，电控系统接收位置传感器信号并将控制信号和系统内设置值进行比较，根据比较的差值控制电液比例先导阀电流。CAN 总线控制电液比例先导阀得电控制主阀芯在设定值工作。

执行机构出油口处有机械控制的隔离阀，该阀的功能和单向阀相同。远程控制阀是负载敏感阀，根据执行机构所需流量输出流量。当出现流量饱和时，阀按比例输出流量。远程控制阀具备自动诊断功能。

远程阀设置显示界面：



1、阀组选择，总共有 1#、2#、3#、4#四个阀组，每个阀组控制界面相同。

2、1#阀组锁定时间显示：由时间调节区 5 设置。

3、1#阀组流量百分比显示：由流量调节区 7 设置。

4、伸展阀和收缩阀选择开关。

5、1#阀组锁定时间调节：

0 秒（无锁定时间）保持指尖手柄在伸出或缩回位置，将有连续压力油输出直到松开指尖手柄。推荐用于需频繁调整油缸伸出长度的农具。

1-60 秒（可调定锁定时间）指尖手柄移到伸出或缩回锁定位置，然后松开，手柄返回中立位置。

有连续压力油输出直到达到锁定时间。用于油缸全伸或伸到固定位置的农具，此时，时间与流量根据计算或经验确定。

C（连续输出压力油）指尖手柄移到伸出或缩回锁定位置，然后松开，手柄返回中立位置。有连续压力油输出，直到发动机熄火或前后轻轻摇动手柄取消锁定。有连续压力油输出，直到发动机熄火或前后轻轻摇动手柄取消锁定。该位置推荐用于液压马达或需要连续压力油的应用。

6、1#阀组锁定开关：开关锁定时，红色显示；开关解锁时，绿色显示。只有处于解锁状态，液压控制拨片才有效。

7、1#阀组流量百分比调节：当发动机在额定转速工作时，油泵输出的最大流量约 100L/min。流量可以从 1%-100%可调，最快速度必须确保安全，最慢速度要满足实际工作的要求。如负载总流量大

于油泵输出的最大流量，可以采用如下方法解决：

- 提高发动机转速
- 降低非关键功能的流量设置值
- 如果农具用开芯阀，将农具更换成闭芯阀工作
- 可以采用优先模式，保证一个远程阀的流量输出。

8、优先级设置开关：点击显示屏上优先级设置开关，开关变绿时，油泵优先满足该阀设定的流量需求，使该阀驱动的液压装置工作时不受其它负载影响。四个阀只能设置一个阀优先。

9、1#、2#阀组显示。

10、3#、4#阀组显示。

11、主菜单界面。

注意：

工作速度过高可能造成损坏。油缸完全伸展或完全收缩不能短于2秒钟。

指尖控制手柄：

多功能扶手上 有 4 个指尖控制手柄，用于控制 4 个远程阀。

指尖控制手柄有7个位置：

1, 7	浮动
2	伸出锁定
3	伸出
4	中立
5	缩回
6	缩回锁定

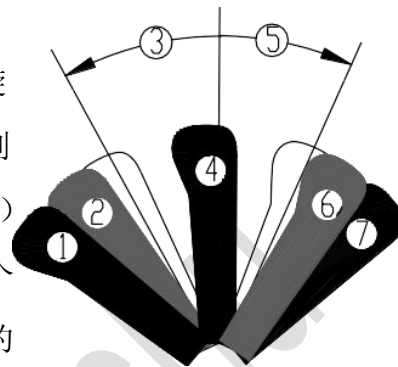
中立（4）——除浮动位置外，手柄被松开时将回到中间位置。中立位置可使液压油连续流动，直到达到设定的定时锁定时间。拖拉机启动时，所有手柄应在中立位置。

伸出（3）（前推在中立和伸出锁定位置之间）——流量由流量旋钮设定，伸出时间手动控制。松开手柄，手柄返回中间位置，伸出停止。

伸出锁定（2）（前推至“咔嗒”位置）——流量由流量旋钮设定，伸出时间由时间旋钮设定。松开手柄时，手柄回到中立位置。如果前后轻轻摇动手柄，可取消锁定。

缩回（5）（后扳至中立和缩回锁定位置之间）——流量由流量旋钮设定，伸出时间手动控制。松开手柄，手柄返回中间位置，缩回停止。

缩回锁定（6）（后扳至“咔嗒”位置）——流量由流量旋钮设定，伸出时间由时间旋钮设定。松开手柄时，手柄回到中立位置。如果前后轻轻摇动手柄，可取消锁定。浮动（1、7）（前推或后扳至最后位置并锁定）——远程阀与油缸相连的两个油口同时与油箱相通，允许油缸自由伸展或收缩，这使得挂载的机具能够随地形上下浮动。必须拉出锁定位置才能退浮动。



●紧急手动控制装置：

后提升阀安装在拖拉机尾部，驾驶室下方。如果电子系统出幅度越大，提升或下降的速度越快。

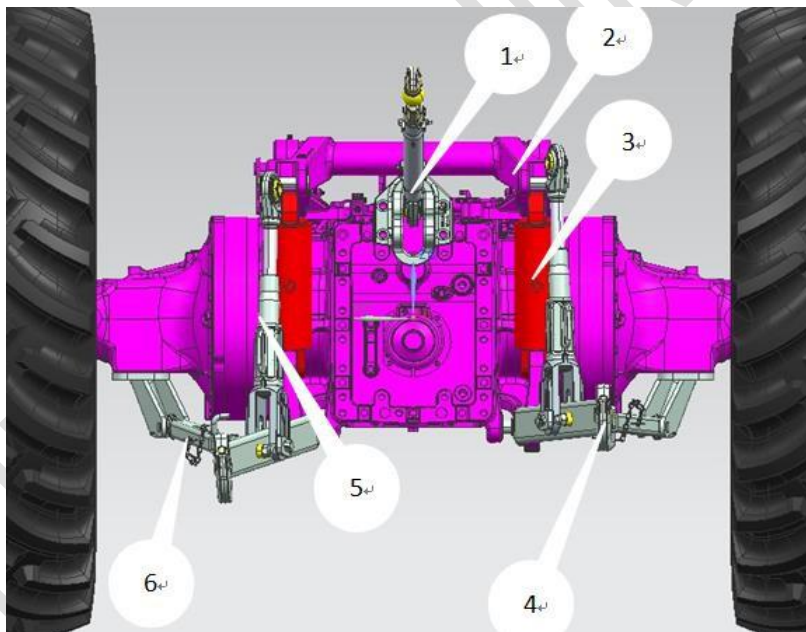
1. 上升控制按钮

2. 下降控制按钮

三点悬挂装置：

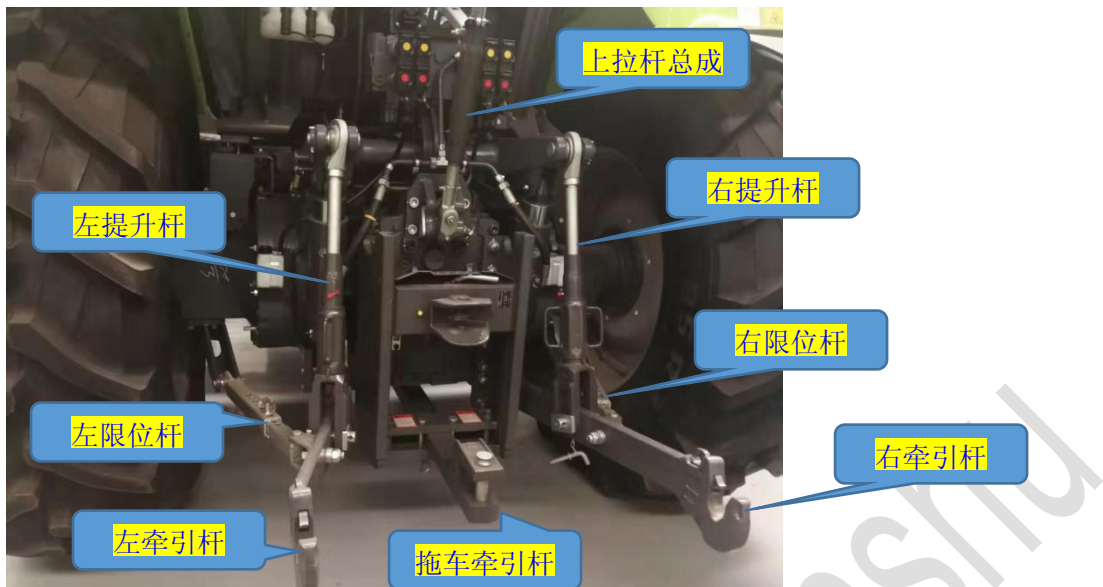
有以下几种调整方式：

- 提升杆的手动调节
- 上连杆的手动调节
- 伸缩套管式侧向稳定器的调节



1 上拉杆 2 上方提升臂 3 提升油缸 4 下拉杆

5 提升杆 6 限位杆



后三点悬挂系统调试:

后三点悬挂出厂状态如图 1、图 2 所示。

调整步骤如下:

- 1、 将拖拉机停在水平地面上。
- 2、 检查后轮胎的胎压是否为 $1.6 \pm 0.01\text{bar}$ ，过低会导致后桥离地间隙过小。
- 3、 油缸全缩，将提升杆长度调整为 832 ± 2 毫米，使下悬挂点离地间隙接近但不超过 230 毫米。如果下悬挂点离地间隙超过 230 毫米，则增加提升杆长度。测量两个下悬挂点的离地间隙值，使这两值之差的绝对值不超过 1 毫米。
- 4、 如图 1 所示，将上拉杆长度调整为 707 ± 2 毫米，并挂接到主阀上方支架上。
- 5、 如图 2 所示，对称调整左右的平衡杆，使两个下悬挂点的水平横向间距为 1010 ± 1 毫米，将销插入平衡杆上孔内。
- 6、 提升行程测量，即测量油缸从全缩到全伸的过程中，下悬挂点在竖直方向上上升的高度值。此数值不小于 735mm。

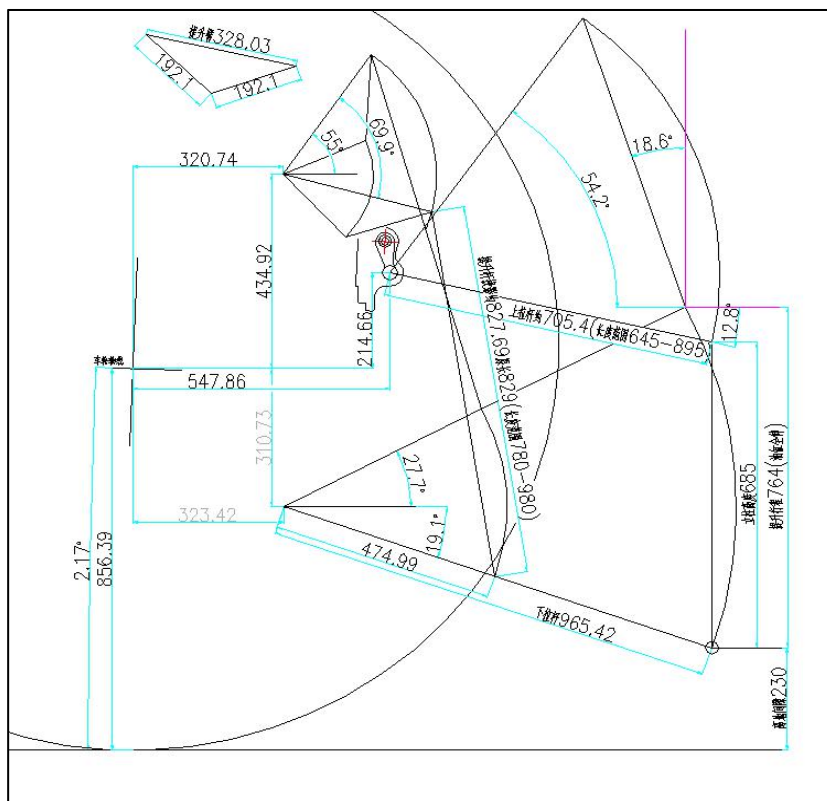


图 1

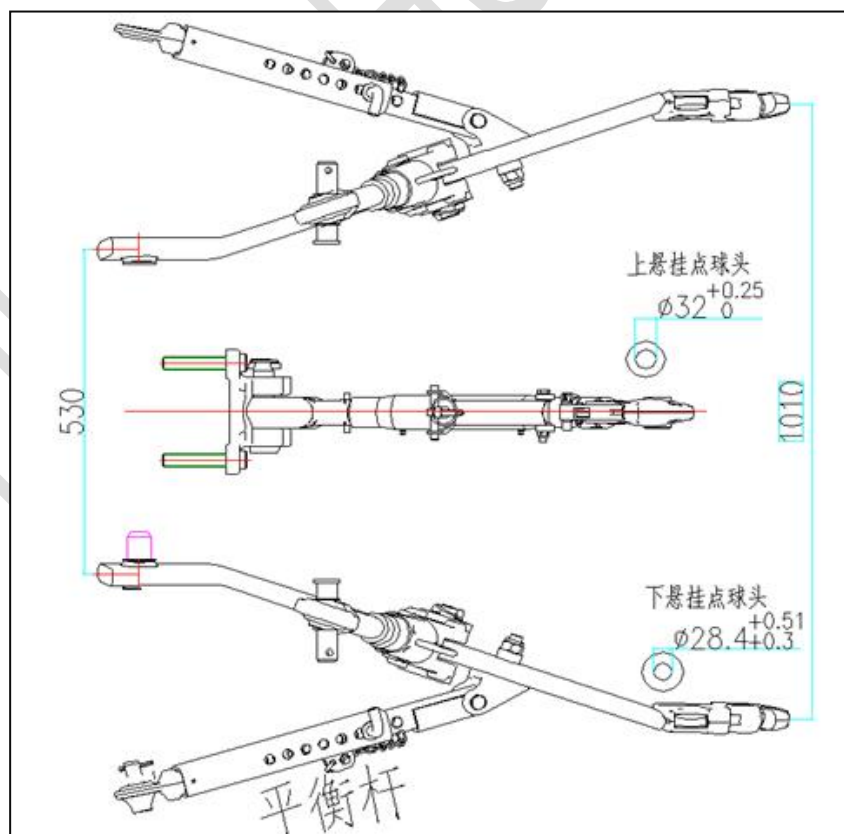


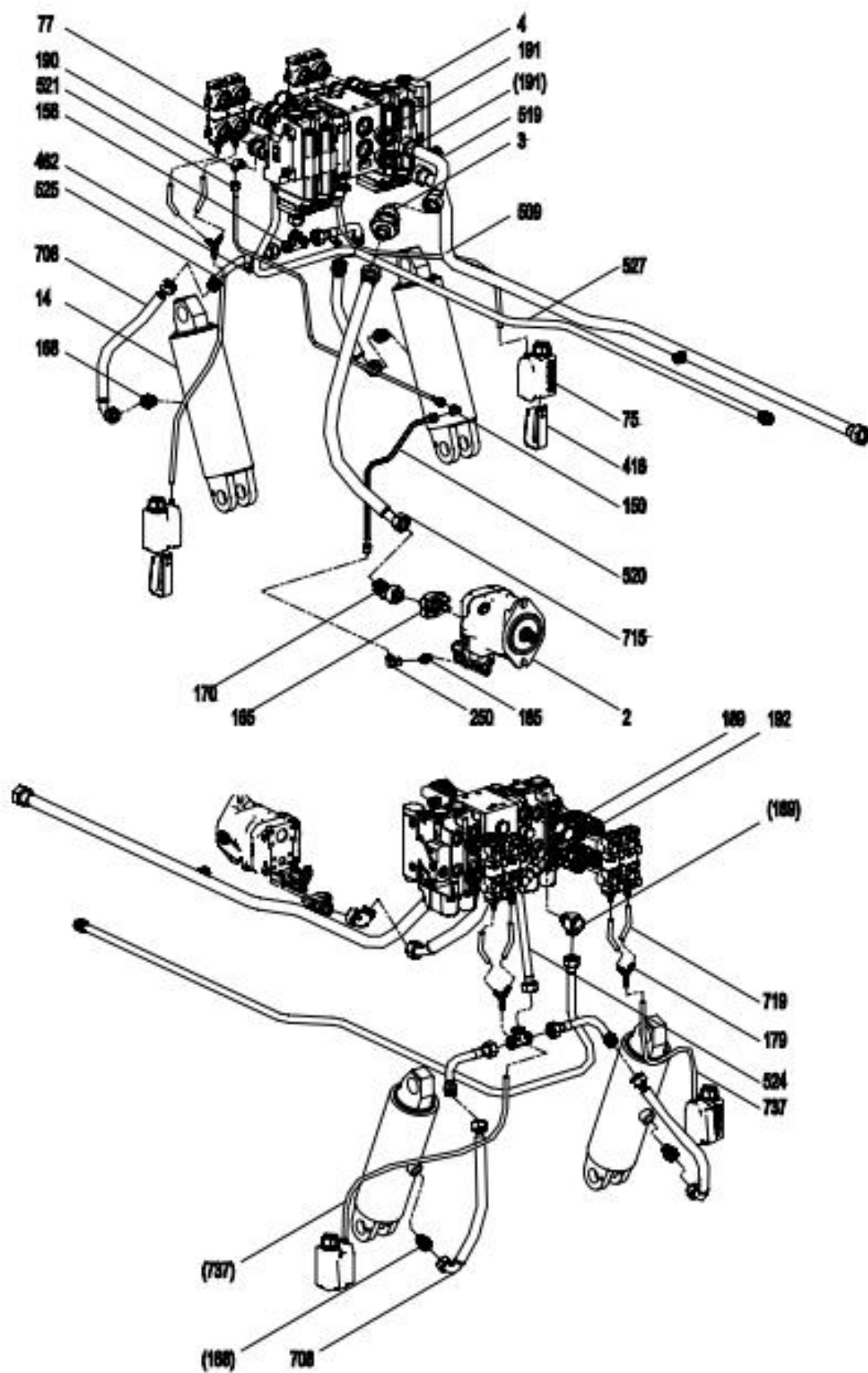
图 2

悬挂调试记录表：

序号	测量项	国标推荐值	设计值	测量值
1	后胎气压	——	1.6bar	
2	提升杆长度	——	$832 \pm 2\text{mm}$	
3	左下悬挂点离地间隙	$\leq 230\text{mm}$	$220 \pm 10\text{mm}$	
4	右下悬挂点离地间隙	$\leq 230\text{mm}$	$220 \pm 10\text{mm}$	
5	上拉杆长度	——	$707 \pm 2\text{mm}$	
6	下悬挂点水平横向间距	——	1010mm	
7	提升行程	$\geq 735\text{mm}$	764mm	

提升油缸排气：

启动发动机，反复控制悬挂油缸升降将悬挂油缸内的空气排出。空气排尽后，应保证悬挂提升下降动作轻松，无卡滞。



序号	代 号	零件名称		数 量
KEY	PART NO.	CHINESE NAME	ENGLISH NAME	QTY
2	1010001493	变量泵	Variable Pump	1
3	1010304880	单向阀	Check Valve	1
4	1010304826	主阀	Multiple unit valve	1
14	1010201293	后提升油缸	Lift Cylinder	2
75	1149800691	油壶	Oil Pot	2
77	1149800688	防尘帽	Dust Proof Cap	4
150	1140109572	直角接头	Elbow	1
156	1149900368	三通接头	Tee union	1
165	1140112634	法兰接头	Fitting	1
168	1140108807	端直通接头	Male Stud Coupling	2
170	1149900358	直角组合接头	Fitting	1
179	1140112426	三通接头	Tee union	2
185	1140112482	端直通接头	Male Stud Coupling	1
189	1140108869	高压铰接式接头	High Pressure Banjo Coupling	2
190	1140108849	端直角可调向接头	Adjustable Elbow	1
191	1149901302	端直通接头	Male Stud Coupling	2
192	1140112425	快速接头	Quick Coupling	8
250	1149900352	直角组合接头	Adjustable Male Stud Elbow	1
418	1990201939	卡箍	Clamp	2
462	1140113105	管夹	Clamp	2
509	01572104205090003	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
519	01572104205190002	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
520	01572104205200002	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
521	01572104205210003	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
524	01572104205240003	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
525	01572104205250001	硬管总成	Rigid tubing assembly	2
527	01572104205270003	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
708	1140239777	胶管总成	Hose assembly	2
715	1140243291	胶管总成	Hose assembly	1
737	1140239477	油管	Hose	2

序号	代号	零件名称		数量
KEY	PART NO.	CHINESE NAME	ENGLISH NAME	QTY
2	1010001493	变量泵	Variable pump	1
4	1010304826	主阀	Main valve	1
5	1010600882	回油过滤器	Oil return filter	1
6	1010001492	齿轮泵	Gear pump	1
8	1010304824	优先阀	Priority valve	1
9	1010304881	单向阀	Check valve	1
57	01572104200900000	回油硬管总成	Oil return rigid tubing assembly	1
76	1149800694	防尘帽	Dust cap	1
153	1149900360	直角组合接头	Fitting	3
155	1149900367	三通接头	Tee union	1
156	1149900368	三通接头	Tee union	1
157	1140108879	三通变径接头	Fitting	1
158	1149900390	直路三通组合接头	Combination tee union	1
159	1149900385	直路三通组合接头	Combination tee union	2
162	1140108802	端直通接头	Fitting	1
166	1140108810	端直通接头	Fitting	1
167	1140108762	端直通接头	Fitting	2
168	1140108807	端直通接头	Fitting	1
175	1149901401	锥孔堵头	Plug	1
181	1140112428	快速接头	Quick-release coupling	1
182	1140108878	直通组合接头	Fitting	1
184	1140112481	端直通接头	Fitting	1
187	1140108804	端直通接头	Fitting	1
189	1140108869	高压铰接式接头	Fitting	1
191	1149901302	端直通接头	Fitting	1
198	1140108837	端直通接头	Fitting	1
199	1140112472	端直通接头	Fitting	1
301	1081000568	O型圈 45×3.55 GB/T3452.1-2005	O-ring 45×3.55 GB/T3452.1-2005	1
402	1040000018	螺栓 M8×30-8.8 GB/T5783-2000	Bolt M8×30-8.8 GB/T5783-2000	3

序号	代 号	零件名称		数 量
KEY	PART NO.	CHINESE NAME	ENGLISH NAME	QTY
404	1040000116	螺栓 M10×20-8.8 GB/T5783-2000	Bolt M10×20-8.8 GB/T5783-2000	1
405	1040000114	螺栓 M10×25-8.8 GB/T5783-2000	Bolt M10×25-8.8 GB/T5783-2000	2
408	1040200113	螺母 M10-8 GB/T6170- 2000	Nut M10-8 GB/T6170-2000	1
409	1040300650	垫圈 8 GB/T93-1987	Washer 8 GB/T93-1987	3
411	1040300067	垫圈 10 GB/T93-1987	Washer 10 GB/T93-1987	3
415	1040201564	螺母 M22×1.5 M15L	Nut M22×1.5 M15L	1
419	1040200744	螺母 M8-8.8 GB/T6170-2000	Nut M8-8.8 GB/T6170-2000	3
451	1990202131	管夹	Pipe clamp	3
454	1990201972	管夹	Pipe clamp	2
456	1990201968	管夹	Pipe clamp	2
461	1990201979	管夹	Pipe clamp	1
462	1140113105	管夹	Pipe clamp	2
463	1990202132	管夹	Pipe clamp	6
504	01572104205040002	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
505	01572104205050003	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
506	01572104205060002	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
507	01572104205070003	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
508	01572104205080002	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
509	01572104205090003	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
522	01572104205220002	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
523	01572104205230002	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
527	01572104205270003	硬管总成	Rigid tubing assembly	1
704	1140243314	胶管总成	Hose assembly	1
705	1140241595	胶管总成	Hose assembly	1
706	1140239746	胶管总成	Hose assembly	1
709	1140243315	胶管总成	Hose assembly	1
712	1140240461	胶管总成	Hose assembly	1
713	1140239775	胶管总成	Hose assembly	1
714	1140240464	胶管总成	Hose assembly	1

第三部分：拖拉机保养：

日常保养：

1、拖拉机的常规检查：



注意：发动机冷却后才能进行维护保养。在维护操作期间，使用驻车制动和塞住车轮。工作完成后，恢复所移除部件。

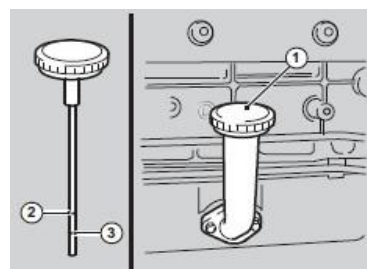
开始工作前，检查拖拉机油液有无渗漏迹象。清理拖拉机，如泥浆、稻草和树叶等。如有需要，请联系您的经销商进行修复。

2、检查发动油位：

检查燃油油位前，将发动机运行几分钟。关掉发动机，一分钟后检查油位。

检查油的位，脱下带有量油尺（1）的加油口盖，用无尘抹布清洁量油尺，放回去然后重新拿出来检查油位。

若位于量油尺上最高位的（2）和最低位的（3）之间，这是正确的。



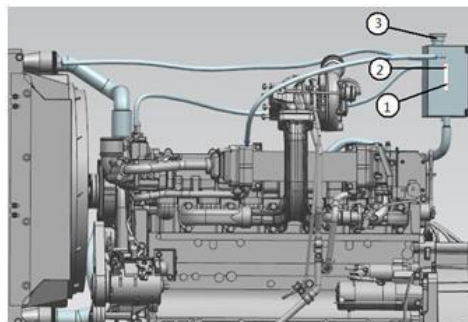
注意：

不要添加不同类型的油或粘度不同的油。

3、冷却液检查

检查冷却液储存器里的液位，储存器侧面设有透明观测窗口，必须保持在最低位①和最高位②的刻痕之间 2/3 高度位置。

若冷却液位低：



- 1、等到发动机冷却下来。
- 2、移除盖（3）加入冷却液使液位升高

4、燃油量的检查

- 1)保持燃油箱足够的燃油，并随时检查，切勿让它干涸。
- 2)使用专用柴油，确认其硫含量低于 0.05%。
- 3)若超过规定，更换油的时间间隔，根据维护表，必须减半。
- 4)每天工作结束后都要为燃油箱加油防止夜间冷凝。

注意：

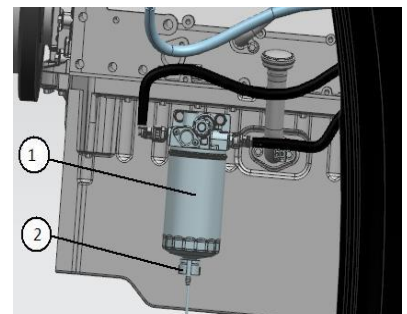
切勿在有明火或在封闭场所为油箱加油。加油时不抽烟，加油前务必一定要关掉发动机。

5、从燃油滤清器（油水分离器）排水

当信息中心显示或经过冬季后要求拖拉机重新投入使用时，滤清器必须排水。

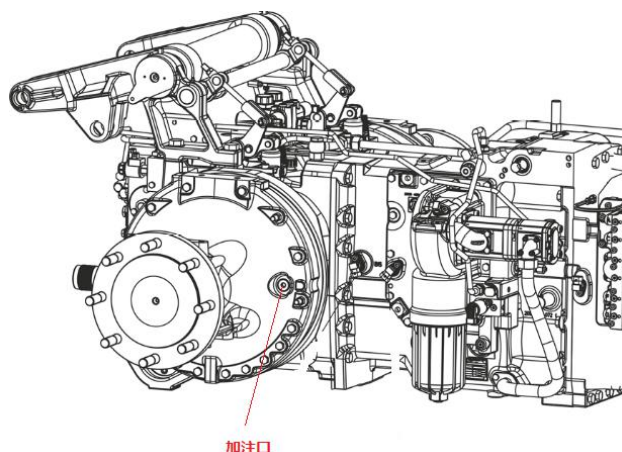
从燃油滤清器排水有如下操作：

- 1)放一个容器在滤清器（1）下。
- 2)移除传感器。
- 3)扭松滤清器下的排水螺钉（2）放出液体（燃油和水）
- 4)待洁净燃油流出，重新拧紧排流螺钉和重新固定好传感器。



6、后驱动桥齿轮油的检查与添加：

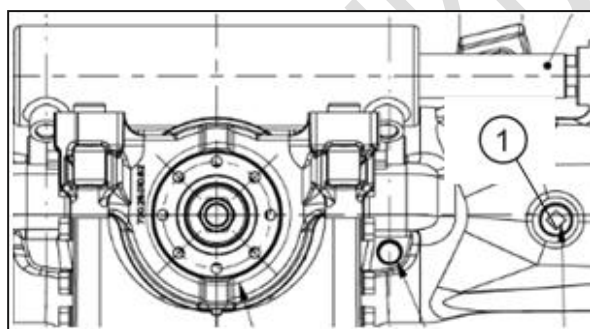
首先打开下图加注口堵头，检查后桥两侧轮边是否加注齿轮油（出厂状态是已加注）使用专用加注工具加注，左右两侧分别加注至加注口油品溢出为止，加注量单边约 15L，共 30L。加注油品规格为：SHEEL 牌 Spirax S4 TXM。



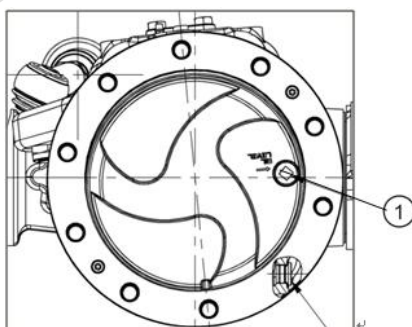
注意：请用专用加注工具加注，切勿一种加注工具加注不同油品。

7、前驱动桥齿轮油的添加：

前驱动桥中央传动加注口位于右侧（面对法兰），如下图，用专用工具加注至溢出，加注量约为 9L，加注油品规格为：SHEEL 牌 Spirax S4 TXM。



前驱动桥最终传动加注口位于驱动桥两侧，如下图，加注前转动轮毂至加注口水平，用专用工具加注至溢出，单边加注量约为 2.2L，共 4.4L，加注油品规格为：SHEEL 牌 Spirax S4 TXM。



注意：请用专用加注工具加注，切勿一种加注工具加注不同油品。

8、传动轴的润滑脂的加注：

传动轴（至前驱动桥）润滑脂的位置总共三处，两侧法兰十字轴处（下图左）以及传动轴上（下图右）



9、检查电子系统：

开机检查：机手上电后，必须对电子系统进行检查后才能点火发车。

检查项目如下：

- 1) 仪表盘或车载显示屏是否有报警提示
- 2) 电子系统是否有蜂鸣报警
- 3) 车辆转向灯、工作灯、行车大灯是否正常
- 4) 挂载农具前，需要对三点悬挂进行测试，测试正常后，方可挂载农具。
- 5) 挂载需要液压或 PT0输出的农具前，需要对液压系统和 PT0输出系统进行检查，检查正常后，方可挂载农具。

10、日常维护：

- 1) 定期检查电气元器件是否松动，磨损，脱落
- 2) 定期检查保险盒、控制器盒、终端器件是否积水、积尘，并清理。

排空燃油滤清器内的水和沉淀物：

滤芯位于发动机左侧；

每天或每 10 小时排空水和沉淀物；

每 500 小时更换初级滤芯；

更换滤芯时，不要拧的过紧，并且要给燃油系统排气。



空气滤清器的保养:

空气滤清器位于
发动机罩内前方

空气滤清器位于发动机罩内前方。

注意：空气滤清器的正确使用保养直接关系到发动机的使用寿命，因而必须始终保持其清洁。在农田作业时，每班作业都要检查清洗换油。拖拉机在配套收割机时，加高一级滤清器的位置使用效果更好。



油浴式空气滤清器的保养:

打开滤清器下部搭钩，将底部油盆拆下，倒掉脏油，并用煤油或柴油清洗干净，同时清洗滤芯，再加入新的机油至油面高度，然后重新安装好。

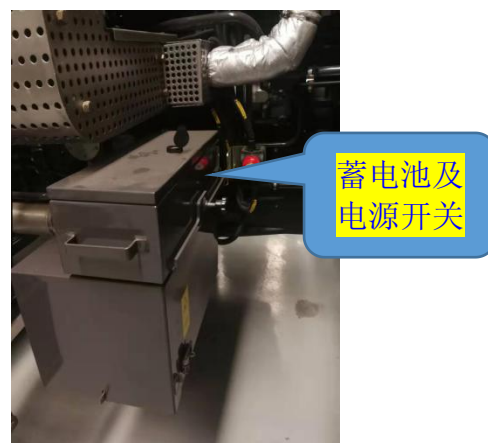
干式空滤器的使用与保养:

干式滤清器使用说明:

- 1、在工作环境灰尘较多的情况下，每 8 小时或每班次需对主滤芯进行保养；
- 2、当主滤芯上的尘土经保养后无法清除干净或主滤芯有破损时，应更换滤芯。

干式滤清器保养方法:

- 1、取出滤芯，用毛刷对空滤器内壳进行清扫，并排出橡胶除尘袋中的尘土；
- 2、一面转动滤芯，一面用小于 500KPa 的压缩空气从滤芯内部向外吹尽尘土；
- 3、重新装配滤芯；



注意：禁止用油水冲洗滤芯。

电池的保养：

电池位于发动机罩内，冷却系统前方；

每隔 50 小时进行电池的清洁并检查电瓶状态；

总是先移除负极线夹，最后安装负极线夹；

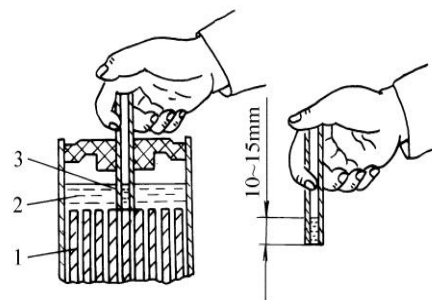
如果长时间不用，保持电瓶充满电。

蓄电池的维护：

(1) 蓄电池的状态检查

正常的电解液面应高出极板 10 mm–15mm，不足时应补充。

检查电解液液面高度的方法见图。必须将拖拉机停放在水平地面上，将发动机熄火，并待蓄电池冷却后进行。



(2) 蓄电池出现下列情况时需进行补充充电：

- a) 发动机起动无力或灯光暗淡；
- b) 电压不足，在放电时测其端电压：12V 蓄电池电压低于 10.5V；
- c) 蓄电池带液贮存时，必须每月进行一次补充充电。充电方法如下：以 $0.1C_{20}A$ (C_{20} 为蓄电池标定的 20 小时率容量) 电流值对蓄电池充电，当 6V 蓄电池的端电压达 $7.2 \pm 0.05V$ (12V 蓄电池的端电压达 $14.4V \pm 0.05V$) 时，继续充电 5 小时即可。

充电时，不可近明火，不可将电解液溅到人体或衣物上，保证室内空气畅通；充电过程中电解液温度不得高于 $45^{\circ}C$ ，如到 $45^{\circ}C$ 时，应将电流减半或停止充电以达到降温目的，但须相应延长充电时间；充电结束时应首先断开电源，方可使电源与极柱断开，以防擦火引起火灾或爆炸。

(3) 蓄电池的维护保养

- a) 蓄电池应贮存在清洁、干燥、通风的库房内，温度在 $0^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$ 之间。搬运时应轻放，防止碰撞，切勿倒置；
- b) 干式荷电蓄电池使用前切勿松动注液塞，以免电池失去干荷性能；
- c) 切勿使用井水、自来水或其他含有杂质的水配制电解液或作蓄电池补充用水；
- d) 蓄电池端子与电源线接头应连接牢固，以防起动时熔化端子。为防止端子氧

化腐蚀，应在接线端子外涂抹凡士林；

e) 保持蓄电池外部端子清洁，并经常检查注液塞上的排气孔是否畅通；

f) 定期检查电压调节器电压是否符合标准，调节器电压为 $14.2V \pm 0.2V$ 。

液压转向油箱的检查和维护：

液压转向油箱设置于机罩后体下的右侧。打开油箱盖（带油尺）观察油尺上是否有油痕，如无油痕，说明转向油箱内油量不足，应检查找出漏油原因，然后补充加油至油尺的中间刻线，再装回原位。检查时应系统查验液压转向油缸、油管及接头各处均不得漏油，否则易造成转向不灵，油箱内滤网应定期清洗或更换。

在检查油面时，应同时检查油箱盖上面中心位置的通气阀（如铆钉状）起落是否灵活，如有油污影响起落应清洗干净。

风扇胶带张紧度的调整：

用大拇指下压风扇胶带中间部位，施加的力为 $29.4N-49.0N$ ，其下压距离为 $15mm \pm 3mm$ ，如不符合此要求，应进行调整，其方法如下：

松开发电机调节支架上的固定螺母，向外侧扳动发电机，使胶带张紧，再拧紧发电机支架上的固定螺母。

发动机油底壳油量的检查及换油：

拔出位于发动机油底壳左前方的油尺，检查油面高度是否在上下刻线之间。若油面达不到下刻线，则应取下发动机正时齿轮室盖上的加油口盖进行加油。

在保养换油时，应拧下油底壳下部的放油螺塞，放尽脏油并清洗干净，然后重新加注新油。

前桥的保养：

按维护保养要求对主销套管、前桥中央摆销套管、转向油缸两端球形接头及横拉杆球头处加注润滑脂，检查横拉杆球销螺母及油缸两端销钉螺母是否松动。

机油滤清器的保养：

提升器机油滤清器位于发动机右侧下方。保养按技术要求进行。方法如下：旋开机油滤清器后端盖，取出网式滤芯，用汽油清洗干净并用压缩空气吹净。当滤芯难以清洗干净或损坏时，应更换滤芯。

传动系保养：

检查油面时，要将拖拉机停放在水平地面上，将发动机熄火，将位于主变速

杆右侧的油尺拧出，擦拭干净，然后插入油尺，如果油面低于油尺的下刻线，应补加传动油至油尺上下刻线之间（应在加机油 5 分钟后测量）。更换润滑油时，卸掉位于传动箱底部的放油螺塞，放尽脏油，并用柴油清洗，然后把放油螺塞拧紧，加注新机油。

提升器的保养：

将拖拉机停放在水平地面上，将提升臂下降至最低位置，发动机熄火，拧大提升器上盖上的油尺，检查油面高度，如果低于下刻线应补充加油至上下刻线之间。更换液压油时应将螺塞卸掉放尽脏油，然后，按要求加注新机油。

燃油箱保养：

将拖拉机停放在水平地面上，发动机熄火，卸掉燃油箱下面的放油螺塞，放出油箱底部的沉积物。

油箱具有贮存油料、沉淀水分和杂质的作用，使用中应定期进行清洗，清除污物。

发动机冷却系统的保养：

发动机用冷却液可以是煮沸的自来水，也可以是防冻液。防冻液的有效期为 2 年或 1600h，超过此期限应更换并冲洗冷却系统，然后再加入新的防冻液。

冷却系统水垢的清洗：在保养前一班，以每 10L 水中加 750g 苛性钠和 150g 煤油的比例的溶液加满冷却系统。发动机以中速运转（5-10）min，将溶液停留（10-12）h（注意：冬季必须保温以防冻结），然后重新启动发动机以中速运转 20min 后，停机放出清洗液。

待发动机冷却后把水箱底部的放水阀打开，将水管插入水箱进行冲洗，并定期检验水箱减振块是否老化，若老化应及时更换以免影响水箱使用寿命。清洗后关上放水阀，并加水让发动机运转数分钟后再把水放尽。待发动机冷却后，再按规定添加新的防冻液或冷却水。

注意：

（1）在冬季，应根据气温条件经常检查防冻液的浓度，如不合适就要立即恢复正常浓度。对于未使用防冻液的拖拉机待水温下降至 70℃ 以下时，在发动机怠速运转情况下应把水放尽，以免冷却水结冰将机体冻裂。

（2）发动机必须使用符合规格的优质轻柴油，一般夏季用 0 号轻柴油，冬季用 -10 号轻柴油。柴油必须纯净，使用前必须经过至少 48h 沉淀净化。

制动踏板机构调节：

- 1、调整安装在踏板轴上方的限位螺钉，保证踏板高度与离合器踏板高度基本一致；
- 2、调整制动灯开关前后位置，使踏板处于初始位置时，接近开关的压缩量为 6mm。
- 3、调整制动总泵顶杠长度，保证左右两个制动踏板空行程相同，确保左右制动的同步性。
- 4、检查制动踏板机构：将锁定销锁定，同时踩下左右制动踏板，制动不沉重，无卡滞现象，左右制动同步性好。缓慢松开制动踏板，自动复位性好，无卡滞现象。制动器踏板行程与左右分别制动时一致。

制动系统排气：

制动系统排气步骤如下：

- 1、后桥制动系统排气：发动机怠速状态下，打开后桥制动口测压接头螺帽，匀速踩下制动踏板，制动液携带气泡从测压接头口放出。当制动踏板下降至最低位置时，拧紧测压接头螺帽，松开制动踏板。重复上述过程，直到测压接头口无气泡排出为止。
- 2、前桥制动系统排气：发动机熄火状态下，拧开助力器上前桥制动油口管路接头，将制动液从管路接头灌入制动管路，直到制动液充满整个制动管路而将要溢出接头时，拧紧制动油口管路接头；发动机怠速状态下，慢踏快放制动踏板，重复操作使制动踏板升至最高位。

后桥制动压力测量：

- 1、准备量程为 0-6MPa 的压力表，带压力表线。
- 2、后桥制动压力测量需在后桥排气之后进行。分别在左右两侧的测压接头处接压力表，驾驶室内制动踏板查定位销刹车踏板联动踩制动踏板到最大位置，分别读记录左右两侧压力值。制动压力应大于 3.1MPa。

第四部分：拖拉机调整：

提升杆的手动调节：

对提升杆的长度调整决定了下拉杆的偏移程度。

根据安装机具的类型，可以同时调整两个提升杆的长度或只调整其中的一个。

通过缩短提升杆，增加提升的高度。

提升杆按照下列步骤进行调节：

向上轻提把手①，将其从挡片②处松开；

顺时针地旋转把手①来加长提升杆；

通过锁紧销⑤，将提升杆固定到下拉杆上。

提升杆末端有一个滑槽④，利用滑槽④有利

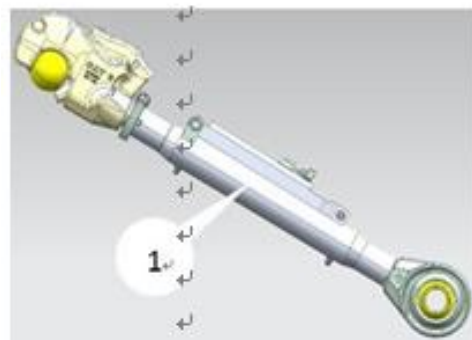
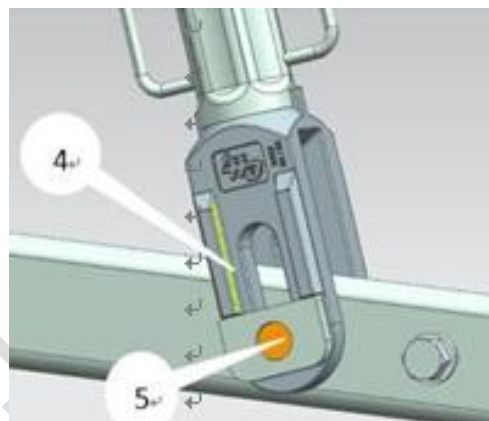
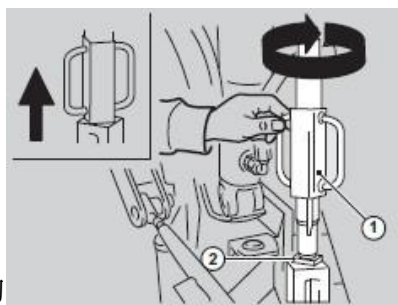
于机具挂接，并且，滑槽可以允许更宽的机具能够自由地跟随地面轮廓进行运动，从而适用于某些特殊的应用。逆时针地旋转把手①

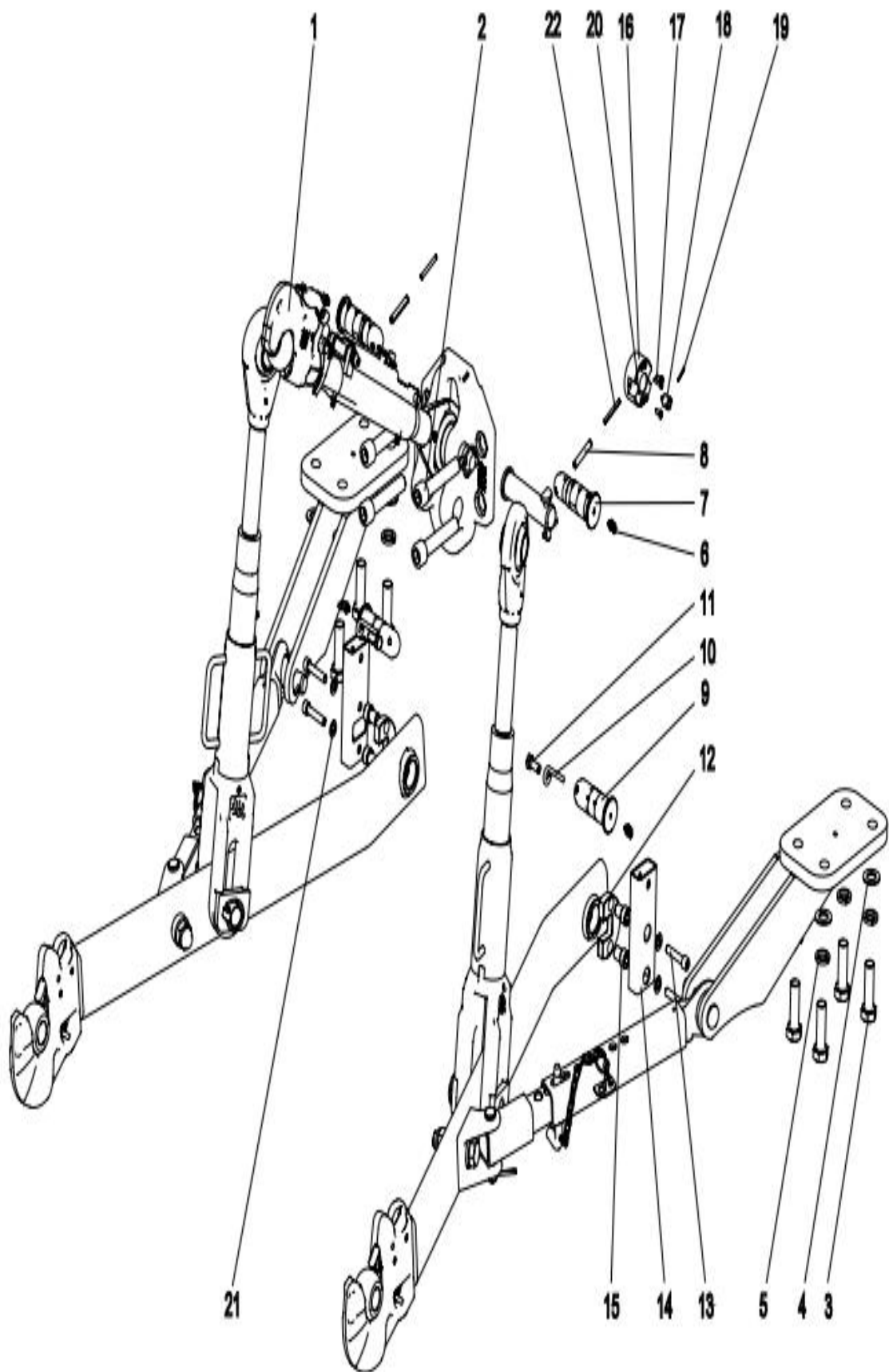
缩短提升杆。

上拉杆的手动调节：

将机具和拖拉机联接之后，调整上拉杆的长度。

这种调整的目的是将机具定位，使其与地面处于一个合适的角度。缩短上拉杆以增大角度；延长上拉杆以减小角度。





序号	代号	零件名称		数量
KEY	PART NO.	CHINESE NAME	ENGLISH NAME	QTY
1	1039904111	后三点悬挂总成 HD Cat3	Rear Three Point Hitch Assembly HD Cat3	1
2	1040102394	螺钉 M20×1.5×110-10.9 GB/T70.1-2000	Screw M20×1.5×110-10.9 GB/T70.1-2000	4
3	1040000055	螺栓 M20×60-8.8 GB/T5783-2000	Bolt M20×60-8.8 GB/T5783-2000	8
4	1040300106	平垫圈 20-200HV GB/T97.1-2002	Washer 20-200HV GB/T97.1-2002	8
5	1040300038	弹垫圈 20 GB/T93-1987	Washer 20 GB/T93-1987	8
6	1080000010	油杯 M6×1 JB/T7940.2-1995	nipple M6×1 JB/T7940.2-1995	4
7	01572103200100080	轴	Shaft	2
8	1040501378	弹性圆柱销 8×55 GB/T879.1-2000	Pin 8×55 GB/T879.1-2000	2
9	01572103200100060	轴	Shaft	2
10	01572103200100070	插销	Pin	2
11	1040003908	螺栓 M10×1×25-8.8 GB/T5785-2000	Bolt M10×1×25-8.8 GB/T5785-2000	2
12	01572103200100010	传感器固定板	Fixed Plate of Sensor	2
13	1040101395	螺钉 M10×50-10.9 GB/T70.1-2000	Screw M10×50-10.9 GB/T70.1-2000	4
14	01572103200100090	电缆保护罩	Protection Bracket of Cable	2
15	01572103200100020	衬套	Sleeve	4
16	01572103200100040	安装块	Fixed Block	1
17	1040000151	螺栓 M5×12-8.8 GB/T5783-2000	Bolt M5×12-8.8 GB/T5783-2000	2
18	01572103200100050	转换头	Switch Joint	1
19	1040501397	销 2.5×22 GB/T879.1-2000	Pin 2.5×22 GB/T879.1-2000	1
20	1040100456	螺钉 M4×20-8.8 GB/T70.1-2000	Screw M4×20-8.8 GB/T70.1-2000	2
21	1040301020	垫圈 10-300HV GB/T97.1-2002	Washer 10-300HV GB/T97.1-2002	
22	1040501381	弹性圆柱销 5×50 GB/T879.1-2000	Pin 5×50 GB/T879.1-2000	

上拉杆按如下步骤进行调节：

杆的中心部件①，直到得到需要的长度，并注意旋出不要超过螺纹的参考标记。

伸缩套管式稳定器的调节：



注意：在拖拉机开动时，不要进入拖拉机和机具之间的区域。在停止拖拉机之前，必须先降下机具。

伸缩套管式稳定器的作用是防止或限制机具的横向运动。

销插入调节孔，稳定器的长度即被锁定，三点悬挂装置的下拉杆即得到固定，其横向运动受到限制。

要调整稳定器的长度，首先提起插销，然后在套管长度方向上移动套管，直到达到所需的长度后，再度插上插销。

挂接和分离机具：

机具的挂接：

如图所示操作，将机具链接到提升装置上操作如下：

- 1) 将下拉杆放置最低位；
 - 2) 驾驶拖拉机移动接近机具，直到下拉杆的快速链接的连杆末端钩槽位于机具安装销的正下方；
- 提升下拉杆，使器具能够被链接上，并用锁①紧固住

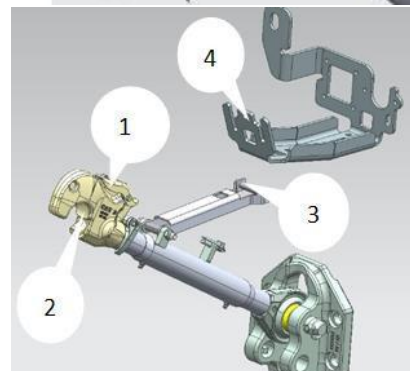
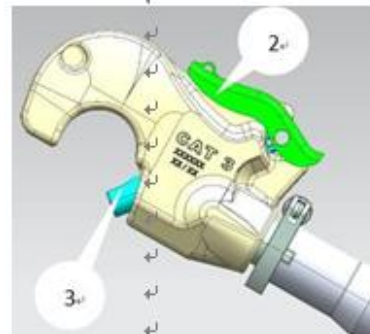
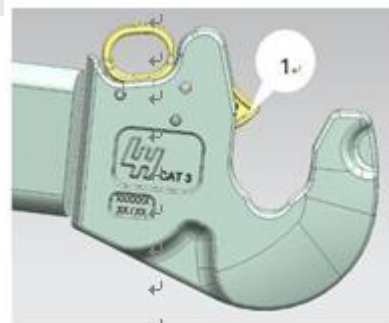
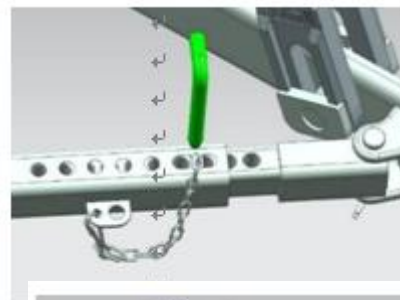
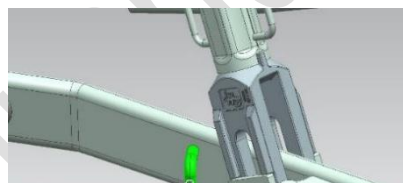
上拉杆与机具的锁紧操作：略微提起控制手柄②，将机具安装销放入上拉杆的 U 型钩里。当松开控制手柄②时，固定器

③回到它的锁定位置达到锁紧目的。

机具的分离：

将机具降低到一个安全的高度，使得上拉杆不受负荷。

上拉杆不受负荷后，按如图所示进行：

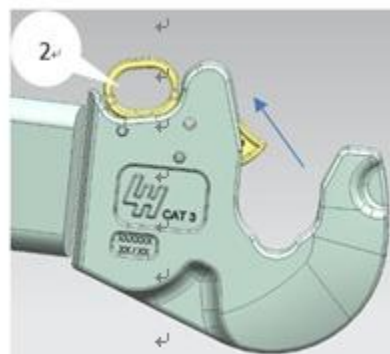


- 轻轻提起控制手柄①，移走上拉杆；
 - 当控制手柄①松开时，固定器②回到它的锁定位置。
- 必须通过将锁环③插入到支架④中，来锁定上拉杆。

在上拉杆与机具分离后，操作如下：

- 将下拉杆的连接钩的锁定装置(位置②) 提起并倾斜，使连接钩不再紧箍机具；
- 继续降低下拉杆的连接钩，驾驶拖拉机，缓慢向前行驶；

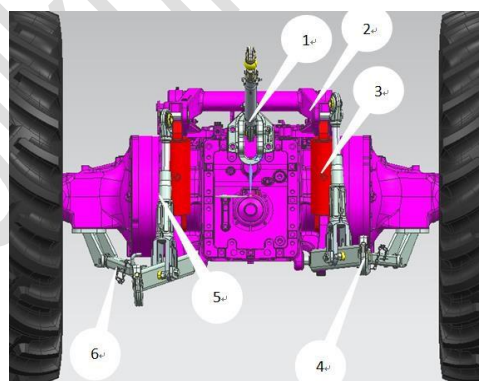
将锁定装置复位到起始位置。



三点悬挂装置：

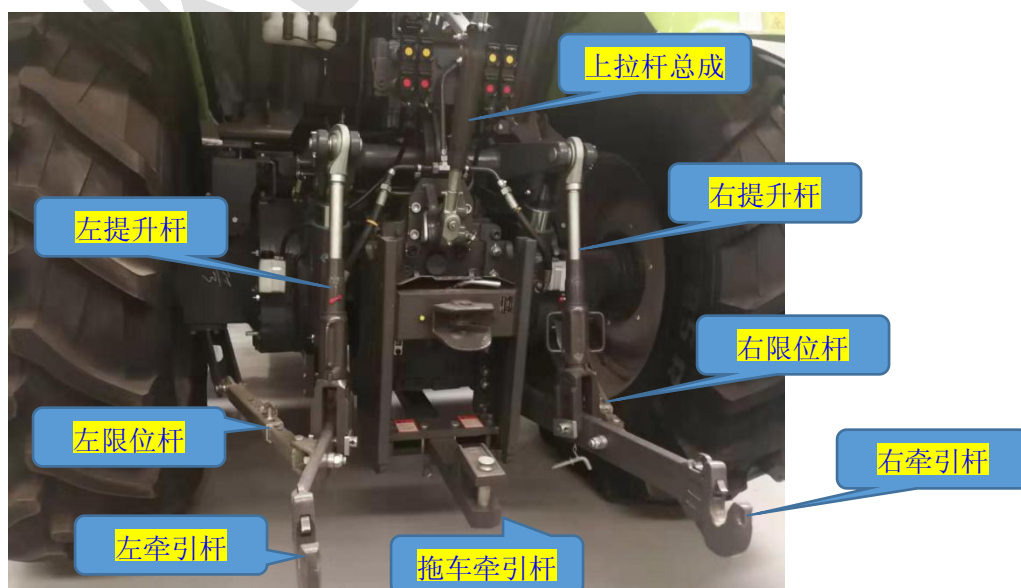
有以下几种调整方式：

- 1) 提升杆的手动调节
- 2) 上连杆的手动调节
- 3) 伸缩套管式侧向稳定器的调节



1 上拉杆 2 上方提升臂 3 提升油缸

4 下拉杆 5 提升杆 6 稳定器



上拉杆前铰接点的选择:

上拉杆前端与提升器后端铰接点有上、下两个。

在使用位调节控制耕深时，上拉杆前端应连接到下铰接点上；使用力调节控制耕深时，在土壤阻力小或浅耕的情况下，用上铰接点；在土壤阻力大或深耕的情况下，用下铰接点。

农具的调节:

通过调节上拉杆，可使上拉杆伸长或缩短用以调节农具的前后水平位置。通过调节提升杆，可使提升杆伸长或缩短，以调节农具的左右水平位置。

以犁的调整为例作以下说明:

(1) **犁架左右水平的调整:**一般是调节右提升杆的长度，使犁架水平，保证耕深一致。用手转动右提升杆的中间螺管，使右提升杆伸长，犁的第一铧犁耕深变深，反之则变浅。左提升杆一般不作调整，只有在右提升杆调节量不够时才调整其长度来满足要求。

(2) **前后水平调整:**调节悬挂机构的上拉杆，前铧深或后犁踵离开沟底时，应调长上拉杆，后铧深应缩短上拉杆，使犁架水平。

(3) **耕幅调整:**主要是通过调节犁的耕宽调节器，实现耕幅的调整。调节耕宽调节器可改变左、右下悬挂点的前后相对位置。右下悬挂点前移耕幅变宽，反之幅宽减小。通过调节耕宽调节器可保证犁架正位，不出现重耕及漏耕现象。

限位链的调节:

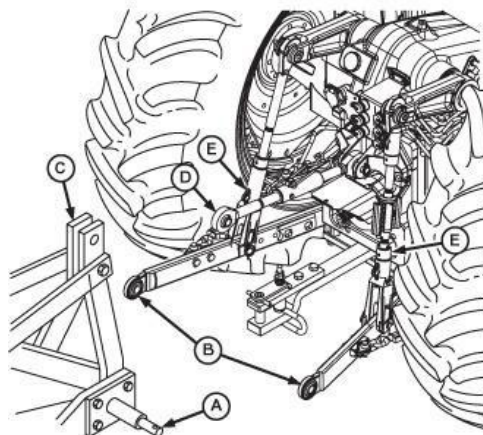
限位杆是用来避免农具在提升过程中，因左右摆动量过大机具与拖拉机碰撞的装置。调节时应使其有适当的长度，达到即能防止下拉杆和农具碰到后轮，又不影响农具升降的极限位置。限位链不易调得过紧，以免损坏零部件。

将农具连接到三点悬挂上:

1、确保不与牵引杆干涉，如果必要可将牵引杆前置或去掉，检查一下是否还有干涉的地方。

小心:在挂接农具之前，预防因下调力位调节钮，而产生的提升器的意外移动。

2、向后倒开拖拉机将悬挂点和农具对齐。然后将主



变速杆放在空档位置，拉上制动于把。

3 将手油门放在最小位置，让发动机怠速运转 1 至 2 分钟后灭车。

4、将悬挂两边牵引铰接头(B)套在农具悬挂销(A)上，两边装上锁销。

注意:锁销不用时放在下拉杆侧面的插孔中。

5、为了从变速箱挂钩上摘下中心拉杆(D)，把中心拉杆向前推起，可抬起上拉杆固定卡(F)。

中心拉杆可从固定卡

安装座(G)中脱开。

6、连接中心拉杆到农具立柱(C)上。装上销子和锁销。

7、按需要，调整中心拉杆和提升杆。

小心:农具、农具上的快换接头及其它辅件安装在三点悬挂上后，应检查农机具在整个操作范围内是否有干涉、缠绕或与PTO分离，以避免人身伤害或损坏机器。

8、用提升器操纵杆慢慢地提升、下降农具，检查是否有干涉。

A-农具悬挂销， B-下拉杆， C-农具立支柱

D-中心拉杆， E-提升杆，

F-上拉杆固定卡， G-固定卡安装座

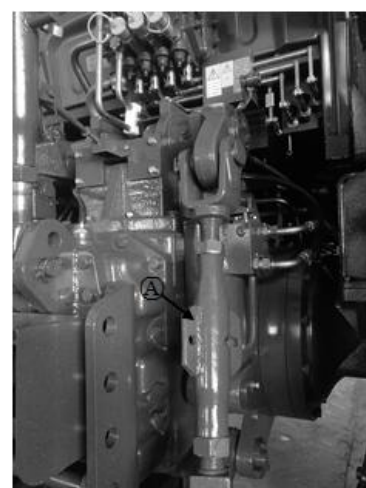
调整悬挂杆件:

1、下降农具，消除悬挂机构承重。

重要提示:不要试图伸长中心拉杆超过锁夹的限位或是伸长提升杆超过限位位置。那样，连杆上螺纹会损坏。

注意:当中心拉杆连上农具，两端旋入中心拉杆体长度相等时，才能得到最大调整范围。

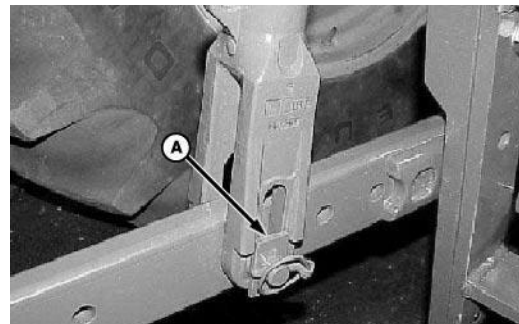
2、要使农具处于前后水平可调整中心拉杆。松开上拉杆固定卡(A)。顺时针旋转中心拉杆体以伸长中心拉杆，逆时针则缩短。最小长度是 700mm，最大长度是 930mm。



每次调整后锁上锁夹。

3、使农具处于左右水平位置调整右边提升杆。

顺时针旋转焊板 (A) 伸长提升杆。逆时针旋转缩短提升杆。

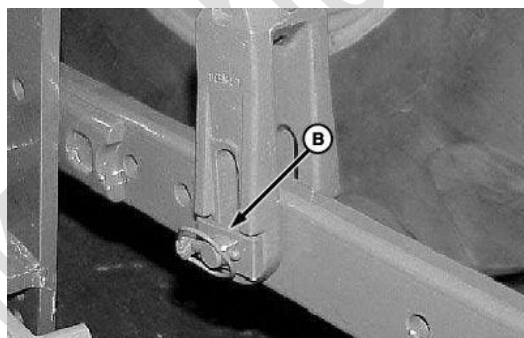


4、左提升杆也可以调整长度。在调整长度前，取出下面的连接销，旋转联接叉头，顺时针缩短，逆时针伸长。

最小长度是745mm，最大长度是900mm。

提升杆下连接点调整：

当农具随地形耕作时，允许下拉杆慢慢提升。将浮动销头部和在销子另一端矩形垫片垂直放置 (A)。

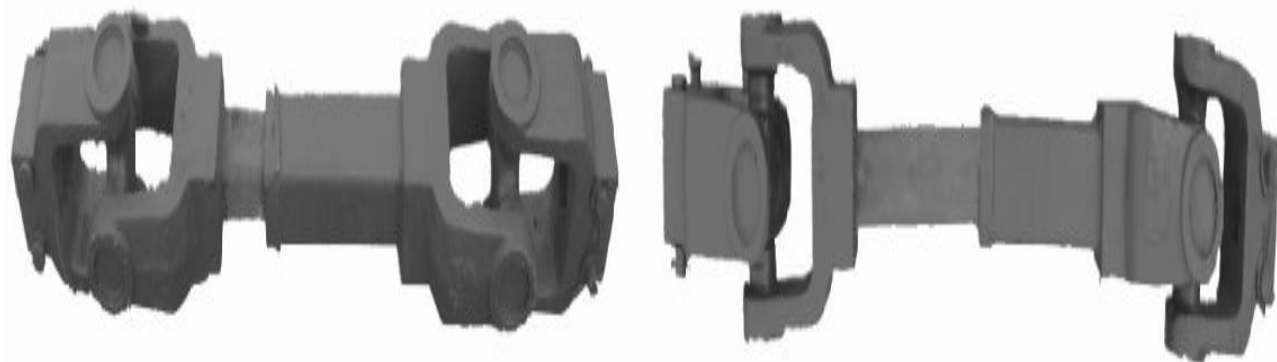


为保持农具的刚性，在水平位置 (B) 放置浮动销和矩形垫片。

垂直使用浮动销，当挂上如中耕机或割草机等装有行走滑板和地轮农具时，会引起农具相对拖拉机的扭转。在水平位置使用浮动销，象挂上犁或与地面接触的农具，不会产生相对于拖拉机的扭转。

第五部分：配套农机具：

第一节：正确安装万向节传动轴：



正

错

第二节：机具配套要求：

拖拉机与农机具的开发与研制以及配套技术的研究是一个系统工程，拖拉机主机和配套农机具同步开发、同步研制、同步投产，由主机和配套厂家分别提供主机和配套机具扩展为联合提供成套作业机组，并形成系列化、标准化，这将会进一步推动配套技术的发展。目前，我国拖拉机与农机具的配套工作困难依然很多，尤其是大功率轮式拖拉机与农机具的配套更是如此，没有发挥最佳效果，产生了大量资源浪费。

1、轮式拖拉机与深耕、深松机组。拖拉机应能发挥较大牵引力和有较高的作业速度，通过提高拖拉机的附着性能、采用力位调节耕深等手段提高拖拉机的牵引效率；铧式犁、深松机工作部件适应较高作业速度，犁体宽度与拖拉机轮胎相适应，悬挂参数与拖拉机匹配，质（重）量控制在一定范围。

2、拖拉机与播种、中耕机组。拖拉机轮距适应垄作技术发展要求，地隙满足中耕要求，选配适当的中耕轮胎；播种机、中耕机工作部件能适应较高作业速度和地面仿形要求，采用宽幅作业、窄幅运输结构，适当的地隙，控制播种、施肥机具使用质（重）量与拖拉机匹配。

3、拖拉机前后悬挂机组。拖拉机的设计包括前后动力输出功率与总功率的比例，动力输出功率及转速相适应；前悬挂机构的参数、提升力、控制方式以及增设倒

开装置；配套农机具前后悬挂机具的匹配，前悬挂机具悬挂参数的研究，前悬挂耕种机具产品的研制和前后机具的匹配，机具纵向稳定性。

4、拖拉机液压输出与农具液压元件的应用。拖拉机液压系统排量应满足配套农具的要求，中型拖拉机至少有一组液压输出，大型拖拉机至少有三组液压输出，输出接头标准化；农机具尽可能应用液压元件，如大中型农机具的位置调整、机架折叠、升降起落、犁架的翻转、幅宽调整、耙架的折叠等方面。

第三节：机组配套方面的计算：

(一)、拖拉机计算：

(1) 有效功率：

$$N_e = M_e \times n \times \pi / 2250 \quad (\text{马力})$$

式中： M_e —有效扭矩；

n —发动机转速(转/分)

(2) 有效扭矩：

$$M_e = 716.2 N_e / n \quad (\text{公斤} \cdot \text{米})$$

(3) 有效燃料消耗率：

$$g_e = 1000 G_t / N_e \quad (\text{克/马力小时})$$

式中： G_t —1小时消耗燃料总量(公斤)

g_e —一般 汽油机210~280；柴油机160~210

N_e ——拖拉机有效功率。

(4) 拖拉机机组最小回转半径计算：

$$R_{\min} = L \operatorname{ctg} \alpha_n + a$$

式中： L —拖拉机前后轮轴之间的水平距离；

α_n ——最大回转角；

a —拖拉机纵轴与前轮转向节的距离 ($B/2$)

(5) 拖拉机的牵引力：

$$P_t = 716.2 N_e \eta_{ci} \Sigma / r_n - G_s (f \pm I) \quad (\text{kg})$$

式中： G_s —拖拉机使用重量 (kg)

i —坡度百分比；

f —滚动阻力系数。

η_c —传动效率 $\eta_c = N_q / N_e$

N_e —驱动轮上的功率；

r —拖拉机驱动轮滚动半径 (m) ；

n —发动机转速 (转/分)。

(6) 拖拉机滑转率：

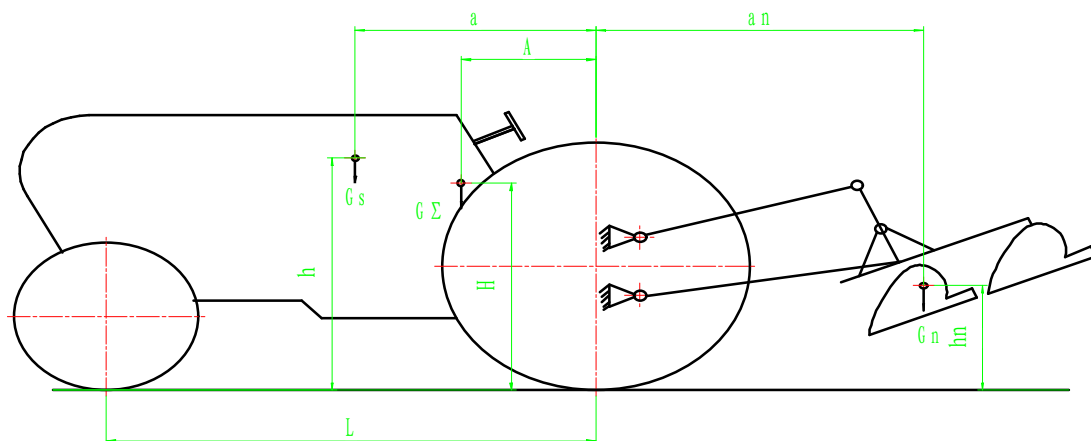
$$\delta = (V_L - V) / V_L = 1 - V / V_L$$

式中： V_L ——拖拉机理论速度 (km/h) ；

V —— 实际速度。

(7) 拖拉机悬挂农具时纵向稳定性的计算：

机组的重心坐标 (图)



$$A = (G_s a - G_n a_n) / G_\Sigma$$

$$H = (G_s h + G_n h_n) / G_\Sigma$$

式中： G_s , G_n , G_Σ ——分别为拖拉机使用重量、农具重量和两者合成重量；

h_n ——农具重心至地面的垂直距离；

a_n ——农具重心至驱动轮几何中心垂直平面间的水平距离；

h ——拖拉机重心到地面的距离；

a ——拖拉机重心到驱动轮几何中心线的距离。

(8) 拖拉机前轴配重：

联接到拖拉机前部或后部三点悬挂上的设备不能超过允许总重量、额定轴载和轮

胎的允许荷载。

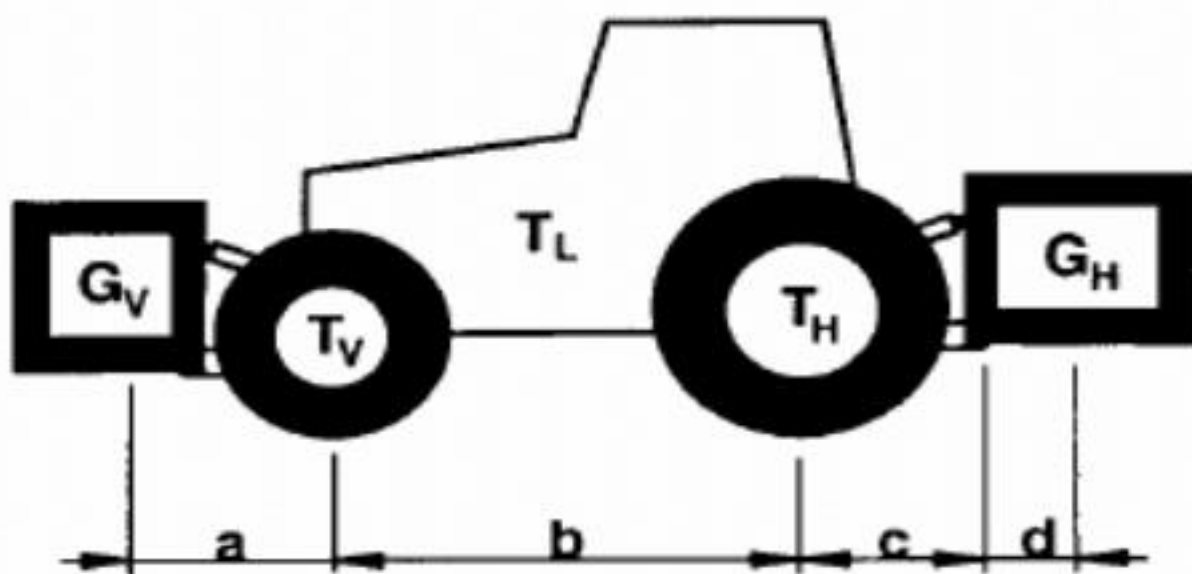
拖拉机的前轴上的荷载至少要为

拖拉机净重的20%。

如何计算最小前轴配重和后

轴荷载的增加，

解释如下：



G_V = 配重的重量(前端设备)

T_V = 没有联接任何设备时的前轴荷载

T_L = 拖拉机净重

T_H = 没有联接任何设备时的后轴荷载

G_H = 设备的重量

(9) 农机具的滚动阻力系数 (f)

田地状态	阻力系数
干的割后地	0.11~0.15
雨湿的割后地	0.15~0.20

灭茬过的地	0.14~0.16
耕后地	0.18~0.22
中耕过的地	0.20~0.25

(10) 各类土壤比阻 K (kg/cm²):

土 壤 质 地	旱 地						水 地		
	砂 土	砂壤 土	壤 土	粘 壤 土	粘 土	重 粘 土	水 耕	旱 耕	湖 田
土壤 比阻	0.2 ~0. 4	0.3~0 .5	0.4 ~0. 6	0.6 ~0. 8	0.8 ~1. 0	> 1 · 0	0.2 ~0. 5	0.6 ~1. 1	< 0. 3

(11) 牵引农具的单位阻力略值 K₀;

工作种类	K ₀ (kg / m)
机引开沟器播种机	100~150
机引窄行播种机	150~180
杆状中耕机中耕	160~260
重型缺口耙	600~800
中型缺口耙	250~350
轻型耙	200~300

（12）旋耕机总体配置：

旋耕机的工作幅宽应根据拖拉机功率大小和旋耕时单位工作幅宽所耗功率确定，即

$$B = \text{NPTO} \cdot \eta / \text{ND} \quad (\text{m})$$

式中：NPTO ——拖拉机动力输出轴额定输出功率，PS；

η ——旋耕机传动效率，%；

ND ——刀滚每米耕幅消耗功率，PS/m

（13）、如何计算且正确选配旋耕机？

尽量选用刀轴转速在 200—300 转/分的旋耕机。

动力输出转速 $\text{PTO} \times \text{旋耕机伞齿比} \times 13:19$ （动力输出额定转速 $\times$ 旋耕机伞齿比 $\times$ 常数 0.7），即得出刀轴转速，例如拖拉机动力输出轴转速 760 转/分，旋耕机伞齿比为 14:26，那么，

旋耕机刀轴转速计算：760 * (14/26) * (13/19)，得出刀轴转速为 280 转/分，该旋耕机可以正常配套使用。

（14）、大马力拖拉机配套犁铧的情况：

一般土壤的状况下，按照每铧犁 40—45 马力的动力匹配的犁铧；土质条件硬或粘的情况下，实际应该按照 55—60 马力/铧的标准匹配。

在实际作业中犁地的速度、效率在 5—6 公里的时速都是很正常的，而犁地速度过慢，会导致扣垡效果不佳，甚至还有立垡和回垡，无法满足灭茬的需求。

另外，低速重负荷作业，还会导致拖拉机传动系承受过大的载荷，使传动系故障率上。

（15）、拖拉机三点悬挂中心拉杆怎么调整？

①轮式拖拉机的轮距调整：

拖拉机的轮距位与犁的耕幅适应，使耕地过程中前犁的铧翼偏过拖拉机右轮内侧 10—25 毫米。拖拉机的左、右下拉杆处于对称位置。此时犁的阻力中心位于拖拉机的对称中心上（也就是拖拉机中心拉力点与犁的中心点要重合）。

②耕深调节：

悬挂犁的耕深调节与配套拖拉机液压系统的形式有关。如为分置式液压系，犁的耕深是通过改变犁上的限深轮高度来调节的。耕地时液压系处于浮动位置。如拖拉机具有力、位调节的整体式和半分置式的液压系，则可通过液压操纵手柄来调节犁的耕深。手柄向下则耕深加大，反之则耕深变浅。

③水平调整：

作业时犁架必须保持纵向和横向水平，才能保证耕深一致。改变上拉杆的长度可以调整犁架的纵向水平。当犁开始入土时应有一个入土角，即前犁铧尖着地时，犁体支持面与地面的夹角应为3~5度，待入土达预定耕深时，犁架应保持水平，调节右提升杆（或左提升杆）的长度，可以使犁架达到横向水平。

④正位调整：

耕地时必须保持第一犁的正常耕宽，使犁架的纵梁平行于机组的前进方向。当超出正常耕宽（或出现漏耕）时，可通过正位调节手柄转动悬挂轴，使悬挂轴右端的曲拐向前，左端曲拐向后，使犁架纵梁相对前进方向向沟墙倾斜，因土壤压缩性较小，在耕地过程中靠沟墙对犁侧板的反力作用下，犁体向右摆动、犁架及两下拉杆摆正，消除漏耕。如比正常耕宽窄（或出现重耕），可进行相反的调整。

（16）、悬挂机构的使用：

拖拉机采用后置三点悬挂装置与农具挂接，下拉杆最大提升行程：提升杆与“B”孔连接。

下拉杆连接：

下拉杆与提升杆有2个连接孔：前孔“C”和中间孔“B”。正常作业时通常连接中间孔“B”，而当需要悬挂农具远距离转移时应连接前孔“C”。下拉杆与限位杆连接孔是后孔“A”。

提升杆的连接：



一般情况下，提升杆的长度应调整在中间长度。左、右提升杆的调整均可通过转动中间提升杆导管焊合来进行。顺时针转动，提升杆伸长；反之则缩短。调整提升杆主要是对农具的横向水平位置进行调整。

上拉杆连接：

上拉杆与支座的连接有3个孔供选用，可根据农具的立柱高度选用合适的位置。一般情况下，当立柱高度 $\leq 510\text{mm}$ （毫米）时，选用下孔，当立柱高度在 510mm （毫米）~ 610mm （毫米）之间时选用中间孔，当立柱高度 $\geq 610\text{mm}$ （毫米）时选用上孔。也可根据实际情况适当调整。调整上拉杆长度主要用来调节农具的纵向水平位置，调整前后犁耕深的一致性。



限位杆调整：

限位杆主要是限制农具（即下拉杆）的横向摆动量。将锁销插入限位套管的长孔，可使限位杆有一定的移动量；当锁销插入限位套管的前面圆孔，可使限位杆固定不动。旋转带螺纹的限位套管可调整限位杆的长度。后面的圆孔是调整限位杆长度时，放置锁销的插孔。

根据农具的作业形式来选择限位杆移动量。配带犁、耙等作业时限位杆应有一定的移动量（20-40毫米），使拖拉机有良好的操作性能。而配带旋耕机、割草机等作业时使限位杆固定不动。

（17）、拖拉机后轮轮距的调整：

正确的调整拖拉机后轮间距直接影响到翻转犁的侧偏/角度的调整。

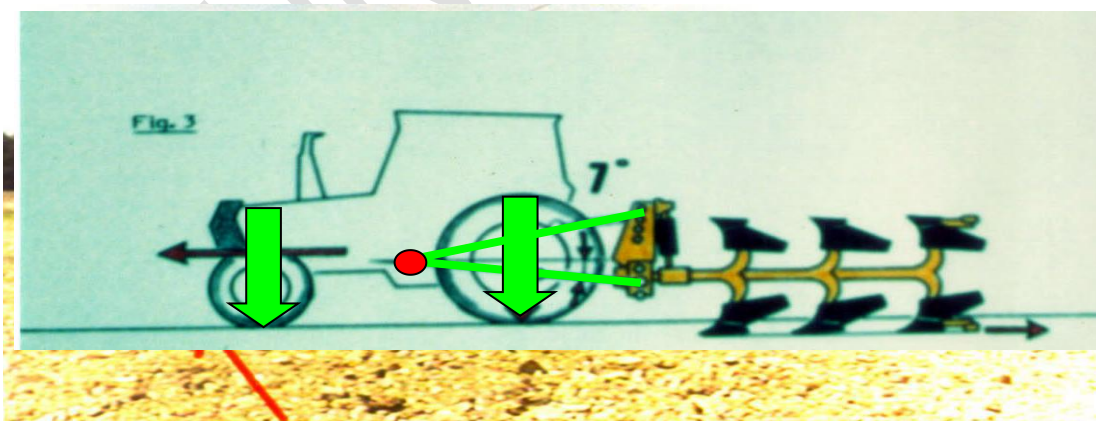


(18)、前轮的调整:

拖拉机前轮中心线需跟后轮在同一平面上。



(19)、四轮驱动拖拉机的受力交点:



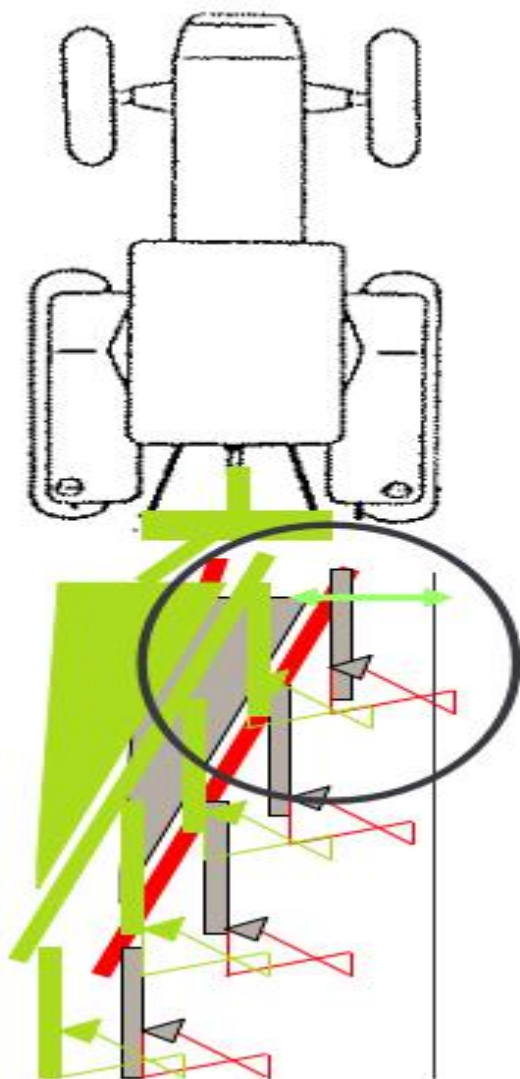
(20)、二轮驱动拖拉机的受力交点：



(21)、两侧垂直度：

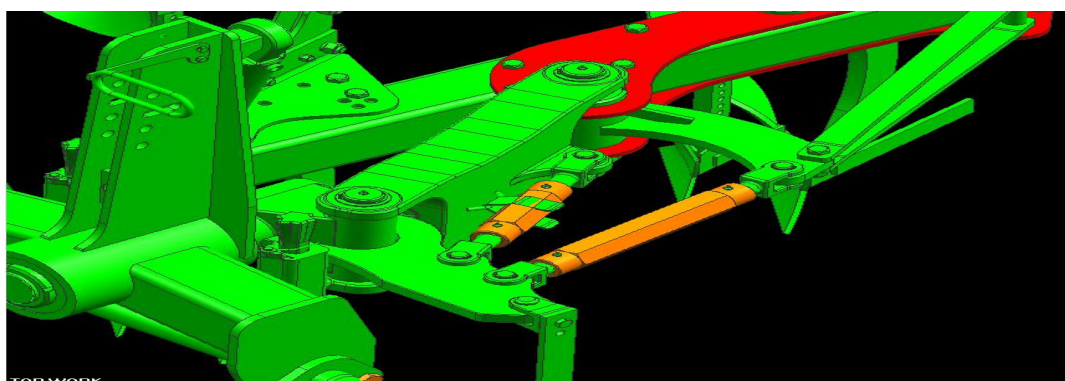


(22)、调整第一犁铧宽度：



(23)、外丝杠的调节：

在运输时，外丝杠经常调节到最长以便犁能尽可能回收；首犁宽度调节，调宽——伸长外丝杠，调窄——缩短外丝杠。

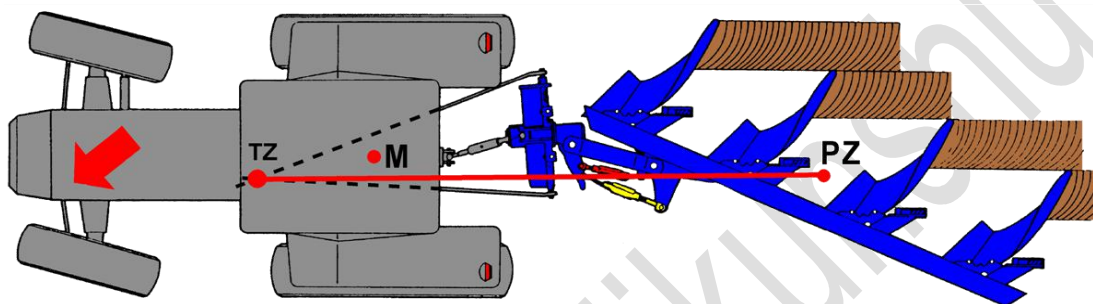


(24)、内丝杠的调节：

如果拖拉机向未犁过的地偏转——伸长内丝杠；

如果拖拉机向已犁过的地偏转——缩短内丝杠；

调节内丝杠时，宁长勿短。这样拖拉机的前轮会轻微地抵在犁沟壁上以减少犁侧板的压力。



(25)、液压翻转犁正确调整与使用方法：

液压翻转犁具有作业时地头空行程少，无需分墒、合墒，可以沿犁沟来回梭形作业无沟、垄，翻垡一致等优点，近年来受到市场热捧，逐渐取代了传统的牵引犁及悬挂犁。

一是检查机具的完整性，有无损坏、缺少的部件，螺栓有无松动，保证机具完好无损，螺栓紧固。

二是调整翻转犁第一铧的配置，轮式拖拉机犁耕时一般一个轮子要走犁沟，走犁沟的轮胎其内侧与沟墙一般保持 1-2cm 的间隙，第一铧安装时其横向位置应使犁铧末端置于沟墙线上，使第一铧的切垡宽度正好等于单铧犁体设计宽度，要不然，液压翻转犁来回穿梭工作时，就会在每个工作幅宽之间留下沟或垄。

三是对轮距进行检查调整，检查拖拉机后轮内侧间距 H 及所配翻转犁的第一铧犁侧板到转轴中心的距离 h ，要求满足 $H/2=h+b$ ， b 为单铧耕宽。

不能满足该条件时，要对翻转犁进行调整，翻转犁无法调整的，可以通过调整拖拉机轮距来满足要求，调整轮距时要先调整后轮轮距，再根据后轮轮距调整前轮轮距。

四是检查轮胎压力，犁耕作业时，轮胎压力以 80-110KPa 为宜，具体以说明书为准。

五是检查拖拉机的液压油是否足够，液压快速接头是否完好，与翻转犁的液压油管连接时，要根据翻转犁上的油管标识进行连接。

检查完之后，我们就要来挂接液压翻转犁，轮式拖拉机与液压翻转犁的挂接是三点悬挂，挂接前，我们要先调左右下拉杆，保证左右下拉杆的水平。

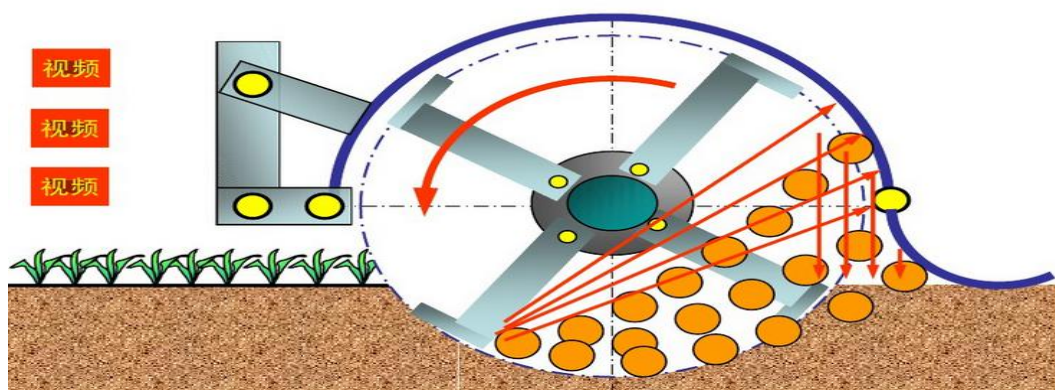
(26)、翻转犁的使用注意事项：

- 1) 在耕作过程中，操作人员对不易入土和发生跑垡或浅耕地段应心中有数，必须在机组距该地段5m前做到预先将耕深适当向深调整；
- 2) 悬挂犁适当缩短上拉杆长度，使悬挂犁有合适的入土角；
- 3) 作业中认真做好田间清理工作，一旦发现犁铧有被杂物堵塞的可能时，应立即停车，彻底清理。



(27)、旋耕机的工作原理：

旋耕机的工作原理



旋耕机刀片在动力的驱动下一边旋转，一边随机组直线前进，在旋转中切入土壤，并将切下的土块向后抛掷，与挡土板撞击后进一步破碎并落向地表，然后被拖板拖平。

（28）、旋耕机刀片的安装：

要根据农艺要求来安装刀片，改变安装方法，耕作效果也会随之发生变化。安装刀片时，必须注意不能装反刀片，如不慎将刀片装反，机具工作时刀背先入土，不仅损坏刀片，还容易损坏其它机件。

1) **免耕作业时刀片的安装方法：**正对种肥管前安装3组刀盘，两边刀盘弯刀的弯向向里，中间刀盘弯刀的弯向与刀座圆孔方向一致，刀刃向前。并在有掏草刀座位置安装掏草刀，安装完成应先试运转，若有碰撞应立即停车检查调整。

2) **平作时刀片的安装方法：**从整个刀轴看，左右弯刀是交错安装的，即在同一截面上安装一左一右弯刀，弯刀的弯向与刀座圆孔方向一致，刀刃向前。这种排列方法，耕后地面平整，适于平作。在地薪、杂草多时，两种管之间安装一把掏草刀，防止奎堵。

3) **条耕带耕作时刀片的安装方法：**种管前对称留6把刀，将其余的全拆下，适合于三夏季节抢墒，抢种玉米用。种子播在条带耕宽内，可节约灌水，是旱季播种玉米较好的一种耕作方法。

（29）、旋耕机与拖拉机的挂接：

1) 将拖拉机倒退，对准机具悬挂架中间，提升下拉杆至适当高度，倒车至能与机具左右悬挂销连接为止。

2) 安装万向节传动轴，并上好插销。

3) 安装机车左右下拉杆，并上好插销。

4) 安装上拉杆，并上好插销。

5) 工作时应使前限深轮、后镇压辊着地，上拉杆插销处于旋耕播种施肥机上拉杆条孔中间位置。

6) 倒车时操作人员不能站在拖拉机的正后方，以免造成事故。

7) 在使用万向节转动轴时，应注意中间两夹叉必须在同一平面内，若方向装错，将引起机件损坏。

（30）、拖拉机出现旋耕无力：

①拖拉机和旋耕机配比不对，旋耕机和拖拉机的配套旋地，主要是旋耕机速比和拖拉机动力输出轴转速的配比。正常情况下，拖拉机动力输出转速通过旋耕机刀

轴的转速，应该是在220到280转每分钟之间，高于或者低于这个转速都会导致旋耕无力。

②拖拉机离合器的问题，如果拖拉机离合器摩擦片出现磨损或者压盘出现松动的现象。都会导致拖拉机配套旋耕机转不动。这样继续旋耕土地，将会导致离合器进一步伤害，所以，在确认旋耕机的速比配套正确的情况下，检查一下寻拖拉机离合器是否有磨损现象，是否有打滑现象。

③发动机真的没有力气。这一点，那可以通过让拖拉机犁地，如果拖拉机犁地正常，那么说明发动机是没有问题的，如果犁地都犁不动，说明发动机是很可能就有问题了，这个要逐步进行判断。

④手制动或者脚制动出现回位不良现象，导致消耗动力。

⑤发动机进气、排气管路堵塞（不畅），导致发动机无力。

（31）、播种机的使用要求（以小麦播种为例）：

播种小麦时化肥在两行小麦种子的中下部，播种小麦深度一般为30~50毫米，施肥深度比播种深度深40~60毫米，如果化肥过于接近种子出苗后容易烧苗，可通过调整施肥开沟器和播种开沟器的上下位置差达到使用效果。



（32）、播种机保养方法：

1)播种机在工作前应及时向各注油点注油，保证运转零件充分润滑。丢失或损坏的零件要及时补充、更换和修复。注意不可向齿轮、链条上涂油，以免粘满泥土，增加磨损。

2)各排种轮工作长度相等，排量一致。播量调整机构灵活，不得有滑动和空移现象。

3)圆盘开沟器圆盘转动灵活，不得晃动，不与开沟器体相摩擦。

4)每班工作前后和工作中，应将各部位的泥土清理干净，特别注意清除传动系统上的泥土、油污。

5) 每班结束后应将化肥箱内的肥料清扫干净，以免化肥腐蚀肥料箱和排肥部位。检查排种轴及排肥轴是否转动灵活。

6) 每班作业后，应把播种机停放在干燥有遮盖的棚内。露天停放时，要将种肥箱盖严。停放时落下开沟器，放下支座将机体支稳，使播种机的机架上减少不必要的负荷。

(33)、播种机的工作速度与幅宽：

① 谷物条播机的作业速度一般为10~12公里/小时，有的机型可达15~16公里/小时；单机幅宽一般为 6~7米。

② 穴播机的作业速度一般为8~10公里/小时，有的机型可达11~12公里/小时；单机幅宽一般为6~9米(8~12行)，有的机型可达12米(16行)。

③ 为了增加机组幅宽，还可将3~5台播种机并联，从而使谷物条播机组的总幅宽达到12~15米，甚至更宽。

实际工作幅宽取决于拖拉机在较高的作业速度下所能发挥的牵引功率，悬挂式播种机还受拖拉机悬挂装置提升能力的限制。



(34)、播种机的使用注意事项：

- 1) 使用前检查排种部件有无缺损, 排种盒内有无异物, 并给需注油部件注油;
- 2) 、春播前应备足易损机械部件, 以免耽误播种, 贻误农时。种子必须干燥干净, 不要夹杂秸秆和石块等杂物, 以免堵塞排种口, 影响播种质量。精量播种时, 种子应严格挑选, 否则会影响播种质量。
- 3) 做好单口流量试验, 确保播种量准确;
- 4) 做好播种各项准备。在播种时要把握好播种、转弯、作业等事项, 播种机械在作业时要尽量避免停车, 必须停车时, 为了防止“断条”现象, 应将播种机升起, 后退一段距离, 再进行播种。下降播种机时, 要使拖拉机在缓慢行进中进行。
- 5) 开始作业时, 液压控制手柄应置于浮动位置。
- 6) 作业中注意安全, 防止发生安全事故;
- 7) 作业中需检修机具和清理杂物应在机组停车放稳的情况下进行。
- 8) 停车进行调整时, 应切断机器动力。
- 9) 机器在作业状态中, 不准倒退或转弯。
- 10) 机组转弯之前或长距离运输时, 应将播种机升起, 切断排种器动力。
- 11) 机手在作业中应随时观察播种机作业状况, 特别要注意排种器是否排种, 输种管有无堵塞;种箱中是否有足够的种子。播种拌有农药的种子时, 播种人员要戴好手套、口罩、风镜等防护工具。剩余种子要及时妥善处理, 不得随处乱倒或乱丢, 以免污染环境和对人畜造成危害。
- 12) 使用后把播种机清洗干净, 给链条等部件涂黄油防治生锈。

(35)、吸式精量播种机应注意的事项:

气吸式精量播种机是一种新型的农业机械, 它同其它播种机的不同之处就是它是一种集多种用途于一身的播种机, 其它的播种机只是具有单一的功能, 像水稻播种机只能进行水稻的播种, 玉米播种机就只能进行玉米的播种, 但是气吸式精量播种机可以通过在气吸排种器上更换不同的排种盘进行不同农作物的播种, 如玉米、黄豆、高粱、甜菜等均可以种植。由此可见, 气吸式精量播种机是二种新型

的、高新技术的大型农用机械。目前,已经有很多地区使用了这种气吸式播种机,为了进一步推广这种农用机械,使更多的农民受益,对于这种气吸式播种机有一个更好的了解,可以更好地使用,本文主要对这种播种机在使用与维修中容易出现的问题进行分析,并且针对这些故障提出相应的解决措施。

气吸式精量播种机能一次完成开沟、施肥、播种、覆土、镇压等多道工序,内部构造极其复杂,农民继续用操作普通农机的技术对这种新型农用机械进行操作,一定会出现很多问题,并且容易造成农机的损坏,由于农机都是为农业种植生产,购买农机的大多数人群都是农民,农民的文化素质低,掌握的农机技术少且十分浅薄,对于操作这种新型的农业机械毫无用处,因此,对于农机的使用、维修与用后保养都需要有一个新认识,要求掌握相关的技术,才能更好地使用气吸式精量播种机。

(36)、气吸式精 A 播种机使用与维修中常见的故障:

1) 播种机不播种:

播种机在进行作业时,如果出现不播种的故障,说明播种机自身已经出现了问题,农机手可以从以下几方面分析故障。播种机之所以不播种,主要是传动件出现故障变形所致,方轴、万向节、排种器、轴套等零件出现严重变形或磨损,从而引起风向和风量上的问题,风量不够致使播种机不播种,出现这种故障的原因,主要是因为农机手在对农机的使用上出现很多问题,一些细节没有加以注意,像农机手在运输或保管农机时粗心,引起传动件的变形,从而造成以上问题。因此,农机手在对播种机的使用与保管上,一定要严格按照说明书上的要求进行相应的操作。

2) 播种机的播种量不稳定:

播种机在进行工作时,如果使用不当,经常会出现很多问题,播种机的排种量不稳定,时多时少就是其中的一个故障,在出现这种问题后,农机手可以从以下几方面进行考虑,从而排除很多不必要的检查,能够直接找到问题所在进行修理。排种量不稳定可能是吸气管出现了问题,某个部位出现了漏洞,从而使吸气

管里的气压下降，降低了气吸力，从而吸不住种子，导致播种机的播种量不稳定，时多时少，甚至有时漏播。

除了上面的原因，还有可能是吸风机两侧的轴承出现了故障，遭到了严重的磨损，或是播种机使用时间过长，农机手没有对其进行适当的修理，致使零件长期缺油，从而导致阻力变大，播种机的转速相对下降，吸气管内的气流和气压出现不足，从而使种子脱落，难以被吸附，造成播种机的播种量不稳定。当出现这种现象后，农机手或维修人员应该首先检查分析出现故障的原因，找到之后，应具体问题具体分析，能够维修的零件进行维修，不能维修的零部件及时更换，从而使播种机能够正常的工作，不耽误农时。

3) 播种机的播种深度不够标准:

播种机进行播种，根据农民所种的农作物，播种深度、株距、行距等都是严格要求的，要按照要求进行播种，才能够达到农艺的要求。因此，农机手在进行作业前，要对播种机进行调整，以确保播种机能够达到农艺要求。但是由于对农机的操作不当或用前检查、调整不够，从而引起播种深度达不到农艺要求，机具使用的时间过长，农民没有对农机做到足够的保养与维修，从而使一些零部件出现问题，磨损严重，不能使用所致。如：播种机的拉力弹簧由于长期使用，而且在用后没有做到妥善的保管，从而导致弹力下降，引起播种机的覆土量减少，覆土量减少就会造成播种深度减小、变浅，因此，农机手在使用前，一定要随农机进行全面的检查，从而使农机在使用时不会出现任何问题，不会因为维修农机而耽误农业耕作。

第六部分：常见故障的排除方法：

一、发动机部分：

故障	可能起因	纠正措施
发动机无法启动或启动困难	启动步骤错误。	检查启动步骤。
	无燃油或燃油量低。	检查燃油油位。
	燃油管道中存在空气。	对燃油系统进行排气。
	环境温度低。	使用冷启动装置。
	燃油系统污染。	对燃油系统进行清洗和排气。
	油粘度错误。	使用正确粘度的油。
	燃油滤清器堵塞。	更换滤清器。
	喷油器运行故障。	咨询授权经销商。
	燃油泵效率低。	检查确保燃油泵正常工作。
	燃油不适应运行温度。	使用与温度条件对应的正确型号的燃油。
	激活了电池切断装置。	关闭此装置。
	启动电机转速低。	检查启动电机和电池。
	燃油型号错误。	彻底排空油箱和系统。
发动机运行不稳，或熄火	燃油滤清器堵塞。	更换滤清器。
	燃油系统污染。	对燃油系统进行清洗和排气。
	油箱盖通气孔堵塞。	清洗油箱盖，检查确保通气孔畅通。
	喷油器运行故障。	咨询授权经销商。

发动机异响	喷油泵的定时和同步错误。	咨询授权经销商。
	机油油位低。	按需补充油。
发动机功率不足	发动机过载。	调低档位，减少拖运负载。
	空气滤清器堵塞。	维护空气滤清器。
	燃油滤清器堵塞。	更换滤芯。
	燃油不合适。	使用正确型号的燃油。
	发动机气门间隙错误。	咨询授权经销商。
	喷油器运行故障。	咨询授权经销商。
	喷油泵运行故障。	咨询授权经销商。
	快怠速设定得太低。	咨询授权经销商。
	进气或排气管漏气。	检查并调整，或者咨询授权经销商。
	涡轮增压器运行故障。	咨询授权经销商。
	工具调整错误。	参考工具的操作手册。
	进油管堵塞。	咨询授权经销商。
发动机过热	燃油系统中有空气。	对燃油系统进行排气。
	发动机冷却液液位低。	对冷却系统进行检测泄漏。
	节温器失灵。	咨询授权经销商。
	散热器脏污或堵塞。	清洁。
	发动机过载。	调低档位，减少拖带负载。
	散热器上的加压塞故障。	更换螺塞。
	散热器外表堵塞	清洁散热器外表
	冷却系统堵塞。	咨询授权经销商。

	风扇皮带松弛或磨损。	检查皮带的松紧，磨损时更换。
	温度传感器或指示器运行故障。	咨询授权经销商。
	发动机罩外壳的格栅堵塞。	清洁。
发动机运行温度低	温度传感器运行故障。	更换温度传感器。
	温度传感器或指示器故障。	咨询授权经销商。
机油油压低	油位低。	按需补充油。
	油的等级或粘度错误。	排净，重新充入正确的油。
	油泵损坏。	咨询授权经销商。
	油压传感器损坏。	咨询授权经销商。
油消耗过高	油的等级或粘度错误。	排净，重新充入正确的油。
	涡轮增压器运行故障。	咨询授权经销商。
	油向外渗漏。	咨询授权经销商。
	机油油位过高。	按需降低油位。
	气门导管或密封垫磨损。	咨询授权经销商。
	灰尘进入。	检查进气系统，滤清器和歧管。
燃油消耗过高	涡轮增压器运行故障。	咨询授权经销商。
	发动机过载。	调低档位，减少拖带负载。
	空气滤清器堵塞。	维护空气滤清器。
	燃油不合适。	使用正确型号的燃油。
	发动机气门间隙错误。	咨询授权经销商。
	喷油器运行故障。	咨询授权经销商。

	机具调整错误。	参考机具的操作手册。
	I 喷油泵运行故障。	咨询授权经销商。
	进气或排气歧管漏气。	检查并调整，或者咨询授权经销商。
	发动机定时关闭。	咨询授权经销商。
尾气中排出白烟	燃油不合适。	使用正确型号的燃油。
	预热系统故障。	检查预热系统。
	涡轮增压器运行故障。	咨询授权经销商。
尾气中排出黑烟	喷油器运行故障。	咨询授权经销商。
	空滤器堵塞。	清洁滤芯。
	发动机过载。	调低档位，减少拖带负载。

二、变速箱部分：

故障	可能起因	纠正措施
变速箱运行温度过高	油位高。	检查油位。
	变速箱油冷却器堵塞或脏污（如适用）。	清洁。
	油的等级或粘度错误。	排净，重新充入正确的油。
变速箱发出噪音	油位低。	检查油位，必要时加油。
	油的等级或粘度错误。	排净，重新充入正确的油。
	轴承磨损或部件损坏。	咨询授权经销商。
挂档困难	离合器没有完全分离。	咨询授权经销商。
	外部控制联接调整错误或磨损。	咨询授权经销商。
	换挡叉或同步器磨损。	咨询授权经销商。

	离合器控制系统中存在空气。	咨询授权经销商。
拖拉机不动	检查是否所有的控件已经正确启动。	咨询授权经销商。
	（对于具有电子控制变速箱的机型）错误代码能够指示故障原因。	咨询授权经销商。
使用离合踏板时难以控制	（对于具有液压换向器的机型）填充变速箱离合器的时间设置错误。	咨询授权经销商。
	控制机制失灵。	咨询授权经销商。
档位自动脱离, 或者无法手动脱离	同步器或联接磨损。挂档联接调整错误。	咨询授权经销商。
	外部控制联接调整错误或磨损。	调整联接, 更换磨损部件, 或咨询授权经销商。
	换挡叉或同步器磨损。	咨询授权经销商。
	轴承磨损。	咨询授权经销商。
维修保养或变速箱油油压低	变速箱油滤油器堵塞。	更换滤油器。
	油的等级或粘度错误。	排净, 重新充入正确的油。
	油泵效率低或损坏。	咨询授权经销商。
换向离合器接合突然或分离过度	离合器接合必须校准。	咨询授权经销商。
分离过程中离合器发出尖利响声	对于金属陶瓷离合器片, 一定程度内的尖利响声被视为正常。	-

	高声且突然的尖利响声。	咨询授权经销商。
动力换挡变速箱动作突然、强烈跳动，或拖拉机停止	必须调整动力换挡变速箱。	咨询授权经销商。

三、动力输出部分：

故障	可能起因	纠正措施
离合器打滑	检查离合器组件接合装置。	全面检修接合装置。咨询授权经销商。
	离合器片可能出现磨损。	全面检修离合器总成。
离合器无法分离	动力输出轴松开时未能分离。	全面检修接合设备。咨询授权经销商。
		全面检修动力输出制动装置设备。咨询授权经销商。
	检查离合器组件接合设备。	全面检修接合设备。咨询授权经销商。
	活塞卡住了，或者活塞完成了一个完整的冲程。	全面检修离合器总成。

四、前桥部分：

故障	可能起因	纠正措施
万向节十字轴轴颈的过度磨损	漏油。	更换油封。
	润滑不足	注意定期保养，加注黄油。
轻度的轮胎磨损	轮胎压力错误。	检查轮胎的压力。
	车轮前束。	咨询授权经销商。
	滚动或传动比。	咨询授权经销商。

	车轮振动。	检查转向节的磨损情况，必要时进行更换。咨询授权经销商。
	在道路运输中前轮驱动的长时间使用。	可能的情况下避免使用前轮驱动。

五、制动部分：

故障	可能起因	纠正措施
制动踏板行程过大	制动排气阀的泄漏。	咨询授权经销商。
	管道漏油。	咨询授权经销商。
	制动盘磨损。	咨询授权经销商。
	系统中存在空气。	对系统进行排气。咨询授权经销商。
	制动活塞密封圈损坏。	咨询授权经销商。
	变速箱通气装置堵塞。	清洁/更换通气孔。咨询授权经销商。
	控制系统中存在泄漏。	咨询授权经销商。
制动踏板下移	油泵控制系统中存在泄漏。	咨询授权经销商。

六、提升部分：

故障	可能起因	纠正措施
操作控制手柄时，提升装置不动。	液压回路中没有流速/流动压力。	咨询授权经销商
	控制操作错误	参考使用提升装置的规程。
	（对于具有电子提升装置的机型）错误代码能够指示故障原因。	咨询授权经销商

	提升装置限位控制位置错误。	调整提升装置限位控制。
	提升装置位置传感器电路故障。	咨询授权经销商。
提升装置的外部控制不起作用	（对于具有电子提升装置的机型）外部控制开关损坏。	咨询授权经销商。
	控制联接调整错误或故障。	咨询授权经销商。
提升装置无法完全上升或上升缓慢。	提升装置限位控制位置错误。	调整提升装置限位控制。
	提升装置上过载。	减少负载。
提升装置下降缓慢	下降速度控制装置位置错误	调整下降速度控制。
提升装置对压力控制负载响应缓慢	位置/压力控制错误调整。	调整位置/压力控制。
	下降速度过低。	调整下降速度。
	机具调整错误。	咨询授权经销商
提升装置对压力负载过度响应。	位置/压力控制错误调整。	调整位置/压力控制。
机具无法达到要求深度。	提升杆太短。	调整提升杆。
	机具没有入土。	参考机具的操作手册。
停放拖拉机且关闭发动机后，提升装置下降过快。	回路中存在内部泄露。	咨询授权经销商。

七、液压部分：

故障	可能起因	纠正措施
液压系统不工作	错误代码能够指示故障原因。	咨询授权经销商。
	液压油油位很低。	按需补充液压油。
	液压油滤油器堵塞。	清洁，必要时更换液压油滤油器。
	内部泄露。	咨询授权经销商。
液压油过热。	液压油油位错误。	检查，并按需调整油位。
	液压油冷却器堵塞。	清洁。
	辅助液压方向控制阀启动，而非位于空挡位置。	检查控制手柄位置。
	液压负载不适合拖拉机。	咨询授权经销商
	高压内漏。	咨询授权经销商

八、液压远程控制部分：

故障	可能起因	纠正措施
辅助方向控制阀卸荷过早分离	传导至连接设备的液压压力过高。	咨询授权经销商。
	阻滞时间设置错误。	正确设置阻滞时间。
	方向控制阀机械故障。	咨询授权经销商。
远程控制机具的油缸工作缓慢	流量控制阀（如果有的话）的设置错误。	设置流量控制阀。
	柔性管道连接错误。	正确连接管道。
	负载超出系统容量。	降低负载，或使用尺寸足够大

		的油缸（询问授权经销商）。
	辅助方向控制阀的运动受限。	调整拉杆，或咨询授权经销商。
远程控制油缸的行程过快或过慢	流速错误。	（可能情况下）调整流速。
远程控制油缸的行程的方向逆转	软管接头错误。	逆转软管接头。
液压方向控制阀控制手柄无法松开	控制手柄机械故障。	咨询授权经销商。

九、驾驶室部分：

故障	可能起因	纠正措施
辅助方向控制阀卸荷过早分离	传导至连接设备的液压压力过高。	咨询授权经销商。
	阻滞时间设置错误。	正确设置阻滞时间。
	方向控制阀机械故障。	咨询授权经销商。
远程控制机具的油缸工作缓慢	流量控制阀（如果有的话）的设置错误。	设置流量控制阀。
	柔性管道连接错误。	正确连接管道。
	负载超出系统容量。	降低负载，或使用尺寸足够大的油缸（询问授权经销商）。
	辅助方向控制阀的运动受限。	调整拉杆，或咨询授权经销商。
远程控制油缸的行程过快或过慢	流速错误。	（可能情况下）调整流速。

远程控制油缸的行 程的方向逆转	软管接头错误。	逆转软管接头。
液压方向控制阀控 制手柄无法松开	控制手柄机械故障。	咨询授权经销商。

十、电气部分：

故障	可能起因	纠正措施
启动速度低——发 动机转得太慢	电池接线端子腐蚀或松动。	清洁并紧固端子。
	电池输出功率低。	咨询授权经销商。
	油粘度错误。	使用粘度与环境温度相适应的油。
启动电机不工作	电池或启动电机端子腐蚀或松动。	清洁并紧固端子。
	电池完全没电了。	充电或更换电池。
	启动信号开关跳闸。	重新运行启动过程。咨询授权经销商。
	保险丝熔断。	更换保险丝。
	控制手柄位置错误。	重新运行启动过程。咨询授权经销商。
发动机运行时，发电 机警报灯亮着。	发动机怠速速度低。	提高发动机怠速速度。
	传动皮带断裂或松弛。	检查/更换皮带。
	发电机运行故障。	让授权经销商检查发电机。
电池无法充电。	发电机运行故障。	让授权经销商检查发电机。
	接线端子松动或腐蚀。	清洁并紧固端子。
	传动皮带松弛或磨损。	检查皮带。必要时更换皮带。

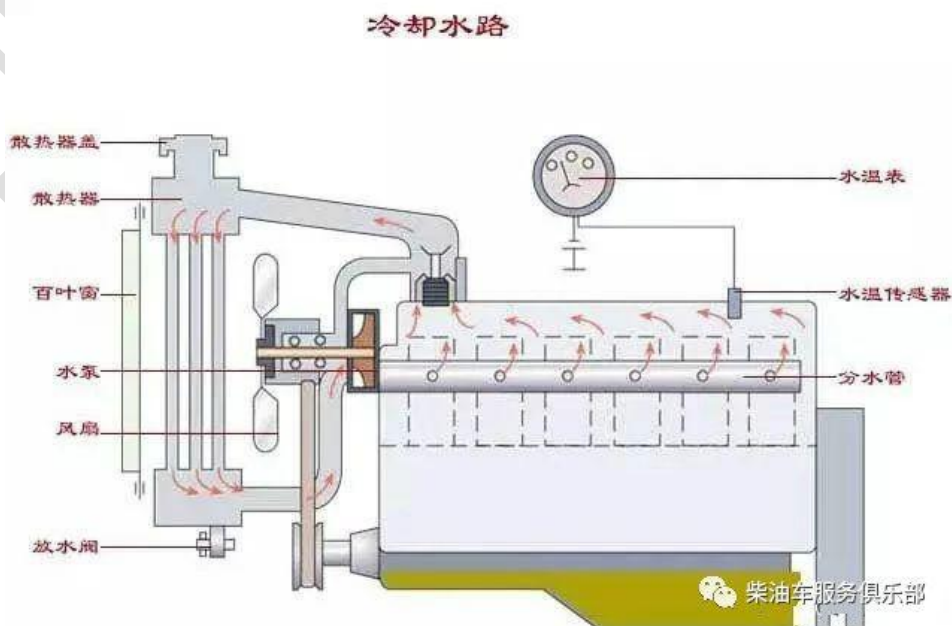
	电池运行故障。	咨询授权经销商
照明系统不工作，而电气系统的其他部分工作仍正常工作。	保险丝熔断。	更换保险丝。
整个电气系统不工作。	电池接线端子腐蚀或松动。	清洁并紧固端子。
	电池切断开关处于断开状态	重新启动开关。
	电池被硫酸腐蚀或磨损。	检查电解液的液位和密度。
	保险丝熔断。	更换保险丝。
风扇损坏	风扇不工作。	检查所有风扇保险丝。咨询授权经销商。

常见故障的原因分析及解决方法：

1、水箱加水口向外泛水是怎么回事？

发动机水箱翻水的几种现象与排查方法：发动机在工作过程中或停机瞬间，冷却液从水箱或膨胀水箱加水口处喷（翻）出来。由于喷（翻）水的现象是在多种情况下均有出现，给我们分析、鉴定带来了不少麻烦和困难。为了快速、准

确地分析、鉴定故障原因，以便于及时的排除故障。现对各种喷（翻）



水的现象进行分析，供各位参考！

1) 加油门翻水:

起动发动机或加大油门提高发动机转速时（不管水温高或低），水箱（膨胀水箱）加水口有冷却液喷（翻）出来（也可能同时有大量的气体喷出）。

出现这种现象的主要原因是：冲缸垫（湿式缸套）或缸套、缸盖有较大的砂眼或裂纹。这是由于发动机在工作过程中，气缸内的压缩空气或燃气的压力大于冷却水道内冷却液的压力。这些气体会通过缸垫冲坏处或缸套、缸盖较大的砂眼或裂纹处压入发动机水道内。迫使发动机水道内的冷却液从水箱（膨胀水箱）加水口往外喷（翻）出。同时，此故障产生后可能还会出现发动机起动困难或无法起动、发动机抖动、动力下降、排气管喷水或冒白烟等故障。检查时可以采取断缸法，分别断开各缸高压油管（机械喷油泵）、电磁阀（电控单体泵、高压共轨）。观察发动机工作时水箱（膨胀水箱）加水口喷（翻）水现象。判断是哪个缸出现问题。当断到某一缸时，水箱（膨胀水箱）加水口喷（翻）水量明显减小或没有喷（翻）水现象，则该缸已经出现冲缸垫（湿式缸套）或缸套、缸盖有较大的砂眼或裂纹

2) 发动机工作时冷却液内无空气（冷却液运行时无气泡）出现翻水发动机起动后，不管是水温高或水温低，加油门时膨胀水箱加水口不往外喷（翻）冷却液而收油门时则从加水口处往外喷（翻）冷却液。

出现这种情况的原因是：

（1）、水箱上水室或节温器上部通往膨胀水箱的回水（气）管堵塞或不畅通：

这是由于加油门发动机高速运转时，水泵在高转速下工作，此时机体、缸盖发动机出水总管及水箱上水室内冷却液的压力很大，而水箱散热管内、水箱下水室及水泵进水管内的冷却液均处于负压状态，水箱散热管内的冷却液在快速地往下水室运动，如突然收油门或停机，水泵工作效率降低或停止工作此时，机体、缸盖、出水总管、水箱上水室内的冷却液压力还是

比较大，这些部位较大压力的冷却液会按照原来的运动方向及线路继续运行（物体运动惯性），机体、缸盖、出水总管内冷却液的压力会迅速降低（有时还有可能出现负压现象），水箱上水室冷却液的压力较高，如果水箱上水室及节温器盖上通往膨胀水箱的回水（气）管堵塞或不畅通的话，由于高压及惯性的作用使得水箱上水室的冷却液快速往水箱下水室运动，水箱下水室及其出水管内冷却液的压力会迅速提高，高压的作用下使得冷却液沿着膨胀水箱进水管快速反向涌上膨胀水箱至加水口处，造成水箱（喷）翻水。

（2）、水箱、膨胀水箱压力盖损坏、开启压力过低或膨胀水箱位置过低。

2、如何判断发动机 ECU 好坏？

ECU 硬件上有输入电路和输出电路，软件就是程序和数据。

因为 ECU 上的针脚和功能比较多，需要一项一项地测量，测量需要看结果，结果从哪儿看？两个渠道：

- 1) 是改变传感器信号直接看 ECU 输出的反应是否合法；
- 2) 是通过诊断接口和数据流看输入的传感器或开关信号 ECU 是否接收到，显示的数据是否合情；还是通过通讯口给 ECU 指令，看输出控制信号的变化是否合理。

这两个方法中都包含了 ECU 程序的简单检测。不知道 ECU 检测仪有什么高招。其实最实用的方法就是在车上，确认输入传感器的信号送进 ECU，但它接收不到，就可以判断是内部输入电路有问题；满足正常逻辑该有的输出却没有或参数不和情理，可以判断内部输出电路可能有问题。

这样的方法是最基础的，需要对电路和控制策略有一定深度的领会，好像有点难度，但话说回来，柴油机电控技术的电部分的技术重点就在这儿了，想在这行常混下去，不学是不行的。当然，还有最最简单的办法就是，ECU 的故障码表里有一些是针对内部电路的诊断，但 ECU 毕竟是个控制器，不是检测器，所以这些故障码所能覆盖的范围是有限。

如果说 ECU 是电控柴油机的心脏，那么电就是这个心脏的血液。

不论是家电还是工电，不论是产品还是系统工程，电源的设计都是至关重要的，即使是从事电器维修，检修时通常都要先检测总机和各部分电路

的电源是否正常。排查柴电也一样，要使 ECU 本身可靠地工作，首先要保证送给 ECU 的电源正常和可靠，如果 ECU 电源不正常，那么它就像一个失血过多处于昏迷状态的伤者，会混混沌沌地做错事、说错话，此时它报出的故障码是不可信的，这样故障码当然也不可信。而这一切是因为失血过多，身体并无器质性的损伤，也就是说 ECU 本身软硬件并没有损坏。

从 ECU 厂家提供的相关资料我们知道，ECU 的工作电压范围是相当宽的 9-32V，但在使用过程中也还会出现供电异常的状况。我们把 ECU 电源供电异常分为两大类，一是过压，另一个是欠压。电源过压在车上很少发生，因为电瓶本身就是一个非常良好的电压缓冲器，只要接线良好，一般的过压能量都可以被它吸收，不至于使电源电压过高；而发生欠压的情况就比较复杂一些，最简单的欠压就是电瓶亏电，外部电气包括 ECU 都停止工作时，用万用表测量的电瓶电压并不代表电瓶的电量，被我们俗称为浮电，一旦有电器工作，特别是像起动机那样几百安培电流的大负载，如果电瓶亏电，此时电瓶两端的电压就会变得很低，如果低到 ECU 工作电压的下限以下，ECU 可能就处于失血混沌状态，就不能正常工作了。大电流的负载还包括预热器，继电器开关瞬间产生的感应电能可能使供电产生瞬间电压拉低，而这种瞬间的电压异常很难用万用表捕捉到。

除 ECU 之外，外部的有源传感器也需要供电，其重要性和 ECU 供电是一样的。所谓的有源，我们在这里把它理解为有电源，需要电源的，这类的传感器有轨压、气压、油压；凸轮轴和曲轴转速传感器如果是 3 线就是有源的；油门踏板是有源的；而油温、气温、水温等温度传感器有的虽然和其它信号装在一块壳子上，其实它们可以看做是无源的，不需要另外的独立电源线，即使是这样也不要认为它没有电可以工作，没有电能工作的不是电器，事实上在 ECU 内部从温度信号线上拉了一个电阻到内部传感器电源上，这个电阻和外部的感温电阻共同组成了一个分压电位器电路，不过这个电位器没有旋钮，代替旋钮的是无形的温度，当外部感温电阻开路不接时，可以使用数字万用表测量信号线和传感器地之间的电压，这个电压可以认为就是内部传感器电源的电压，和直接将红表笔接到 ECU 内部传感器电源正极的结果是一样的。

各传感器的电源通常不是从电瓶上直接接线取电，而是来自 ECU 内部。在 ECU 内部有一些电源单元模块电路，这些电路一方面实现稳压，一般是 5V，因为传感器是将物理参数转换成电压的装置，需要一定的精度，稳压的需求比较好理解。另一方面从控制策略的可靠性和安全性角度，这些传感器所用的电源不能是一路，而是多路，可能是相互独立和隔离的，即使共地也需要在外部独立走线，这是为了防止信号之间相互串扰。还有这些电源模块电路要实现自身安全保护，即允许传感器电源线在 ECU 外部，与传感器地或机架地短路而不损坏。再有就是要实现 ECU 对这些传感器电源检测和诊断的硬件功能。

如果两个传感器共用某一组传感器电源的话，当 A 传感器电源对地短路使电压降低或失电时，就会影响另一个传感器 B 的正常工作，此时 ECU 可能会报出与传感器 B 相关的一系列故障码，这会把我们的排查方向引入歧途，而事实上传感器 B 及其电路没有任何问题。

所以为了方便日后诊断，我们需要了解各电控系统的电源共用情况，检测方法简单，在关闭钥匙开关的情况下，用万用表电阻档测量各传感器地及传感器电源针脚都有哪些是相通的即可。

总而言之，维修诊断电控系统，首先要关注 ECU 和各传感器供电电源的检查，甚至可以作为常规检查手段，就像校泵时上车断缸一样，这可以使我们少走弯路，避免一些所谓的奇怪故障产生。

3、增压器 “窜油” 的原因分析：

烧机油，几乎是大多数司机的痛点，但凡是辆车都脱离不了机油消耗的命运，而“过量”的机油消耗却会带来发动机的严重性损伤。而涡轮增压器窜机油就是导致“过量”消耗机油的罪魁祸首之一。那么，增压器为什么会窜机油呢？

首先我们需要明白，不是所有的机油消耗都叫烧机油。因为发动机本身就无法从根本上杜绝机油的消耗。好比一个油腻腻的盘子或者碗，你用勺子哪怕是刀来刮，油都是永远刮不干净的。这与活塞上的油环，永远也刮不干净缸壁上的机油一样。

润滑不足，引起增压器故障：

对于经验老道的老司机来说，在车辆熄火前通常都会等上一两分钟。而新手却是随手熄火，殊不知这样会对涡轮增压器造成慢性损伤。

涡轮增压器在高速运转时，转速轻松超过上万转。而中间的涡轮转子轴则是一个需要承担上万转转速以及高温的精密零部件，机油的作用就是在转子轴与壳体间建立油膜，从而达到润滑散热的作用。

在柴油机正常工作时，增压器转速以及温度极高。发动机如果直接熄火，机油泵将会直接停止工作，而增压器有一个缓速过程，中间壳以及转子轴会出现半干摩擦现象，极易导致涡轮增压器出现早期磨损的迹象。从而引起转子轴和油封受损，以导致增压器出现窜机油现象。

机油不清洁，磨损增压器：

机油中如果杂质密度过大，其中的硬颗粒物将刮伤壳体以及密封环，从而导致涡轮增压器出现早期损坏。

如果转子轴出现以及油封出现早期磨损，高速运转的涡轮增压器将会直接将机油带出壳外，甚至直接从进气系统进入到发动机参与燃烧，从而导致动力下降，车辆出现冒蓝烟的情况。

进气排气阻力大，导致漏油：

我们在检查维修过程中，也许见过进气管前端出现被“吸瘪”的现象。其实，这种现象也是涡轮增压器窜机油的原因之一。

如果，发动机进气或排气阻力过大，会导致压缩机与涡轮增压器壳体之间瞬间形成真空。如果油封有早期磨损的迹象，机油极易被“吸出”至压缩机（进气侧）位置，从而直接经过中冷系统进入至发动机。

通常情况下，涡轮增压器如果窜机油都可以通过观测来判断。如果，涡轮增压器出现严重泄漏机油的现象，将会直接带走大量的机油，甚至分分钟抽干机油的情况案例也曾出现过，严重时将会引起发动机出现拉缸、烧轴抱瓦等现象。

4、为什么打不着车，“放点水”“按几下”真的就好了！

车辆有时候就像人一样，属于一个完整的机体，每一个零部件存在既有道理也有“脾气”。往往车辆出毛病，都是因为没有注意一些小细节而导

致问题放大。油水分离器放水需要提别注意。所以今天咱们就聊聊关于柴油机油水分离器放水的问题：

油水分离器主要的作用就是除去柴油中的水分及杂质，以降低喷油嘴故障，从而延长发动机的使用寿命。然而，在现实中很多车主都可能忽视“放水”这一下环节。

油品太差和含杂质：

由于国内柴油品质参差不齐，许多地区都无法加到符合标准的柴油，柴油含水量超标导致发动机故障的情况屡见不鲜。经常在车辆上见到油滤被杂质堵死，并且油里涵盖大量水分的情况。

油水分离器其实是燃油滤清器的一种，主要的作用就是除去柴油中的水分，以降低喷油嘴故障，延长发动机的使用寿命。那么，在哪些情况下油水分离器需要放水？具体怎么操作呢？

油水分离器底部排水：

在咱们一些车的仪表盘上，设计有燃油滤芯含水指示灯，当此灯和发动机故障灯同时亮起时，很大的可能是油水分离器底部储液槽已达到上限，需要手动排出。当然，没有指示灯的车型也可以观察自己的油水分离器，液位过高的都可以手动排水。

油水分离器的主要作用就是过滤杂质以及分离油水，一般水及杂质的密度均高于油。所以，一般情况下，水和杂质都会沉淀于水杯的下方。放水阀一般位于油水分离器的下方，在沉淀杯末端有一颗螺丝样式的结构，扭动螺丝即可放出水 and 杂质。

为什么放掉水之后，反而车辆打不着火：其实，很简单在油水分离器上方有一个手油泵，需要通过按压来让油进入发动机之中，直到按不动即可。

一些先进的厂商已经具有自动放水功能了，当水位达到一定值后会在仪表盘上面的电脑显示屏上提示有水，油水分离器就必须排水了。排水操作也很方便，停车后拉上手刹，关闭发动机，将点火钥匙转到行驶位置，按下仪表板上的开关只需大约十几秒钟的时间即可完成排水。

当然，现在除了手油泵以外，以潍柴发动机配备的原厂油水分离器为例，其油水分离器上带电动油泵，无需用手按压，直接通过驾驶室内的按键在点火前操作即可。

其实，说到油水分离器“放水”，是一个很简单的问题。然而，往往因为太简单而容易被忽视。柴油中的水分如果未经分离会随着柴油进入到高压油泵、喷油器等高精密零部件，加速高压油泵和喷油器的磨损及生锈，直接影响发动机动力和油耗。喷油器损坏严重时更会导致活塞熔顶、穿孔等严重发动机故障。

5、电控柴油发动机各个传感器的位置和作用：

（1）各个传感器的位置和作用：

- 1) **水温传感器：**（位于发动机出水口管路上）测量冷却液温度，用于喷油量的修正，扭矩修正，轨压修正以及热保护。
- 2) **大气压力传感器：**（大气压力传感器集成在 ECU 内）检测大气压力，测量海拔高度，用于控制喷油参数的修正。
- 3) **燃油温度传感器：**（柴油粗滤器或油泵上）测量燃油温度，用于喷油量修正扭矩修正及热保护。
- 4) **凸轮轴位置传感器：**（安装在油泵上时规盖上顶置式凸轮轴安装在气门室罩盖上）用于确定 1 缸上止点信号。
- 5) **曲轴位置传感器：**（飞轮壳上，曲轴皮带轮旁，发动机缸体上）用于测量发动机转速和曲轴转角。
- 6) **机油压力传感器：**（在发动机主油道上）用于测量机油压力。
- 7) **进气压力及温度传感器：**（进气管涡轮增压器后方）测量进气量及进气温度的高低，用于喷油量的修正及热保护。
- 8) **空气流量计：**（空气滤清器后方，涡轮增压器前方的进气管上）测量进入进气管得空气量，用于喷油量的修正。
- 9) **油门踏板位置传感器：**（油门踏板上）测量踏板行程，反映司机意图，用于喷油量计算。
- 10) **爆震传感器：**（发动机缸体上）检测发动机燃烧状态，精确控制预喷。

11) **共轨压力传感器：**（共轨管上）测量共轨管内的燃油压力保证温压控制稳定。

12) **含水率传感器：**（安装在粗滤上）检测燃油中水德成分，并预告司机及时防水。

（2）测试原理：

1) 压缩测试的原理：

如果气缸有漏气的现象，活塞运动速度在上止点前会因漏气，阻力变小而加快。相反活塞速度在上止点之后会因漏气膨胀能量损失而减慢。通过计算活塞在上止点前后一定角度间的经过时间，可以反映出该缸的密封性。

2) 急速测试原理：

加速测试是对每缸工作性能进行评估。车辆静止状态，测试中关闭某一缸喷油的同时触发发动机加速，可以得到失去该缸的加速数据，同样道理可以得到其他缸的数据，这些数据可以拿来对比，评判某一缸性能。

3) 高压测试原理：

高压测试是 ECU 按设定的诊断程序来对轨压进行升高和降低，观察系统的执行能力。通过结果数据来综合评估系统的各液压器件的性能。

6、断油检查发动机工作情况的方法：

对于电控高压共轨柴油机：

拧松高压油管“断油”试验方法不能用于电控高压共轨柴油机，因为一旦松开共轨柴油机喷油器上的高压油管接头，共轨柴油机马上就会熄火。其原因是，松开任何一个喷油器上的高压油管接头，将无法建立电控柴油机的共轨油压。

①可以使用故障诊断仪，对柴油机的喷油系统进行单缸锁定，即利用诊断仪逐缸切断喷油器的供油。在切断某气缸供油与恢复供油的瞬间，如果柴油机的工作状况没有变化，说明该气缸工作失常。

②可以采用拔插喷油器插线头的方法进行“断缸”试验，喷油器两根电线不分正负极，可以任意拔插（注意拔插线头一定要安装牢固）。

7、高压共轨（柴油）发动机传感器的位置和作用：

- 1) **水温传感器：**（位于发动机出水口管路上）测量冷却液温度，用于喷油量的修正，扭矩修正，轨压修正以及热保护。
- 2) **大气压力传感器：**（大气压力传感器集成在 ECU 内）检测大气压力，测量海拔高度，用于控制喷油参数的修正。
- 3) **燃油温度传感器：**（柴油粗滤器或油泵上）测量燃油温度，用于喷油量修正扭矩修正及热保护。
- 4) **凸轮轴位置传感器：**（安装在油泵上时规盖上顶置式凸轮轴安装在气门室罩盖上）用于确定 1 缸上止点信号。
- 5) **曲轴位置传感器：**（飞轮壳上，曲轴皮带轮旁，发动机缸体上）用于测量发动机转速和曲轴转角。
- 6) **机油压力传感器：**（在发动机主油道上）用于测量机油压力。
- 7) **进气压力及温度传感器：**（进气管涡轮增压器后方）测量进气量及进气温度的高低，用于喷油量的修正及热保护。
- 8) **空气流量计：**（空气滤清器后方，涡轮增压器前方的进气管上）测量进入进气管得空气量，用于喷油量的修正。
- 9) **油门踏板位置传感器：**（油门踏板上）测量踏板行程，反映司机意图，用于喷油量计算。
- 10) **爆震传感器：**（发动机缸体上）检测发动机燃烧状态，精确控制预喷。
- 11) **共轨压力传感器：**（共轨管上）测量共轨管内的燃油压力保证温压控制稳定。
- 12) **含水率传感器：**（安装在粗滤上）检测燃油中水的成分与含量，并预告司机及时防水。

8、轨压传感器常见的故障：

轨压传感器信号高于上限或者低于下限则是轨压传感器常会出现的两种故障现象。

- 1) 当信号电压高于 4.8V 时，就会出现轨压电压高于上限值的故障。
- 2) 当信号电压低于 0.25V 时，则会出现轨压电压低于下限值的故障。在判断轨压传感器是否出现故障时，需要首先检查线路是否正常，确保线路无磨损现象，避免线路有断路或者短路故障。

如果诊断仪可用，请读取以下传感器信号的实际值。

信号名称	怠速（600 转/分）	高怠速（1500 转/分）	Remark
轨压	~440 巴	860 巴	系统无故障时的正常值
轨压传感器电压信号	~ 1.4 V	~ 2.5 V	系统无故障时的正常值

然后，根据表中怠速状况下转速不同时，来测量信号电压值，若信号电压值不对，则可判断轨压传感器损坏。当发动机故障灯亮起，出现行驶无力现象时，就可以通过对电压的检测来判断，轨压传感器的好坏了。

9、ECU 的功能：

ECU 的功能可以涵盖整车所有控制系统，单纯就发动机 ECU 来讲，可以实现对发动机的所有控制，下面列举一些主要的控制功能。

- 1) **喷射方式控制：**可以实现多次喷射，国三车型一般实行两次喷射，国四、国五车型可达 5-6 次喷射。
- 2) **喷油量控制：**根据油门开度、发动机转速及水温、进气压力的修正补偿进行喷油量控制，在发动机超速和减速时具有自动断油功能。
- 3) **喷油正时控制：**根据发动机转速及水温进行预喷、主喷正时控制及正时补偿控制。
- 4) **轨压控制：**通过燃油计量单元及轨压传感器进行轨压闭环控制。通过油轨泄压阀进行过压保护，并具有控制轨压方面的跛行回家功能。
- 5) **扭矩控制：**对瞬态扭矩、低速扭矩、加速扭矩、最大扭矩进行控制。
- 6) **对增压器的过压保护及冒烟限制控制。**
- 7) **各缸平衡控制：**防止因喷油量不一致导致转速波动过大。
- 8) **可变截面增压器控制。**
- 9) **排气制动及发动机制动控制。**
- 10) **发动机的过热保护控制：**当水温高于最高限值时将扭矩甚至停机。
- 11) **EGR 控制：**根据尾气排放控制 EGR 的开度。
- 12) **空调控制。**

13) **启动控制**：为了快速启动，启动时 ECU 采用大脉宽开环控制，燃油计量阀处于最大开度状态。

开环控制：简单地说就是没有反馈信号的控制。

闭环控制：具有反馈信号的控制。

14) **冷启动控制**：根据环境温度或水温进行辅助启动控制。

15) **启动保护控制**：防止起动机在发动机运转时再次接入。

16) **电源管理**：通过 ECU 内部继电器控制电源继电器延时断电，系统一般延时断电 16 秒。

17) **喷油器控制**：当轨压达到 200bar 且同步信号正常时，ECU 才控制喷油器喷油。

18) **失效控制**：ECU 在电控系统存在故障时的运行策略。

10、**失效控制有四种**：分别是缺省值、减扭矩、Limp home（跛行回家）及停机。

1) **缺省值**：

就是采用替代值去控制运行。比如进气压力传感器损坏 ECU 默认进气压力 1013mbar 去运行，水温传感器损坏 ECU 默认水温 98° C 去运行。

2) **减扭矩**：几乎所有传感器损坏都会导致发动机扭矩下降，只是下降数值不同而已，比如：进气温度传感器失效后，发动机扭矩降低 5%，而曲轴、凸轮轴传感器失效后，发动机扭矩降低 20%。

3) **Limp home（跛行回家）**：当轨压传感器、燃油计量单元及油门传感器发生故障时，发动机转速降低到约 1000-1200 转左右（取决于标定），使可以以跛行的方式开回家或维修地点。

4) **停机**：当水温高于允许值后发动机将进入降扭矩状态，如果超过一定时间后（取决于标定）水温一直处于最高状态，发动机将停机。

再比如发动机怠速时间过长，ECU 会进行停机保护（有的 ECU 没有采用该标定）。

10、**柴油机空气滤清器应如何保养？**

发动机一般每燃烧 1kg/柴油需要 14kg/空气，如果不滤掉进入空气中的尘土，将大大增加气缸、活塞、活塞环的磨损。根据试验，如果不用空气

滤清器，上述机件的磨损率将提高 3-9 倍。柴油机空气滤清器的管道或滤芯被灰尘堵塞后，会导致进气量不足，使柴油机出现加速时响声发闷、运转无力、水温升高、尾气成灰黑色等故障；若空气滤清器安装不当，将使含有大量灰尘的空气不通过滤芯的过滤面，而从旁路直接进入发动机气缸。

为避免以上现象发生，必须加强如下的日常保养：

步骤：

- 1) 要经常清除粗滤器集尘袋、叶片和旋风管等处积存的灰尘；
- 2) 对空气滤清器纸质滤芯保养时，可采用轻轻振动的方式清除灰尘，还可
用软毛刷顺着褶皱方向刷除，最后采用压力 0.2~0.29Mpa 的压缩空气从内
向外吹。
- 3) 纸质滤芯不要放在油中清洗，严禁与水、火接触；
- 4) 以下几种情况应立即更换滤芯：
 - (1) 柴油机达到规定的运转小时；
 - (2) 纸质滤芯的内外表面呈灰黑色，已经老化变质或被水和油浸润后过滤
性能变差；
 - (3) 纸质滤芯出现破裂、穿孔或端盖脱胶等。

11、空气预滤清器的作用：

通过旋转气流产生离心力，使比重较大的灰尘颗粒从进气中分离到离心区的外围，而从离心区的中部吸入清洁的空气。预滤清器效率是衡量其除尘能力的一个主要指标。如一个标定效率为 90% 的预滤清器，也就意味着发动机进气中有 10% 的灰尘进入空气滤清器的纸质滤芯（精滤部分）区域；而一个效率为 80% 的预滤清器，将有 20% 的灰尘进入空气滤清器的纸质滤芯（精滤部分）区域，因为选择预滤器性能差异，导致精滤部分负担成倍增加。显然，选用性能优越的预滤清器，会大大延长纸质滤清器的保养周期。

12、空气滤清器的安装：

- 1) 空气滤清器上的任何密封表面不得变形，支架应坚固并且十分牢靠地固定在发动机上或车架上，能够确保空气滤清器在拆卸纸滤芯时没有困难，不必拆卸其它零件。
- 2) 空气滤清器的进气口不能设在行驶时产生的负压区和扬尘区。

3) 空气滤清器进气口宜设置在雨、雪、灰尘不易进入的部位；应避免将机仓内热空气、散热器排出的热风 and 发动机排出的废气吸入进气系统；原始进气口之前不应有其它零部件阻挡。原始进气口位置要求尽可能高，外露的原始进气口必须设置雨、雪过滤装置，将吸入空气中所含的水分离出来，防止雨、雪进入进气系统，避免损坏发动机。

4) 进气系统的安装及管路的布置：应保证进入发动机的新鲜空气的温度不高于环境温度 15℃，否则进气密度下降，会影响发动机功率的发挥，使排放恶化。

5) 空气滤清器的管道阻力应尽可能地小，进气管道拐弯处应平滑过渡，尽量不出现直角过渡。

6) 应在清洁端设置保养报警指示器，提醒用户按时保养和更换空气滤清器滤芯。

（保养指示器分为直观式和电子式两种）。

13、排尘口安装必须垂直于地面：

①排尘口位置应该是在滤清器最低部位，这样才能保证颗粒物，少量雨水等可以完全排出来(对于进气帽口和进气中间接口的防水也不能马虎)；

②排尘阀破损或者脱落，排尘口的橡胶失去弹性无法闭合时，当滤清器内部为负压，空气便从排尘阀处进入滤清器；

③在其内、外压差作用下，不仅未经预滤的空气会直接进入空气滤芯，而且过滤出的灰尘也不能排出，造成空气滤清器的滤清作用和使用寿命大大降低；

④雨天或空气湿度大的环境作业，会造成分离出的灰尘受潮凝结并聚集在排尘阀出口，使灰尘不能顺利排除，可以经常清理排尘口及排尘通道看看有没有排尘不畅的情况。

14、保养滤清器的时候安全滤芯不要摘下来：

①安全滤芯滤纸渗透率大、阻力小、过滤效率低，在只安装安全滤芯时不允许启动发动机。安全滤芯不需要保养清灰，在保养的时候不允许取下安全滤芯，以免灰尘进入进气道(即使是停机)；



②若发现安全滤芯上有灰尘，最大的可能就是主滤芯已破损，应立即更换主滤芯和安全滤芯。

③当然，当清理主滤芯的时候有灰尘掉在安全滤芯上面的时候是可以将安全滤芯拆下来清理的。

15、空气滤清器的清理顺序：

①首先，取下主滤芯，用干净的布或橡皮塞堵住滤芯两端，用软毛刷沿折缝方向刷去滤芯表面的灰尘，轻轻敲击滤芯端面，使灰尘脱落；

②可使用 0.2-0.3MPa 压缩空气或皮老虎从滤芯由内向外吹气，吹去黏附在滤芯外表面上的灰尘。清理时禁止使用液体清洗，以防止滤芯粘附灰尘，造成滤芯阻塞；

③其次，检查主滤芯是否破损。上、下端面是否翘曲不平；检查主滤芯橡胶密封圈是否破损；检查主滤芯内侧是否有灰尘。若存在上述问题，应立即更换主滤芯。

④最后，用强光手电筒检查滤芯是否破损。检查时不要拆下安全滤芯，若安全滤芯有破损应立即更换。在清理空气滤清器壳体过程中，要使用干净抹布将壳体内壁擦拭干净，并检查排尘阀是否能够正常排尘。

如果频繁清理空气滤清器，滤芯的过滤能力就得不到充分发挥，这样不仅会使进入发动机的灰尘数量增多、造成发动机异常磨损，还会造成滤芯的早期损坏。

滤芯每次清理后，其容灰能力就会降低 20%-40%。随着清理次数的增加，滤芯的容灰量也会逐渐降低。当滤芯清理大概 6 次以后，其容灰能力基本丧失，此时应立即更换新滤芯。

空气滤清器达到终了阻力时，所储存的灰尘质量称为储灰能力，用 g(克)表示。储灰能力是空滤滤芯使用寿命的标志。当空气滤清器需要保养，进气阻力达到设定值时，指示灯会发亮，发出保养信号，提示机手应立即对空气滤清器进行保养或更换。

16、空气滤清器作用：

空气滤清器的功用主要是滤除空气中的杂质或灰尘，让洁净的空气进入气缸。另外，空气滤清器也有消减进气噪声的作用。空气滤清器是发动机进气系统的重要部件，



其作用是分离出空气中的灰尘，减轻汽缸、活塞、活塞环等零部件磨损。空气滤清器保养不当，会造成发动机进气量不足、燃烧不充分、功率下降、冒黑烟、加快汽缸磨损，导致发动机动力性能、经济性能和环保性能下降。因此，空气滤清器的正确维护保养对保证发动机稳定可靠运行具有重要意义。

燃油燃烧需要大量的空气，以普通为例，每消耗 1L 柴油需要消耗 5000~10000L 空气。如此数量的空气进入气缸，若不将其中的杂质或灰尘滤除，必然加速气缸的磨损，缩短发动机使用寿命。实践证明，发动机不安装空气滤清器，其寿命将缩短 2 / 3。

17、柴油机的特点：

其实柴油机非常有意思。柴油机的理想空燃比虽然是“空气:燃料=14.9:1”，可是实际应用的柴油机是无法维持这个空燃比的，柴油机的实际空燃比是在“16~300”之间变动的。而且是:低负荷工况的空燃比要远远高于高负荷工况的空燃比。

当空气中的氧气足够多+燃料很少的时候，燃料是“充分燃烧的”，柴油机节油，低速扭矩充沛也是这个道理。柴油机“猛踩油门=立马提速”，反应很快!而柴油机由于是压燃，而且无法调节空燃比，只有通过“循序渐进的多次少量供油来逐步提高发动机的转数来获取动力提升”，“猛踩地板油”对于柴油机来是“造成发动机内突发性缺氧，导致燃烧温度下降，黑烟增多，动力下降”的有害之举。虽然高压共轨和电磁喷射可以在较大程度上减缓“突发性缺氧燃烧”带来的负面影响。但是长期的错误驾驶习惯会导致这种“突发性缺氧燃烧日常性的发生”，这对于喷油器和发动机都会形成很大的负担，喷油器也会由于燃烧温度过低导致积碳和堵塞。除非是超载等超负荷工况外，发动机的工况基本上处于“容易产生积碳的中低负荷工况”，不能够撒野的柴油自然更是如此。因此开放的状态比较多，更不能够“猛踩地板油”。

18、正确驾驶柴油的油门技巧是：

- 1) 尽量避免甚至杜绝为了面子有光的“一脚大油门和一脚地板油”。
- 2) 正确的按照车速使用正确的档位，使发动机的转数保持在“理想转数 1800~2200rpm”附近。避免发动机转数过低或急剧升高。

3) 需要加速的时候，适当降档，先轻踩油门 30%左右>>松开>>再踩 40%>>再松开>>再踩 60%左右>>再松开，这样通过三次左右的“轻踩-松油-轻踩”的加油循环来提升发动机的转数。

(版权所有 翻印必究)

LIKUNSHUJIKUNSHU